

Electricidad y Magnetismo

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

@garydevelop

GM

Índice

Parte 1 • Electricidad	4
1 La carga eléctrica	4
2 Ley de Coulomb	5
3 El campo eléctrico	6
4 Distribuciones continuas de carga	7
5 El dipolo eléctrico	8
6 Flujo eléctrico y ley de Gauss	10
7 Aplicaciones de la ley de Gauss	11
8 Energía potencial eléctrica	12
9 Potencial eléctrico	13
10 Del campo al potencial y de regreso	14
11 Potencial de distribuciones de carga	15
12 Equipotenciales y conductores	17
13 Capacitores y capacitancia	18
14 Energía almacenada y dieléctricos	19
15 Corriente eléctrica y densidad de corriente	20
16 Resistividad y resistencia	21
17 Ley de Ohm, potencia y energía eléctrica	22
18 Fuerza electromotriz y resistencia interna	24
19 Resistores en serie y en paralelo	25
20 Leyes de Kirchhoff	26
21 Circuitos RC e instrumentos de medida	27
Parte 2 • Magnetismo	29
22 Campo magnético y flujo magnético	29

23 Fuerza magnética sobre una carga en movimiento	30
24 Movimiento de partículas cargadas en un campo	31
25 Fuerza magnética sobre un conductor con corriente	32
26 Torque sobre una espira y momento dipolar magnético	33
27 Efecto Hall	35
28 Campos eléctrico y magnético combinados	36
29 Ley de Biot-Savart: carga en movimiento y elemento de corriente	37
30 Campo de un conductor recto largo y de un segmento	38
31 Campo de una espira circular y de un arco	39
32 Fuerza entre conductores paralelos	41
33 Ley de Ampère y sus aplicaciones	42
34 Materiales magnéticos	43
35 Experimentos de inducción y ley de Faraday	44
36 Ley de Lenz: sentido de la corriente inducida	45
37 Fem de movimiento: barra en un riel	46
38 Campos eléctricos inducidos	47
39 Generadores, motores y corrientes parásitas	48
40 Inductancia: autoinducción e inductancia mutua	50
41 Circuitos RL y LC	51
42 Energía magnética y ecuaciones de Maxwell	52

Parte 3 • Formulario general	54
-------------------------------------	-----------

Cómo usar esta guía

Una guía de **Física: Electricidad y Magnetismo** en lenguaje natural: conceptos explicados sin vueltas y cada fórmula en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea

Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila es un formulario: **fórmula, dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona**.

Cómo leer una fila

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$	Dos cargas puntuales cerca: un globo frotado y trocitos de papel.	Fuerza F (N) entre cargas q_1, q_2 (C) separadas r (m), con $k = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$.	La atracción o repulsión se debilita con el cuadrado de la distancia, igual que la luz de una lámpara al alejarte.

Sobre el curso

- Física: Electricidad y Magnetismo (FISG1006) es un curso teórico-práctico de formación básica: electricidad (carga, campo, potencial, corriente) y magnetismo (campos, inducción y energía).
- La guía sigue el orden del sílabo; texto base: *Física universitaria*, Vol. 2, de Young y Freedman (14.ª ed.).

Mapa de la guía

PARTE 1 Electricidad

pág. 4

Cargas, campos, potencial, capacitores y corriente: la electricidad en reposo y en movimiento. (21 temas · 21 h en el sílabo)

PARTE 2 Magnetismo

pág. 29

Campos magnéticos, fuerzas sobre cargas y corrientes, y cómo se generan y cambian los campos. (21 temas · 21 h en el sílabo)

PARTE 3 Formulario general

pág. 54

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (276 fórmulas)

Antes de empezar

- Todo está en **unidades SI** (coulomb, volt, ampere, ohm, tesla, henry). Las letras en negrita (**E**, **B**) son vectores. Casi todo se reduce a identificar la simetría del problema y escoger la ley adecuada.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

Electricidad

Cargas, campos, potencial, capacitores y corriente: la electricidad en reposo y en movimiento.

TEMA 1

La carga eléctrica

La materia tiene protones (carga $+e$) y electrones (carga $-e$). La carga neta se conserva, viene en paquetes enteros y se mueve fácil en los conductores, pero casi nada en los aislantes.

RECUERDA Los electrones son como billetes: pasan de un bolsillo a otro, no se imprimen ni se rompen en pedazos.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$q = ne$	Contar los electrones que gana o pierde una barra al frotarla con un paño.	Da la carga q (C) con n entero y e la carga elemental. Con $n = 2.5 \times 10^{12}$ sale 4.0×10^{-7} C.	La carga viene en paquetes del mismo tamaño. No existe medio electrón: un cuerpo tiene un número entero de paquetes.
$e = 1.602 \times 10^{-19}$ C	Cualquier problema con partículas: el protón lleva $+e$ y el electrón $-e$.	Es el tamaño del paquete. Un coulomb son unos 6.24×10^{18} electrones, por eso se usan μ C y nC.	El coulomb es una unidad enorme frente a la escala atómica. Lo normal en el laboratorio es el nanocoulomb.
$Q = (N_p - N_e)e$	Carga neta de un átomo, un ion o un cuerpo, contando protones y electrones.	Da Q (C) con N_p protones y N_e electrones. Un átomo que pierde 2 electrones queda con $+2e$.	Cada protón suma $+e$ y cada electrón resta e . Si hay igual cantidad de ambos, el cuerpo es neutro.
$\sum Q_{\text{antes}} = \sum Q_{\text{después}}$	Frotar, tocar dos cuerpos o una chispa, siempre que el sistema esté aislado.	La carga total del sistema no cambia en ningún proceso. Solo se traslada de un cuerpo a otro.	La carga no se crea ni se destruye. Al frotar, un cuerpo queda con lo que el otro perdió, como dinero entre dos cuentas.
$q_f = \frac{q_1 + q_2}{2}$	Tocar dos esferas metálicas idénticas y separarlas, como en una práctica con electroscoipo.	Da la carga final q_f de cada esfera, respetando signos. Con $+400$ nC y -100 nC queda $+150$ nC en cada una.	Son iguales y conductoras, así que la carga se reparte por mitades. La suma total se conserva.
$E_{\text{dentro}} = 0$	Cualquier conductor en equilibrio: una esfera metálica, una jaula de Faraday, un carro en tormenta.	Con las cargas libres ya quietas, el campo dentro del metal es cero y la carga sobrante vive en la superficie.	Si hubiera campo, los electrones libres se moverían hasta cancelarlo. Cuando se detienen, el campo ya es cero.
$Q_{\text{pared interna}} = -q$	Carga $+q$ colgada dentro de una cavidad hueca de un conductor, como un cascarón metálico.	La pared interna de la cavidad toma $-q$ y la pared exterior $+q$ si el cuerpo era neutro.	El campo dentro del metal debe ser cero. Solo una carga $-q$ pegada a la cavidad termina las líneas que salen de $+q$.
$q_{\text{inducida}} = -q_{\text{barra}} \text{ (con tierra)}$	Carga por inducción: acercas una barra, conectas el metal a tierra y retiras todo.	El metal queda con carga de signo contrario a la barra, sin haberla tocado. Convenio: se quita la tierra primero.	La barra atrae al lado cercano las cargas de signo opuesto. La tierra aporta o se lleva las que sobran.

EJEMPLO RESUELTO

Una barra de vidrio pierde 2.5×10^{12} electrones al frotarla con seda. Paso 1: $Q = +ne = (2.5 \times 10^{12})(1.602 \times 10^{-19}) = +4.0 \times 10^{-7}$ C = $+400$ nC, y la seda queda con -400 nC. Paso 2: la barra toca una esfera idéntica con -100 nC. Paso 3: $q_f = (400 - 100)/2 = +150$ nC en cada una, y la suma sigue siendo $+300$ nC.

Aislante: la carga se queda donde la pusiste. Conductor: se acomoda sola en la superficie hasta que el campo interior es cero.

Ley de Coulomb

Dos cargas puntuales se empujan o se jalan con una fuerza que crece con el producto de las cargas y baja con el cuadrado de la distancia. Del mismo signo se repelen y de signo opuesto se atraen. Con varias cargas se suman los vectores.

RECUERDA Como la luz de un foco: si te alejas al doble de distancia, la fuerza cae a la cuarta parte.

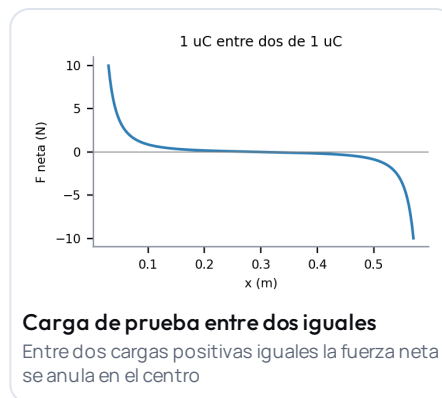
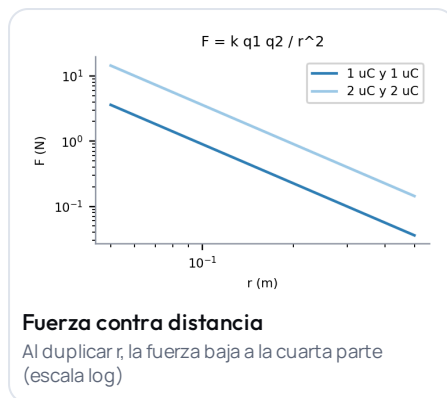
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F = k \frac{ q_1 q_2 }{r^2}$	Fuerza entre dos cargas puntuales o esferas pequeñas, como dos bolitas de papel aluminio.	Da el módulo F (N) con q_1, q_2 en C y r en m. Con $1 \mu\text{C}$ y $1 \mu\text{C}$ a 0.10 m : 0.90 N .	Más carga, más fuerza; más lejos, menos. El cuadrado viene de que el efecto se reparte sobre una esfera de área $4\pi r^2$.
$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$	Cada fuerza o campo en el vacío o en el aire. Para cuentas rápidas se usa 9×10^9 .	Es la constante de Coulomb: convierte carga al cuadrado entre distancia al cuadrado en newtons.	El 4π es la geometría de la esfera. Al escribir con ϵ_0 , la ley de Gauss queda sin 4π .
$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$	Fórmulas de Gauss, capacitores y ondas, donde aparece en lugar de k .	Es la permitividad del vacío. Mide qué tan fácil el espacio deja pasar el campo eléctrico.	Es otra forma de escribir la misma constante: k y ϵ_0 son inversos salvo por el 4π .
$\mathbf{F}_{1 \rightarrow 2} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$	Cuando importa la dirección. Convenio: $\hat{\mathbf{r}}$ apunta de la carga 1 hacia la 2.	Da la fuerza sobre la carga 2. Si $q_1 q_2 > 0$ la aleja de la 1 (repulsión); si es negativo, la acerca.	Es la misma ley con signo: el producto $q_1 q_2$ decide el sentido. Además $\mathbf{F}_{1 \rightarrow 2} = -\mathbf{F}_{2 \rightarrow 1}$.
$\mathbf{F}_{1 \rightarrow 2} = k q_1 q_2 \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{ \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 ^3}$	Cargas con coordenadas conocidas: se restan posiciones y no hace falta dibujar el ángulo.	Da la fuerza en componentes sobre la carga en $\mathbf{r}_2$ con posiciones $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ en m.	El vector resta apunta de 1 a 2 pero tiene largo r . Se divide entre r^3 : uno para hacerlo unitario y dos de la ley.
$\mathbf{F}_{\text{neta}} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \dots$	Una carga rodeada de varias: se calcula cada fuerza por separado y luego se suman los vectores.	Da la fuerza total. Se suma componente x con x y y con y .	Cada carga actúa como si las demás no existieran. Es el principio de superposición.
$F_x = F \cos \theta, \quad F_y = F \sin \theta$	Descomponer cada fuerza antes de sumar, cuando las cargas no están en línea.	Da las componentes con θ medido desde el eje $+x$. Para triángulos usa $\cos \theta = \text{cateto}/\text{hipotenusa}$.	Es el triángulo rectángulo de siempre: la fuerza es la hipotenusa y las componentes son los catetos.
$x = \frac{d}{1 + \sqrt{q_2/q_1}}$	Punto entre dos cargas del mismo signo donde una tercera no siente fuerza neta.	Da la distancia x medida desde q_1 si están separadas d . Con $4 \mu\text{C}$, $1 \mu\text{C}$ y 0.60 m : 0.40 m .	Se igualan las dos fuerzas: $q_1/x^2 = q_2/(d-x)^2$. Sacando raíz a ambos lados y despejando sale esa expresión.
$\frac{F_e}{F_g} = \frac{k e^2}{G m_p m_e} \approx 2.3 \times 10^{39}$	Comparar la atracción eléctrica con la gravitacional entre un protón y un electrón.	Da cuántas veces es mayor la fuerza eléctrica F_e que la gravitacional F_g . La distancia se cancela.	La gravedad es débil entre partículas y solo domina en cuerpos enormes, porque la materia es casi siempre neutra.

EJEMPLO RESUELTO

Cargas $q_A = +5.0 \mu\text{C}$ en $(0, 0)$, $q_B = -5.0 \mu\text{C}$ en $(0.40, 0)$ m y $q_C = +2.0 \mu\text{C}$ en $(0.20, 0.15)$ m. Paso 1: $r = 0.25 \text{ m}$ y cada fuerza mide $k(5)(2) \times 10^{-12}/0.25^2 = 1.44 \text{ N}$. Paso 2: A repele a C hacia $(+0.8, +0.6)$ y B lo atrae hacia $(+0.8, -0.6)$. Paso 3: las componentes y se cancelan y $F_x = 2(1.44)(0.8) = 2.30 \text{ N}$, hacia $+x$.

Convenio: la fuerza sobre una carga se dibuja saliendo de ella, hacia la otra si se atraen y alejándose si se repelen.

Gráficos de apoyo



TEMA 3

El campo eléctrico

Una carga cambia el espacio a su alrededor y crea un campo **E**. Cualquier carga que llegue ahí siente una fuerza. Las líneas de campo salen de las cargas positivas y entran en las negativas.

RECUERDA El campo es como el viento: está en cada punto aunque nadie lo sienta, y empuja a quien se pare ahí.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0}$	Definir el campo en un punto con una carga de prueba q_0 pequeña y positiva.	Da el campo E en N/C: fuerza por cada coulomb de carga de prueba.	Dividir entre q_0 quita la carga de prueba y deja solo la propiedad del espacio.
$E = k \frac{ q }{r^2}$	Campo de una carga puntual. Sale de una carga positiva y entra en una negativa.	Da el módulo (N/C) a distancia r de la carga q . Con 2 nC a 0.30 m: 200 N/C.	Es la ley de Coulomb dividida entre la carga de prueba, así que también baja con el cuadrado de la distancia.
$\mathbf{E} = k q \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{ \mathbf{r} - \mathbf{r}' ^3}$	Campo en el punto $\mathbf{r}$ de una carga situada en $\mathbf{r}'$, con coordenadas conocidas.	Da las componentes de E en N/C. El vector resta apunta de la carga al punto donde mides.	Es Coulomb sin la carga de prueba. Si q es negativa el signo invierte el vector, y el campo entra a la carga.
$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \dots$	Campo en un punto debido a varias cargas, como el punto medio entre dos de ellas.	Se suman vectores componente a componente. Con ± 3 nC separadas 0.20 m, en el centro: 5.4 kN/C.	Cada carga crea su campo como si estuviera sola y los efectos se suman sin estorbarse.
$\mathbf{F} = q\mathbf{E}$	Fuerza sobre una carga colocada en un campo conocido, por ejemplo entre dos placas.	Da la fuerza en N. Si $q > 0$ va con E ; si $q < 0$ va en sentido contrario.	Es la definición de campo vista al revés: más carga, más fuerza, con el sentido que dicta el signo.
$a = \frac{qE}{m}$	Partícula en campo uniforme, como un electrón entre placas. Es como un tiro con gravedad.	Da a (m/s ²), constante, con m en kg. Para un electrón con 1000 N/C: 1.76×10^{14} m/s ² .	Segunda ley de Newton con $F = qE$. Como E es constante, la aceleración también.
$y = \frac{qE}{2m v_0^2} x^2$	Carga que entra perpendicular al campo, como el haz de un osciloscopio antiguo.	Da la desviación y (m) tras avanzar x con rapidez horizontal v_0 . La trayectoria es una parábola.	Horizontal: rapidez constante, $t = x/v_0$. Vertical: parte del reposo y acelera, $y = \frac{1}{2}at^2$.
$d = \frac{m v_0^2}{2 q E}$	Carga que entra en contra del campo y se frena, como un protón que sube una 'cuesta eléctrica'.	Da la distancia (m) hasta detenerse. El tiempo es $t = mv_0/(q E)$.	La fuerza constante qE frena con $a = qE/m$. Con $v^2 = v_0^2 - 2ad$ y $v = 0$ se despeja d .

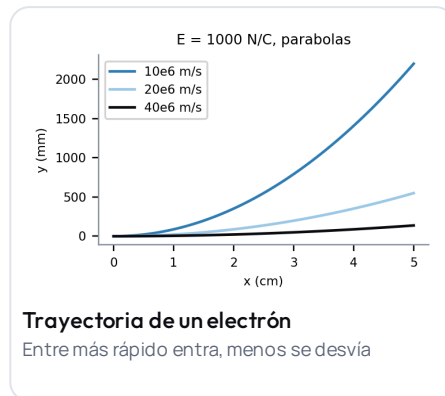
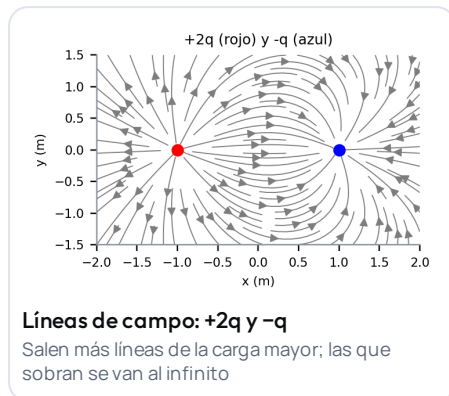
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{N_{\text{líneas}}}{A_{\perp}} \propto E$	Leer un dibujo de líneas de campo: dónde están juntas el campo es más fuerte.	Las líneas no se cruzan, salen de + y entran en -. El número de líneas es proporcional a $ q $.	En un punto el campo tiene una sola dirección, por eso no se cruzan. La tangente a la línea da la dirección de $\mathbf{E}$.

EJEMPLO RESUELTO

Un protón entra con $v_0 = 2.0 \times 10^5$ m/s en sentido contrario a un campo uniforme de $E = 500$ N/C. Paso 1: $a = eE/m_p = (1.602 \times 10^{-19})(500)/(1.673 \times 10^{-27}) = 4.8 \times 10^{10}$ m/s². Paso 2: se frena en $t = v_0/a = 4.2 \times 10^{-6}$ s. Paso 3: recorre $d = v_0^2/(2a) = 0.42$ m. Luego regresa, porque la fuerza sigue empujándolo con el campo.

Convenio: el campo de una carga negativa apunta hacia ella. Un electrón siempre se acelera en sentido contrario a $\mathbf{E}$.

Gráficos de apoyo



TEMA 4

Distribuciones continuas de carga

Cuando la carga está repartida en un anillo, un alambre o una placa, se la corta en pedacitos dq . Cada uno crea un $d\mathbf{E}$ de carga puntual y se suman con una integral. La simetría anula componentes y simplifica la cuenta.

RECUERDA Es como medir la lluvia sobre un patio: cada gotita aporta poquito, y tú sumas todas las gotas.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$d\mathbf{E} = k \frac{dq}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$	Primer paso de toda integración: el campo de un pedacito de carga en el punto donde mides.	Da el aporte $d\mathbf{E}$ (N/C) de un trozo dq (C) a distancia r . Total: $\mathbf{E} = \int d\mathbf{E}$.	Un pedacito suficientemente chico es una carga puntual, y para esas ya conocemos la respuesta.
$dq = \lambda dl = \sigma dA = \rho dV$	Pasar de densidad a pedazo: línea (λ , C/m), área (σ , C/m ²) o volumen (ρ , C/m ³).	Si la densidad es pareja, $Q = \lambda L = \sigma A = \rho V$. Si no, se integra.	La densidad es carga por tamaño. Multiplicada por el tamaño del pedacito da la carga del pedacito.
$E_z = \frac{kQz}{(z^2 + a^2)^{3/2}}$	Eje de un aro cargado de radio a . Con 6 nC, $a = 0.10$ m y $z = 0.12$ m: 1.7 kN/C.	Da el campo (N/C) a distancia z del centro, sobre el eje. Apunta a lo largo del eje.	Las componentes perpendiculares al eje se cancelan por pares opuestos. Solo sobrevive la componente z : factor z/r .
$E_{\text{max}} = \frac{2kQ}{3\sqrt{3}a^2}$ en $z = \frac{a}{\sqrt{2}}$	Saber dónde el anillo empuja más fuerte. Con 6 nC y $a = 0.10$ m: 2.1 kN/C a 7.1 cm.	Da el máximo del campo en el eje y el lugar donde ocurre. En el centro vale cero.	En el centro el aro tira igual en todas direcciones y se cancela. Lejos se parece a una carga puntual: el máximo queda en medio.
$E = \frac{kQ}{y\sqrt{y^2 + L^2/4}}$	Alambre recto de largo L y carga Q , en un punto sobre su mediatriz a distancia y .	Da el campo (N/C), perpendicular al alambre. Con 8 nC, $L = 0.40$ m, $y = 0.10$ m: 3.2 kN/C.	Se integra $dE_y = k\lambda dx y/r^3$ desde $-L/2$ hasta $L/2$. Las componentes a lo largo del alambre se cancelan.

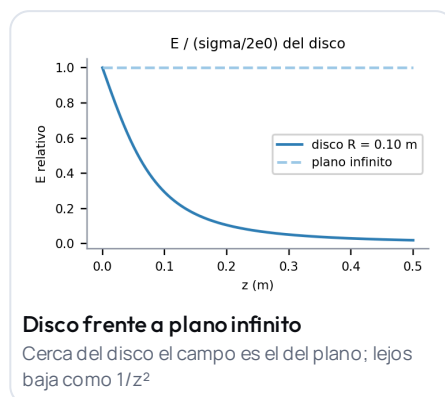
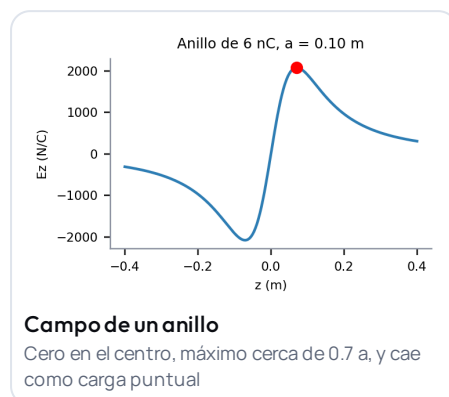
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{2k\lambda}{r}$	Alambre muy largo comparado con r , como un cable de alta tensión visto de cerca.	Da el campo (N/C) a distancia r con λ en C/m. Con 3.0 nC/m y 0.50 m : 108 N/C .	Es el alambre finito con $L \rightarrow \infty$. Cae como $1/r$ porque el cable crece a lo largo y solo se reparte en 2 dimensiones.
$E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right)$	Eje de un disco cargado de radio R , sumando anillos de radio r entre 0 y R .	Da el campo (N/C) sobre el eje. Con $\sigma = 2.0 \text{ } \mu\text{C/m}^2$, $R = 0.10 \text{ m}$, $z = 0.05 \text{ m}$: $6.2 \times 10^4 \text{ N/C}$.	Cada anillo aporta con la fórmula del anillo; la integral de $r \, dr$ da esa resta de dos términos.
$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$	Plano infinito cargado, o una lámina enorme vista desde cerca ($z \ll R$).	Da el campo (N/C), igual a cualquier distancia. Con $\sigma = 2.0 \text{ } \mu\text{C/m}^2$: $1.1 \times 10^5 \text{ N/C}$.	Es el disco con $R \rightarrow \infty$, donde el paréntesis vale 1. Al alejarte entra más placa a la vista y se compensa con la distancia.
$E \approx \frac{kQ}{z^2} \quad (z \gg R)$	Mirar cualquier distribución desde lejos: parece una carga puntual.	Da el campo (N/C) lejos. Con el disco a $z = 1.0 \text{ m}$: 560 N/C exacto contra 565 N/C aproximado.	Desde lejos no se distingue la forma, solo la carga total Q . Es una buena revisión de cualquier fórmula.

EJEMPLO RESUELTO

Disco de $R = 0.10 \text{ m}$ con $\sigma = 2.0 \text{ } \mu\text{C/m}^2$. Hallar E en el eje a $z = 0.05 \text{ m}$. Paso 1: $\sigma/2\epsilon_0 = (2.0 \times 10^{-6})/(2 \cdot 8.854 \times 10^{-12}) = 1.13 \times 10^5 \text{ N/C}$. Paso 2: $1 - 0.05/\sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 1 - 0.447 = 0.553$. Paso 3: $E = 6.2 \times 10^4 \text{ N/C}$, un 55 % del valor del plano infinito. A $z = 0.01 \text{ m}$ ya llega al 90 %.

Para ver el resultado como plano infinito basta que la distancia sea mucho menor que el tamaño de la placa.

Gráficos de apoyo



TEMA 5

El dipolo eléctrico

Un dipolo son dos cargas iguales y opuestas, $+q$ y $-q$, separadas una distancia d . En un campo uniforme no recibe fuerza neta, pero sí un torque que lo alinea con el campo. Moléculas como el agua se comportan así.

RECUERDA Es una brújula eléctrica: la aguja gira hasta alinearse con el campo, pero no se desplaza.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{p} = q\mathbf{d}$	Describir un par de cargas o una molécula polar. $\mathbf{d}$ va de la carga $-$ a la $+$.	Da el momento dipolar $\mathbf{p}$ (C·m). Para agua es $6.2 \times 10^{-30} \text{ C·m}$, y el vector apunta de $-$ a $+$.	Mide qué tan fuerte es el par: más carga o más separación, más dipolo. Por eso es un vector con dirección.
$\mathbf{F}_{\text{neta}} = 0 \quad (\mathbf{E} \text{ uniforme})$	Dipolo en el campo parejo entre dos placas: no se mueve, solo gira.	Las dos fuerzas $+q\mathbf{E}$ y $-q\mathbf{E}$ se cancelan, aunque no pasen por el mismo punto.	Fuerzas iguales y opuestas en puntos distintos forman un par. El par no traslada, solo hace girar.

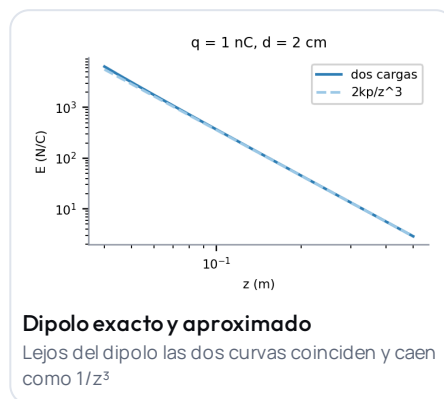
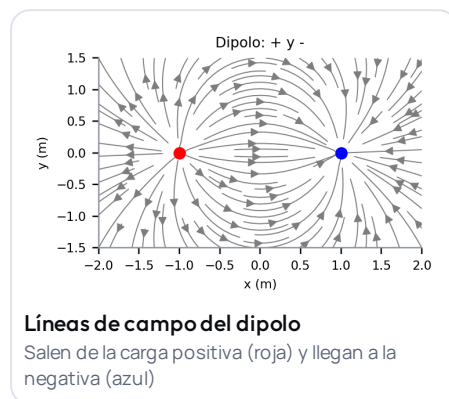
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\tau = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$	Torque sobre un dipolo. Convenio: dirección dada por la regla de la mano derecha.	Da el torque (N·m). Su módulo es $\tau = pE \sin \varphi$, con φ el ángulo entre $\mathbf{p}$ y $\mathbf{E}$.	Dos fuerzas qE con brazo $d \sin \varphi$ dan $qE d \sin \varphi = pE \sin \varphi$. Es cero alineado o contra el campo.
$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E} = -pE \cos \varphi$	Energía de un dipolo en el campo. Convenio: $U = 0$ cuando $\mathbf{p} \perp \mathbf{E}$.	Da U (J). Mínima ($-pE$) si están alineados, máxima ($+pE$) si están opuestos.	Como una pelota en un valle: alineado es el fondo estable. Para girarlo hay que hacer trabajo contra el torque.
$W = pE (\cos \varphi_1 - \cos \varphi_2)$	Trabajo que hace falta para girar un dipolo del ángulo φ_1 al φ_2 con el campo fijo.	Da el trabajo (J) del agente externo. Voltarlo de 0° a 180° cuesta $2pE$.	Es el cambio de energía $\Delta U = U_2 - U_1$, aplicado a la fórmula anterior.
$E_{\text{eje}} \approx \frac{2kp}{z^3} \quad (z \gg d)$	Dipolo visto de lejos, sobre su eje. Con $p = 2.0 \times 10^{-11} \text{ C}\cdot\text{m}$ y 1.0 m : 0.36 N/C .	Da el módulo (N/C), con la dirección de $\mathbf{p}$. Cae como $1/z^3$, mucho más rápido que una carga.	Las dos cargas casi se cancelan, y sobrevive solo la pequeña diferencia entre dos campos casi iguales.
$E_{\text{bis}} \approx \frac{kp}{r^3} \quad (r \gg d)$	Campo del dipolo, lejos y sobre la mediatriz (perpendicular al centro).	Da el módulo (N/C), apuntando contra $\mathbf{p}$. Es la mitad del campo del eje a la misma distancia.	Aquí las componentes horizontales de las dos cargas se suman y las verticales se cancelan; el resultado queda más débil.
$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{pE}}$	Dipolo desviado un ángulo pequeño que oscila alrededor del campo, como una brújula.	Da el periodo T (s) con I el momento de inercia ($\text{kg}\cdot\text{m}^2$). Más pE , oscila más rápido.	Con ángulos pequeños $\sin \varphi \approx \varphi$, el torque es proporcional al ángulo y el movimiento es armónico.

EJEMPLO RESUELTO

Una molécula de agua ($p = 6.2 \times 10^{-30} \text{ C}\cdot\text{m}$) está en un campo de $1.0 \times 10^5 \text{ N/C}$ con $\varphi = 30^\circ$. Paso 1: $\tau = pE \sin \varphi = (6.2 \times 10^{-30})(10^5)(0.5) = 3.1 \times 10^{-25} \text{ N}\cdot\text{m}$. Paso 2: alineada, $U = -pE = -6.2 \times 10^{-25} \text{ J}$. Paso 3: voltarla del todo cuesta $2pE = 1.2 \times 10^{-24} \text{ J}$, mucho menos que la energía térmica $kT \approx 4 \times 10^{-21} \text{ J}$ a 300 K .

Por eso el agua no se alinea del todo con campos débiles: la agitación térmica la desordena. Solo se nota una pequeña preferencia.

Gráficos de apoyo



Flujo eléctrico y ley de Gauss

El flujo mide cuánto campo atraviesa una superficie. La ley de Gauss dice que el flujo total por una superficie cerrada depende solo de la carga que encierra, sin importar la forma de la superficie.

RECUERDA Piensa en una red alrededor de una fuente de agua: pasa la misma cantidad por la red, sea redonda o con forma de papa.

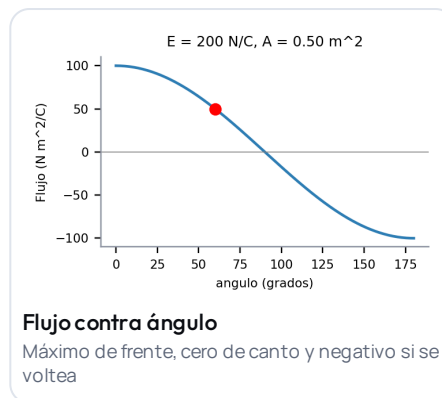
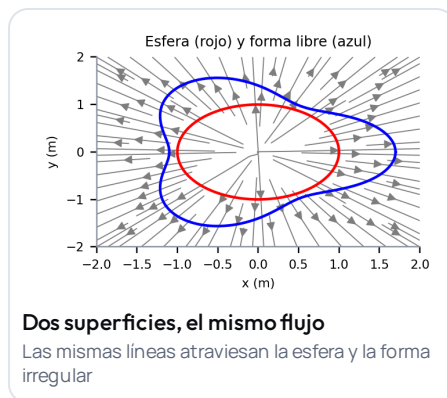
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Phi_E = E A \cos \theta$	Campo uniforme sobre una superficie plana. θ es el ángulo entre $\mathbf{E}$ y la normal.	Da el flujo en N·m ² /C. Con 200 N/C, 0.50 m ² y 60°: 50 N·m ² /C.	Cuenta cuántas líneas de campo cruzan la superficie. Si está de canto ($\theta = 90^\circ$), no cruza ninguna.
$\Phi_E = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}$	Campo que cambia o superficie curva: se divide en parches pequeños y se suman los flujos.	Da el flujo total (N·m ² /C). Convenio: en superficies cerradas $d\mathbf{A}$ apunta hacia afuera.	Cada parche $d\mathbf{A}$ es casi plano y el campo en él es casi uniforme, así que vale la fórmula sencilla.
$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$	Superficie cerrada imaginaria (gaussiana) escogida según la simetría del problema.	El flujo total es la carga encerrada Q_{enc} (C) entre ϵ_0 . Las cargas de afuera no cuentan.	Las líneas nacen en las cargas. Lo que sale de la superficie depende de cuántas nacen adentro.
$\Phi_{\text{neto}} = 0 \quad (Q_{\text{enc}} = 0)$	Una superficie cerrada que no encierra carga, aunque haya cargas cerca por fuera.	El flujo neto es cero, pero el campo en la superficie puede ser distinto de cero.	Cada línea que entra por un lado sale por el otro. Entra y sale lo mismo, y el total se anula.
$E(4\pi r^2) = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{kq}{r^2}$	Comprobar que Gauss reproduce Coulomb, con una esfera imaginaria centrada en una carga puntual.	Da el campo de la carga puntual. La esfera tiene E igual en todos sus puntos, así que sale de la integral.	Por simetría el campo es perpendicular a la esfera y de igual valor. El área $4\pi r^2$ explica el $1/r^2$.
$\Phi_{\text{cara}} = \frac{Q}{6\epsilon_0}$	Carga puntual en el centro de un cubo. Con 8.0 nC: 904 N·m ² /C en total, 151 por cada cara.	Da el flujo (N·m ² /C) por una cara del cubo, con Q en C.	Las seis caras son iguales por simetría, así que se reparten el flujo total Q/ϵ_0 a partes iguales.
$\Phi = \frac{Q}{\epsilon_0} \cdot \frac{\Omega}{4\pi}$	Flujo que cruza solo una parte de la superficie, como una ventana frente a una carga.	Da el flujo (N·m ² /C) por una parte que se ve desde la carga bajo un ángulo sólido Ω (sr).	Una esfera completa mide 4π sr. La fracción de flujo es la fracción del cielo que la parte ocupa vista desde la carga.
$\Phi_{\text{total}}(+q) = +\frac{q}{\epsilon_0}, \quad \Phi(-q) = -\frac{q}{\epsilon_0}$	Saber el signo del flujo: positivo si las líneas salen, negativo si entran.	Con 1 nC encerrado, el flujo es ± 113 N·m ² /C. Con cargas mezcladas se suma el neto.	El signo del flujo es el signo de la carga encerrada. Una carga negativa solo absorbe líneas.

EJEMPLO RESUELTO

Una carga de +8.0 nC está en el centro de un cubo de arista 0.50 m. Paso 1: $\Phi_{\text{total}} = Q/\epsilon_0 = (8.0 \times 10^{-9})/(8.854 \times 10^{-12}) = 904$ N·m²/C. Paso 2: por cada cara pasa $904/6 = 151$ N·m²/C. Paso 3: si se cambia el cubo por una esfera de radio 0.20 m, el flujo sigue siendo 904 N·m²/C. Una carga de -3 nC afuera no cambia nada.

Gauss siempre es verdad, pero solo da el campo fácil cuando hay simetría. Sin simetría hay que integrar con Coulomb.

Gráficos de apoyo



TEMA 7

Aplicaciones de la ley de Gauss

Con simetría esférica, cilíndrica o plana, se escoge una superficie gaussiana donde E es constante y perpendicular. El flujo queda E por el área y se despeja el campo. En un conductor en equilibrio la carga vive en la superficie.

RECUERDA Gauss es una balanza: escoges la superficie que hace el flujo fácil y la carga de adentro te dice el campo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$E = \frac{kQ}{r^2} \quad (r \geq R)$	Afuera de cualquier esfera cargada con simetría, sea conductora, cascarón o aislante.	Da el campo (N/C) a distancia r del centro. Con 5.0 nC y $r = 0.20$ m: 1.1 kN/C.	Una esfera gaussiana de radio r encierra toda la carga Q y su área es $4\pi r^2$: parece una carga puntual.
$E = \frac{kQr}{R^3} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \quad (r < R)$	Dentro de una esfera aislante con carga pareja. Con 5.0 nC, $R = 0.10$ m, $r = 0.05$ m: 2.2 kN/C.	Da el campo (N/C) dentro: crece en línea recta con r y vale kQ/R^2 en el borde.	Una gaussiana más chica encierra solo la fracción r^3/R^3 de la carga, porque el volumen crece con r^3 .
$E = 0 \quad (r < R, \text{ cascarón o conductor})$	Interior de un conductor cargado y hueco, o de un cascarón delgado.	El campo es cero en todo el interior. Toda la carga queda en la superficie exterior.	Una gaussiana dentro del metal no encierra carga, y como E es parejo en ella, solo puede valer cero.
$\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2}$	Densidad de carga en la superficie de una esfera conductora. Con 6.0 nC y $R = 0.10$ m: 48 nC/m ² .	Da σ (C/m ²). En conductores no esféricos se acumula más en las puntas, y por eso hay chispa en ellas.	En la esfera, la carga se reparte pareja porque la geometría es igual en todas partes. Es carga entre área.
$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	Alambre o cilindro muy largo con carga por metro λ , fuera de él.	Da el campo (N/C) a distancia r . Con 3.0 nC/m y 0.50 m: 108 N/C.	Una gaussiana cilíndrica tiene área lateral $2\pi rL$ y encierra λL . Las tapas no aportan flujo.
$E = \frac{\rho r}{2\epsilon_0} \quad (r < R)$	Dentro de un cilindro largo y aislante con carga pareja, como un cable de plástico.	Da el campo (N/C) en el interior. Con $\rho = 3.0 \mu\text{C}/\text{m}^3$ y $r = 1.0$ cm: 1.7 kN/C.	Una gaussiana cilíndrica de radio r encierra $\rho\pi r^2 L$, y el área lateral es $2\pi rL$. Sale lineal en r .
$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$	Lámina aislante grande y delgada, a cualquier distancia que sea pequeña frente a su tamaño.	Da el campo (N/C), igual a cualquier distancia. Con $\sigma = 2.0 \mu\text{C}/\text{m}^2$: 1.1×10^5 N/C.	La gaussiana es un cilindro que atraviesa la lámina. El campo sale por las dos tapas, y la carga solo se encierra una vez.
$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$	Justo afuera de la superficie de un conductor, y entre dos placas paralelas de cargas opuestas.	Da el campo (N/C), perpendicular a la superficie. Con $\sigma = 2.0 \mu\text{C}/\text{m}^2$: 2.3×10^5 N/C.	En un conductor el campo es cero adentro, así que solo hay una tapa con flujo. Es el doble que el de una lámina aislante.

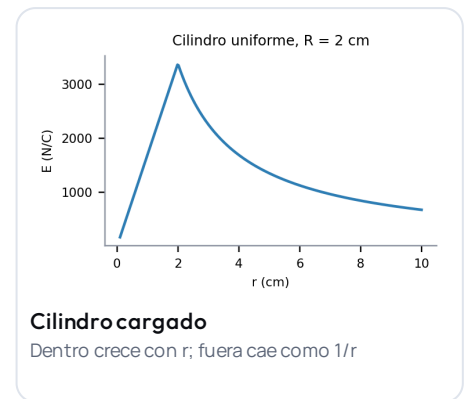
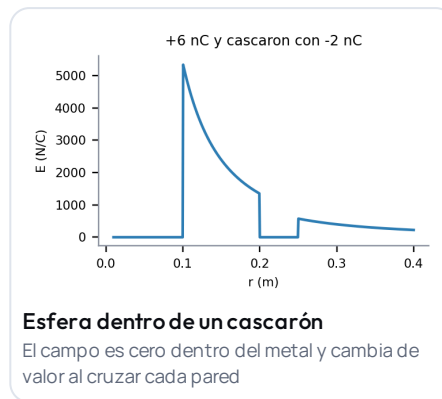
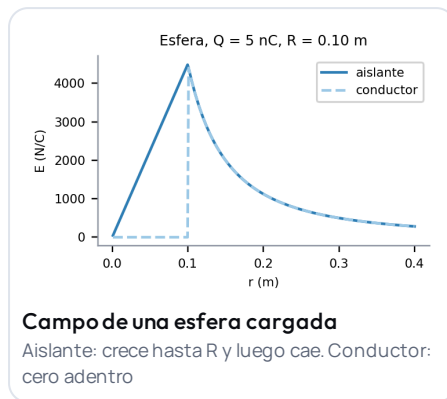
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$q_{\text{ext}} = Q + q_{\text{int}}$	Cascarón conductor que rodea una carga o un conductor interior, como un cable coaxial.	Da la carga en la pared exterior. La interior toma $-q_{\text{int}}$ y Q es la carga neta del cascarón.	Una gaussiana dentro del metal no tiene flujo, así que debe encerrar carga cero. Por eso la pared interior copia al revés.

EJEMPLO RESUELTO

Esfera conductora de radio 0.10 m con $+6.0$ nC, dentro de un cascarón conductor de radios 0.20 y 0.25 m con carga neta -2.0 nC. Paso 1: la pared interior del cascarón toma -6.0 nC y la exterior $-2.0 + 6.0 = +4.0$ nC. Paso 2: a 0.15 m, $E = k(6.0 \text{ nC})/0.15^2 = 2.4 \text{ kN/C}$. Paso 3: a 0.30 m, $E = k(4.0 \text{ nC})/0.30^2 = 0.40 \text{ kN/C}$. Dentro de la esfera y dentro del metal del cascarón, $E = 0$.

La esfera aislante tiene campo máximo en $r = R$. El conductor, justo afuera, da $E = \sigma/\epsilon_0$, y adentro cero: el campo salta en la superficie.

Gráficos de apoyo



TEMA 8

Energía potencial eléctrica

Cuando una carga se mueve en un campo eléctrico, el campo hace trabajo y la energía potencial cambia. Es como una pelota en una cuesta: lo que el campo regala sale de la energía guardada.

RECUERDA Dos imanes pegados guardan energía: para separarlos tienes que gastar esfuerzo, y al soltarlos la devuelven.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$W_{a \rightarrow b} = qEd$	Carga que se mueve a favor del campo entre placas paralelas, como en un tubo de rayos catódicos.	Trabajo (J) si q (C) recorre d (m) a favor de E . Con 2 nC, 500 N/C y 4 cm: 4.0×10^{-8} J.	El campo uniforme empuja con fuerza constante qE . Trabajo es fuerza por distancia recorrida.
$\Delta U = -W_{a \rightarrow b}$	Cualquier movimiento de una carga en un campo producido por cargas quietas.	El cambio de energía potencial ΔU (J) es el trabajo del campo con signo opuesto.	Si el campo hace trabajo positivo, la carga pierde energía guardada. La fuerza eléctrica no pierde nada en el camino.
$U = k \frac{q_1 q_2}{r}$	Dos cargas puntuales con $U = 0$ cuando están muy lejos. Convenio: signo de cada q incluido.	Da U (J) con r en m. Con $+2 \mu\text{C}$ y $-3 \mu\text{C}$ a 0.10 m sale -0.539 J (se atraen).	Es el trabajo que cuesta traerlas desde el infinito. Si se repelen cuesta (+); si se atraen te ayudan (-).
$U = \sum_{i < j} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$	Sistema de tres o más cargas, como los iones de un cristal. Cada par se cuenta una sola vez.	Energía total (J) del conjunto. Es el trabajo para armar el sistema trayendo las cargas una por una.	Cada par de cargas aporta su propia energía. La suma es el costo total de acomodarlas.
$\frac{1}{2}mv_a^2 + U_a = \frac{1}{2}mv_b^2 + U_b$	Partícula cargada que se acelera o frena cerca de otra, como una alfa que se acerca a un núcleo.	La energía mecánica se conserva. m en kg, v en m/s, U en J; lo que baja U lo gana la cinética.	La fuerza eléctrica de cargas quietas es conservativa: la energía solo cambia de forma, no se pierde.

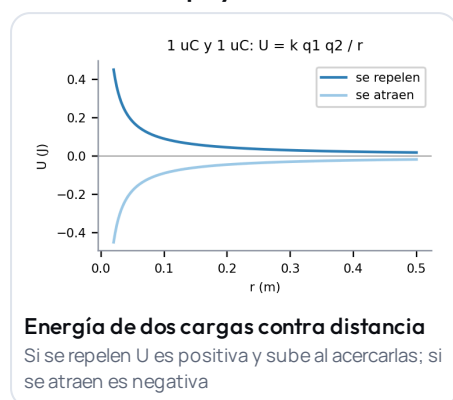
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$r_{\min} = \frac{k q_1 q_2}{K_0}$	Carga lanzada de frente contra otra fija del mismo signo. Un protón de 1.0 MeV contra otro: 1.44 fm.	Distancia de máximo acercamiento (m) con K_0 (J) la energía cinética inicial lejana.	Se detiene cuando toda la cinética se volvió potencial: $K_0 = k q_1 q_2 / r_{\min}$. Se despeja r .
$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$	Dipolo, como la molécula de agua, en un campo uniforme, como el de un horno de microondas.	Da la energía (J) del dipolo $\mathbf{p}$ (C·m) en el campo $\mathbf{E}$ (N/C). Es mínima si están alineados.	El campo gira el dipolo hasta alinearlos, como un péndulo que busca su punto más bajo.

EJEMPLO RESUELTO

Tres cargas en una línea: $+2 \mu\text{C}$ en $x = 0$, $-3 \mu\text{C}$ en 0.10 m y $+4 \mu\text{C}$ en 0.30 m. Paso 1: pares: $U_{12} = -0.539 \text{ J}$, $U_{13} = +0.240 \text{ J}$, $U_{23} = -0.539 \text{ J}$ (con $r_{23} = 0.20 \text{ m}$). Paso 2: suma $U = -0.839 \text{ J}$. Es negativa: el sistema está ligado y hay que dar 0.839 J para separarlas hasta el infinito.

Convenio: $U = 0$ cuando las cargas están infinitamente lejos. Una U negativa significa cargas ligadas entre sí.

Gráficos de apoyo



TEMA 9

Potencial eléctrico

El potencial V es la energía potencial por cada coulomb. No depende de la carga que pongas, solo del lugar. Una carga positiva rueda de mayor a menor V , como una bola cuesta abajo.

RECUERDA El potencial es la altura en un mapa de relieve. La energía es carga por potencial, como el peso por la altura.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V = \frac{U}{q_0}$	Definir el potencial en un punto usando una carga de prueba q_0 , con $V = 0$ muy lejos.	Da V (V) como energía U (J) por cada coulomb de q_0 (C). No depende de q_0 .	Dividir entre q_0 quita la carga de prueba y deja solo lo que pone el espacio, igual que el campo $E = F/q_0$.
$V = k \frac{q}{r}$	Potencial a distancia r de una carga puntual. Con 4 nC a 0.30 m: 120 V.	Da V (V) con el signo de q : positivo cerca de cargas positivas, negativo cerca de negativas.	Es la energía de dos cargas dividida entre la carga de prueba. Baja con $1/r$, no con $1/r^2$.
$V = \sum_i \frac{k q_i}{r_i}$	Punto con varias cargas. Con $+5 \text{ nC}$ a 0.30 m y -3 nC a 0.40 m: 82.4 V.	Se suman números con signo, sin vectores ni ángulos. Mucho más fácil que sumar campos.	El potencial es un escalar y cada carga aporta su parte sin estorbar a las demás (superposición).
$1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$	Leer la unidad en una pila, un enchufe o un panel solar: 1.5 V, 120 V.	Un volt es un joule de energía por cada coulomb. Una pila de 1.5 V da 1.5 J a cada coulomb.	El volt no es una unidad nueva: es energía repartida entre la carga.
$\Delta U = q \Delta V$	Energía que gana q al ir de a a b , con $\Delta V = V_b - V_a$. Con $3 \mu\text{C}$ y 30 V: 90 μJ .	Da el cambio de energía (J). Una carga positiva sube de energía si V sube; una negativa, al revés.	El potencial es energía por coulomb; con q coulombs, la energía es q veces ese valor.

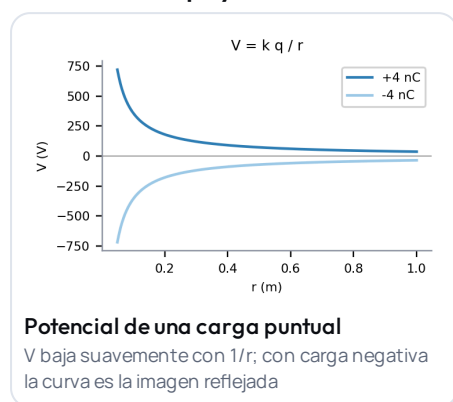
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V_{ab} = V_a - V_b = \frac{W_{a \rightarrow b}}{q}$	Voltaje entre dos puntos, como las terminales de una batería o de un tomacorriente.	Da la diferencia de potencial (V): trabajo del campo por cada coulomb que va de a a b .	Un punto de más potencial es una cima. Cada coulomb que baja entrega esa energía.
$1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$	Energías de electrones y protones en física atómica y en rayos X.	El electronvolt es la energía de un electrón que baja 1 V. 500 eV son $8.0 \times 10^{-17} \text{ J}$.	La energía es $q \Delta V$ con $q = e$ y $\Delta V = 1 \text{ V}$. Es un joule en versión diminuta.
$v = \sqrt{\frac{2 q \Delta V}{m}}$	Partícula que parte del reposo y se acelera con un voltaje, como en un cañón de electrones.	Da la rapidez (m/s). Un protón acelerado con 500 V llega a $3.1 \times 10^5 \text{ m/s}$.	La energía potencial perdida $ q \Delta V$ se vuelve cinética $\frac{1}{2}mv^2$. Se despeja v .

EJEMPLO RESUELTO

En un punto hay una carga de $+5.0 \text{ nC}$ a 0.30 m y otra de -3.0 nC a 0.40 m . Paso 1: $V_1 = k(5.0 \times 10^{-9})/0.30 = 150 \text{ V}$. Paso 2: $V_2 = k(-3.0 \times 10^{-9})/0.40 = -67.4 \text{ V}$. Paso 3: suma $V = 82.4 \text{ V}$. Un protón que viaja de ahí a un punto 500 V más bajo gana 500 eV , es decir $8.0 \times 10^{-17} \text{ J}$.

En los problemas casi siempre importa la diferencia ΔV : elegir dónde vale cero no cambia el resultado.

Gráficos de apoyo



TEMA 10

Del campo al potencial y de regreso

Si conoces $\mathbf{E}$, el potencial sale integrando a lo largo de un camino. Si conoces V , el campo sale derivando: es la pendiente de V , apuntando cuesta abajo.

RECUERDA Una cuesta empinada empuja fuerte, una suave empuja poco. El campo es la pendiente del terreno de potencial.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta V = V_b - V_a = -\int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$	Hallar el voltaje entre dos puntos cuando el campo varía a lo largo del camino.	Da ΔV (V) sumando $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ (N/C por m) desde a hasta b .	Cada tramo $d\mathbf{l}$ aporta trabajo por coulomb $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$. El signo menos: ir contra el campo sube V .
$V_a - V_b = Ed$	Campo uniforme entre placas paralelas separadas d . Con 120 V y 3 mm : $4.0 \times 10^4 \text{ V/m}$.	Relaciona voltaje y campo, con a el punto de mayor potencial. E en V/m y d en m .	Con E constante la integral es solo E por la distancia: es un caso especial muy usado.
$V_a - V_b = kq \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$	Voltaje entre dos distancias a una carga puntual. Con 10 nC , de 0.10 m a 0.50 m : 719 V .	Da la diferencia (V) entre r_a y r_b medidas desde q .	Se integra el campo kq/r^2 de r_a a r_b y la antiderivada es $-kq/r$.

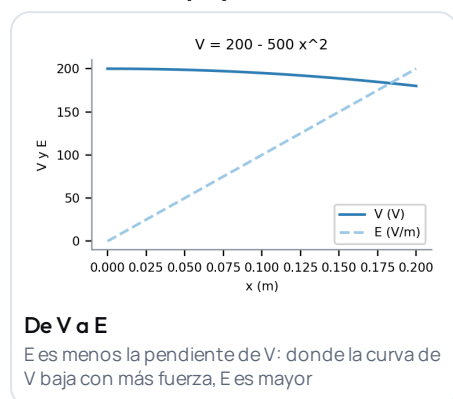
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$E_x = -\frac{dV}{dx}$	Tienes V como función de la posición a lo largo de un eje, de una gráfica o de una fórmula.	Da la componente E_x (V/m). Donde V cambia rápido hay campo fuerte; donde es plano, campo cero.	Es la operación inversa de integrar. El signo menos hace que el campo apunte hacia donde V baja.
$\mathbf{E} = -\nabla V$	Potencial en 2D o 3D, por ejemplo $V(x, y)$ sobre un chip o una placa.	Da el vector campo con $E_x = -\partial V/\partial x$, y lo mismo en y y en z .	El gradiente apunta hacia donde V sube más rápido y el campo va justo al revés.
$E_r = -\frac{dV}{dr}$	Problemas con simetría esférica o cilíndrica donde V solo depende de la distancia r .	Da el campo radial (V/m). Con $V = kq/r$ resulta $E = kq/r^2$, que es el campo de Coulomb.	Con simetría el campo solo apunta hacia afuera o hacia adentro, así que basta una derivada.
$1 \text{ V/m} = 1 \text{ N/C}$	Cambiar de unidades al comparar un resultado con un valor de campo.	Las dos unidades miden lo mismo. V/m sale de $E = \Delta V/d$ y N/C de $E = F/q$.	Joule por coulomb dividido entre metro es newton por coulomb: se cancelan los metros del joule.
$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$	Cargas quietas: recorrer un camino cerrado y volver al punto de partida.	La integral de línea del campo en un lazo cerrado es cero. Por eso el potencial está bien definido.	Si volver al inicio diera un cambio de V , subirías sin parar. El camino no importa, solo los extremos.

EJEMPLO RESUELTO

El potencial a lo largo del eje es $V = 200 - 500x^2$ (V, con x en m). Paso 1: $E_x = -dV/dx = 1000x$. Paso 2: en $x = 0.10$ m, $E_x = 100$ V/m, hacia $+x$. Paso 3: de $x = 0$ a 0.20 m, $\Delta V = -\int_0^{0.2} 1000x dx = -20$ V; comprobación: $V(0.20) - V(0) = 180 - 200 = -20$ V.

Convenio: una carga positiva se mueve hacia donde V baja, que es la dirección de $\mathbf{E}$.

Gráficos de apoyo



TEMA 11

Potencial de distribuciones de carga

Para una distribución continua se divide la carga en trocitos dq y se suman sus potenciales. Como no hay vectores, es más fácil que sumar campos. Con simetría, la ley de Gauss ayuda mucho.

RECUERDA Es como sumar sueldos de muchas personas: solo números con signo, sin pensar en direcciones.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V = \int \frac{k dq}{r}$	Cualquier objeto cargado: alambre, aro, disco. Hay que escribir dq y la distancia r al punto.	Da V (V) en un punto sumando los aportes $k dq/r$ de cada trocito de carga.	Cada trocito de carga es casi una carga puntual. La integral suma todos esos aportes escalares.
$V = \frac{kQ}{\sqrt{x^2 + R^2}}$	Eje de un anillo de radio R y carga Q , a x del centro. Con 5 nC, 0.12 y 0.16 m: 225 V.	Da V (V) sobre el eje. En el centro vale kQ/R y lejos se parece a una carga puntual.	Todo el anillo está a la misma distancia $\sqrt{x^2 + R^2}$ del punto, así que no hay que integrar.

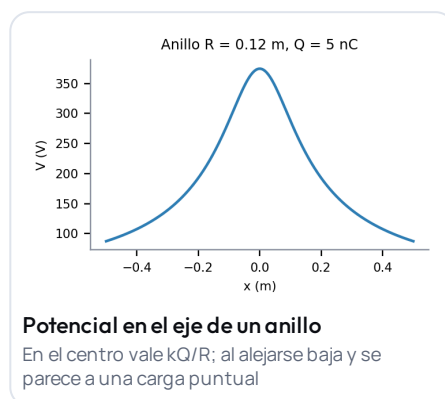
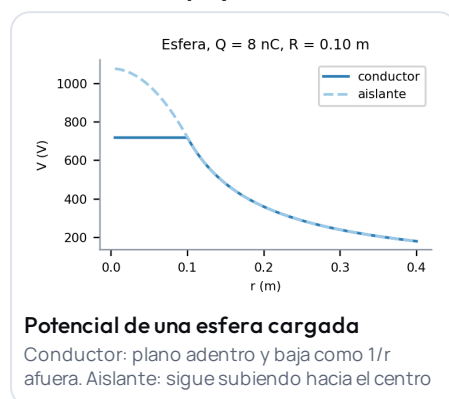
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{x^2 + R^2} - x)$	Eje de un disco de radio R y densidad σ (C/m ²). Con $2 \mu\text{C/m}^2$, 0.10 m y 0.05 m: 6.98 kV.	Da el potencial (V) a distancia x del disco. Si $x \gg R$ vuelve a ser kQ/x .	Un disco es una suma de anillos de distinto radio. Al sumarlos queda esta fórmula.
$V_a - V_b = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_b}{r_a}$	Cable largo con carga por metro λ . Con 3 nC/m, de 0.20 m a 0.80 m: 74.8 V.	Da la diferencia (V). No sirve $V = 0$ en el infinito: el logaritmo diverge, solo hay diferencias.	Se integra el campo $\lambda/(2\pi\epsilon_0 r)$. La integral de $1/r$ es un logaritmo.
$V = \frac{kQ}{r} \quad (r \geq R)$	Afuera de una esfera cargada, sea conductora o aislante. Con 8 nC y $r = 0.20$ m: 360 V.	Da V (V) a distancia r del centro. Es igual al de una carga puntual en el centro.	Afuera, el campo de la esfera es el de una carga puntual, y por tanto su potencial también.
$V = \frac{kQ}{R} \quad (r \leq R)$	Dentro o sobre una esfera conductora. Con 8 nC y $R = 0.10$ m: 719 V en toda la esfera.	Da V (V) constante en el conductor. Es el valor que tiene la superficie.	Adentro no hay campo, así que mover una carga no cuesta ni gana energía y V es parejo.
$V = \frac{kQ(3R^2 - r^2)}{2R^3} \quad (r \leq R)$	Dentro de una esfera aislante con carga repartida pareja. Con 8 nC, $R = 0.10$ m y $r = 0.05$ m: 989 V.	Da V (V) dentro. Es máximo en el centro y baja hasta kQ/R en el borde.	Se integra el campo interno kQr/R^3 desde r hasta R y se suma el potencial del borde.
$V = \frac{\sigma d}{\epsilon_0}$	Entre dos placas paralelas con cargas opuestas $\pm\sigma$ separadas d (m).	Da el voltaje (V) entre placas. Es la base del capacitor de placas paralelas.	El campo entre placas es σ/ϵ_0 y es parejo. Multiplicarlo por d da el voltaje.

EJEMPLO RESUELTO

Una esfera conductora de radio 0.10 m tiene 8.0 nC. Paso 1: superficie, $V = kQ/R = 719$ V. Paso 2: a 0.20 m, $V = kQ/r = 360$ V. Paso 3: dentro, a 0.05 m, $V = 719$ V igual que la superficie. Si fuera aislante con carga pareja, en el centro valdría 1.5 veces el de la superficie: 1079 V.

Con la fórmula del anillo, $x = 0$ da kQ/R y $x \gg R$ da kQ/x : dos revisiones rápidas del resultado.

Gráficos de apoyo



Equipotenciales y conductores

Una superficie equipotencial une los puntos con el mismo potencial. El campo siempre la cruza en ángulo recto y apunta hacia el potencial más bajo. Un conductor en reposo entero es una equipotencial.

RECUERDA Son las curvas de nivel de un mapa: sobre una curva no subes ni bajas, y la pendiente más fuerte cruza las curvas de frente.

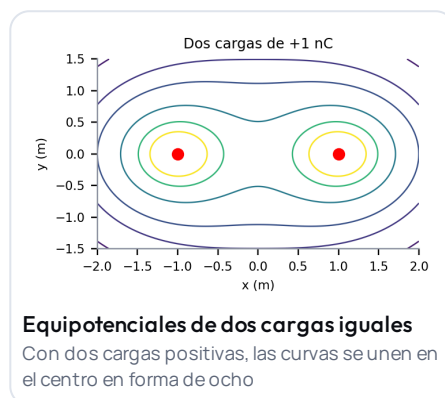
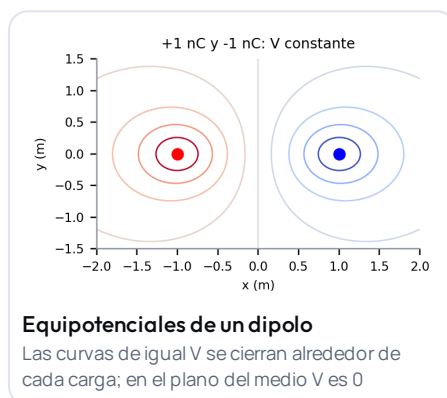
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$W = q \Delta V = 0$	Mover una carga a lo largo de una equipotencial: no hace falta energía.	Trabajo (J) nulo si $\Delta V = 0$. Las equipotenciales son las rutas planas del potencial.	Trabajo es q por la diferencia de potencial. Sin diferencia, no hay energía que dar ni recibir.
$\mathbf{E} \perp \text{equipotencial}$	Dibujar líneas de campo a partir de las equipotenciales de un dipolo o de unas placas.	El campo siempre cruza la equipotencial en ángulo recto y apunta hacia el V menor.	Si el campo tuviera parte a lo largo de la superficie, mover una carga ahí cambiaría V . Eso contradice que es equipotencial.
$V_{\text{conductor}} = \text{constante}$	Cualquier metal en reposo: un cable, una carcasa, el casco de un auto en una tormenta.	Todo el volumen y la superficie del conductor están al mismo potencial.	Dentro $E = 0$, así que mover una carga ahí no gasta energía. No hay diferencias de V dentro.
$E_{\perp} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$	Justo afuera de un conductor cargado. Con $\sigma = 3 \mu\text{C}/\text{m}^2$: $3.4 \times 10^5 \text{ V/m}$.	Da el campo (V/m), perpendicular a la superficie. Mayor densidad de carga, mayor campo.	Una caja de Gauss sobre la superficie encierra σA . El campo sale solo por afuera, porque adentro no hay.
$\frac{q_1}{q_2} = \frac{R_1}{R_2}$	Dos esferas unidas por un cable, con la misma V . Con 20 nC en total, $R_1 = 5 \text{ cm}$ y $R_2 = 15 \text{ cm}$.	Reparto de carga: la esfera grande se queda con más. Aquí 5 nC y 15 nC, ambas a 899 V.	Igualar $kq_1/R_1 = kq_2/R_2$. Con el mismo V , más radio significa más carga.
$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1}$	Comparar una punta con una parte plana de un mismo conductor, como en un pararrayos.	Da cuántas veces es mayor la densidad de carga donde el radio es menor. Aquí 3 veces.	La carga se reparte como $q \propto R$, pero el área crece como R^2 . Con radio chico, más carga por área.
$V_{\text{max}} = E_{\text{ruptura}} R$	Voltaje que aguanta una esfera en aire antes de la chispa. El aire resiste $3 \times 10^6 \text{ V/m}$.	Da el V máximo (V) con R en m. Con $R = 5 \text{ cm}$: 150 kV; con una punta de 1 mm: solo 3 kV.	En la superficie $E = V/R$. Con radio chico, el campo llega pronto al límite del aire y salta la descarga.

EJEMPLO RESUELTO

Dos esferas conductoras de radios 5.0 cm y 15 cm se conectan con un cable largo y se les da en total 20 nC. Paso 1: mismo potencial, así que $q_1/q_2 = 1/3$ y quedan 5.0 nC y 15 nC. Paso 2: $V = k(5.0 \times 10^{-9})/0.050 = 899 \text{ V}$ en las dos. Paso 3: el campo en la superficie es V/R : $1.8 \times 10^4 \text{ V/m}$ en la chica y $6.0 \times 10^3 \text{ V/m}$ en la grande.

Convenio: las líneas de campo van de mayor a menor V . Dentro de una cavidad vacía de un conductor, $E = 0$ (jaula de Faraday).

Gráficos de apoyo



Capacitores y capacitancia

Un capacitor son dos conductores que guardan cargas $+Q$ y $-Q$. La capacitancia dice cuánta carga guarda por cada volt. Solo depende de la forma y del material entre ellos, no de la carga.

RECUERDA Es como un balde de agua: ancho (capacitancia) grande, el mismo nivel (voltaje) guarda mucha más agua (carga).

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$C = \frac{Q}{V}$	Definición de capacitancia para cualquier capacitor: un par de placas, un cable coaxial, una esfera.	Da C (F) con Q la carga de una placa (C) y V el voltaje entre ellas (V).	El voltaje y la carga crecen juntos en proporción. Su cociente depende solo de la geometría.
$1 \text{ F} = 1 \text{ C/V}$	Leer el valor en un capacitor real: μF , nF o pF.	Un farad guarda un coulomb por cada volt. Es enorme: se usan μF (10^{-6}), nF y pF (10^{-12}).	Un coulomb es muchísima carga y un volt es poco voltaje, por eso el farad es una unidad gigante.
$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$	Placas paralelas de área A separadas d , el capacitor típico. Con 0.020 m^2 y 1.0 mm : 177 pF .	Da C (F) en el vacío o el aire. Placas más grandes o más cercanas, mayor C .	Más área guarda más carga a igual campo; menos distancia da menos voltaje con esa carga.
$C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(b/a)}$	Cable coaxial de largo L y radios a y b . Con $L = 2 \text{ m}$, $a = 1 \text{ mm}$, $b = 4 \text{ mm}$: 80 pF .	Da C (F). Entre más largo el cable y más cercanos los radios, mayor C .	El campo entre los cilindros sale de la ley de Gauss y se integra: el logaritmo es de integrar $1/r$.
$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a}$	Dos cascarones esféricos concéntricos de radios a y b (m), como un capacitor esférico.	Da C (F). Si $b \rightarrow \infty$, queda $C = 4\pi\epsilon_0 a$, la de una esfera sola.	Se integra el campo kQ/r^2 de a a b para obtener el voltaje y se divide Q entre él.
$C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 + \dots$	Capacitores conectados a las mismas dos terminales (en paralelo), como en una fuente de poder.	Da la capacitancia equivalente (F). Todos tienen el mismo voltaje y las cargas se suman.	Es como unir las placas en una sola más grande: el área suma y la capacitancia también.
$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$	Capacitores conectados uno tras otro (en serie): comparten la misma carga.	Da C_{eq} (F), siempre menor que el más pequeño. Todos guardan la misma carga Q .	Los voltajes se suman y la carga es la misma. Como $V = Q/C$, se suman los inversos.
$C_{\text{eq}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$	Solo dos capacitores en serie. Con $6 \mu\text{F}$ y $3 \mu\text{F}$: $2.0 \mu\text{F}$.	Atajo del caso anterior: producto sobre suma. Da C_{eq} (F) sin invertir fracciones.	Con dos términos, sumar $1/C_1 + 1/C_2$ da $(C_1 + C_2)/(C_1 C_2)$. Se volteo y sale esta fórmula.
$V_i = \frac{Q}{C_i}$	Voltaje de cada capacitor de una rama en serie con carga común Q . Con $24 \mu\text{C}$ C : 4 V y 8 V .	Da cuánto voltaje cae en cada uno. El capacitor más pequeño recibe más voltaje.	Con la misma carga, menos capacitancia significa más voltaje, igual que un balde angosto sube más el nivel.

EJEMPLO RESUELTO

Un capacitor de $6 \mu\text{F}$ y otro de $3 \mu\text{F}$ en serie, y el conjunto en paralelo con uno de $4 \mu\text{F}$, a 12 V . Paso 1: serie, $C = 6 \cdot 3 / (6 + 3) = 2 \mu\text{F}$. Paso 2: paralelo, $C_{\text{eq}} = 2 + 4 = 6 \mu\text{F}$ y $Q = 6 \times 12 = 72 \mu\text{C}$. Paso 3: en la rama en serie $Q = 2 \times 12 = 24 \mu\text{C}$, con 4 V en el de $6 \mu\text{F}$ y 8 V en el de $3 \mu\text{F}$.

En paralelo todos tienen el mismo V y las cargas se suman; en serie todos tienen la misma Q y los voltajes se suman.

Energía almacenada y dieléctricos

Cargar un capacitor cuesta trabajo, y esa energía queda guardada en el campo entre las placas. Un dieléctrico (aislante) entre las placas reduce el campo y permite guardar más carga con el mismo voltaje.

RECUERDA Es como estirar un resorte: la energía queda guardada en el estiramiento. Aquí queda guardada en el campo eléctrico.

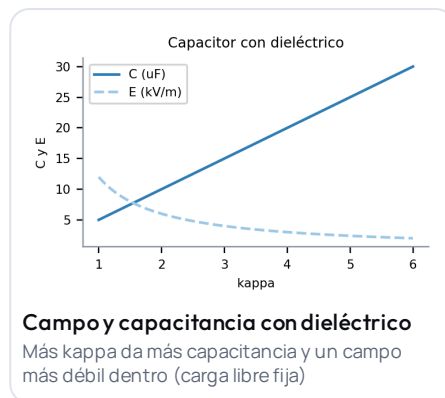
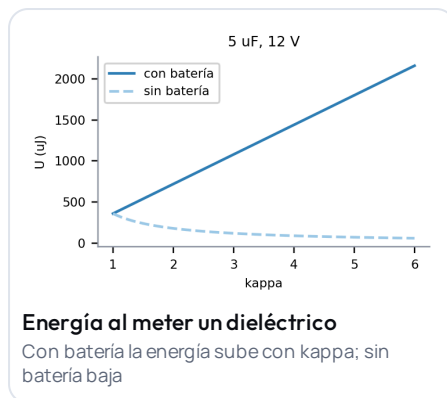
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$U = \frac{1}{2} C V^2$	Energía de un capacitor, como el del flash de una cámara. Con $5 \mu\text{F}$ y 12 V : $360 \mu\text{J}$.	Da U (J) con C en F y V en V. Duplicar V cuadruplica la energía.	Cada carga extra se mete contra un voltaje mayor. Sumar todas da el área bajo $V = q/C$: un triángulo, la mitad de QV .
$U = \frac{Q^2}{2C}$	Capacitor desconectado de la batería, con carga fija, cuando cambias C (separas placas).	Misma energía (J), pero en función de la carga Q (C) que se queda constante.	Sale de $U = \frac{1}{2} CV^2$ con $V = Q/C$. Útil cuando Q no cambia pero C sí.
$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$	Cualquier campo eléctrico en el vacío, no solo en capacitores: una nube de tormenta, un cable.	Densidad de energía (J/m^3): energía por cada metro cúbico de campo. Con 12 kV/m : $6.4 \times 10^{-4} \text{ J/m}^3$.	Dividir U entre el volumen Ad del capacitor da una cantidad que solo depende de E . La energía vive en el campo.
$C = \kappa C_0$	Capacitor con un aislante entre las placas, como papel, vidrio o plástico en un capacitor comercial.	Da la nueva capacitancia (F). κ (sin unidades) es la constante dieléctrica; para el vacío vale 1.	El dieléctrico se polariza y reduce el campo, y con menos campo cabe más carga a igual voltaje.
$E = \frac{E_0}{\kappa}$	Campo dentro del dieléctrico si la carga de las placas no cambia. Con 12 kV/m y $\kappa = 3$: 4 kV/m .	Da el campo reducido (V/m). El voltaje baja igual: $V = V_0/\kappa$ si la carga queda fija.	Las moléculas se orientan y crean un campo contrario que le resta al de las placas.
$\sigma_i = \sigma \left(1 - \frac{1}{\kappa}\right)$	Carga ligada en la cara del dieléctrico (polarización). Con $\kappa = 3$ cancela $2/3$ del campo.	Da la carga inducida por área (C/m^2), de signo opuesto a la placa vecina. σ es la carga libre.	No es carga que se mueva: son las moléculas estiradas. Su campo se opone al de la placa y lo reduce.
$U = \frac{U_0}{\kappa}$ (Q fija)	Meter un dieléctrico: sin batería U baja; con la batería conectada, $U = \kappa U_0$ sube.	Con $\kappa = 3$ desde $360 \mu\text{J}$: sin batería, $120 \mu\text{J}$; con batería, $1080 \mu\text{J}$.	Sin batería Q es fija y $U = Q^2/2C$ baja. Con batería V es fijo, entra más carga y $U = \frac{1}{2} CV^2$ sube.
$V_{\text{max}} = E_{\text{ruptura}} d$	Voltaje límite antes de que el aislante se rompa. Papel: $16 \times 10^6 \text{ V/m}$, con $d = 0.1 \text{ mm}$.	Da el voltaje límite (V). Con esos datos, 1600 V . Por encima salta una chispa y se daña el capacitor.	Un campo muy fuerte arranca electrones del aislante y lo vuelve conductor de golpe.

EJEMPLO RESUELTO

Capacitor de $5.0 \mu\text{F}$ cargado a 12 V ($Q = 60 \mu\text{C}$). Paso 1: $U = \frac{1}{2} CV^2 = 360 \mu\text{J}$. Se inserta un dieléctrico con $\kappa = 3$. Paso 2 (batería conectada): $C = 15 \mu\text{F}$, $V = 12 \text{ V}$, $U = 1080 \mu\text{J}$. Paso 3 (batería desconectada): $Q = 60 \mu\text{C}$, $V = 4 \text{ V}$ y $U = 120 \mu\text{J}$. El dieléctrico es atraído hacia adentro en los dos casos.

Constantes típicas: aire $\kappa \approx 1.0006$, papel 3.7, vidrio 5 a 10, agua 80. Ya en materiales reales, $\epsilon = \kappa \epsilon_0$.

Gráficos de apoyo



TEMA 15

Corriente eléctrica y densidad de corriente

La corriente I es la carga que cruza una sección del cable cada segundo y se mide en amperios ($1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$). Los electrones avanzan muy despacio (velocidad de deriva), pero todo el cable se empuja a la vez.

RECUERDA Como el caudal de una manguera: litros por segundo. Aquí son coulombs por segundo. Abres la llave y sale agua al instante.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$I = \frac{dQ}{dt}$	Corriente en cada instante, por ejemplo la que entra a un celular mientras se carga.	Da la corriente I (A): la carga dQ (C) que cruza una sección del cable en un tiempo dt (s).	Es el caudal de carga. Si pasa mucha carga en poco tiempo, la corriente es grande.
$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$	Corriente pareja en el tiempo: un foco encendido o un cargador estable.	Da I (A) con la carga total ΔQ (C) y el tiempo Δt (s). Con 60 C en 12 s salen 5.0 A.	Si el caudal no cambia, no hace falta derivar: se divide la carga total entre el tiempo total.
$Q = \int_{t_1}^{t_2} I dt$	Corriente que cambia con el tiempo, como la de un capacitor que se carga.	Da la carga total Q (C) que pasó entre t_1 y t_2 : es el área bajo la curva de I contra t .	Sumar los pequeños caudales de cada instante da el total, igual que el agua que sale de un grifo.
$I = nq v_d A$	Relacionar la corriente con el movimiento real de los portadores de carga del cobre.	n : portadores por m^3 (8.5×10^{28} en cobre), q : su carga (C), v_d : deriva (m/s), A : área (m^2).	En un segundo cruzan los portadores que están a una distancia v_d : un volumen $v_d A$, por n , por la carga q .
$v_d = \frac{I}{nqA}$	Estimar qué tan rápido avanzan los electrones en el cable de una instalación.	Da la velocidad de deriva v_d (m/s). Con 10 A en 1.5 mm^2 de cobre sale menos de 0.5 mm/s.	Hay tantísimos portadores que cada uno solo necesita avanzar muy poco para llevar la corriente.
$J = \frac{I}{A}$	Comparar qué tan apretada va la corriente en cables de distinto grosor.	Da la densidad de corriente J (A/m^2): la corriente I (A) repartida en el área A (m^2) del cable.	Con la misma corriente, un cable delgado tiene más J : la misma gente pasando por una puerta más angosta.
$\mathbf{J} = nq \mathbf{v}_d$	Convenio: la corriente convencional se dibuja como si se movieran cargas positivas.	Da el vector $\mathbf{J}$ (A/m^2). Si q es negativa (electrones), $\mathbf{J}$ apunta contra la deriva.	El signo de q cambia el sentido: electrones hacia un lado equivalen a carga positiva hacia el otro.
$I = \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A}$	Cuando la corriente no se reparte pareja en la sección del conductor, como en un cable muy grueso.	Da la corriente total I (A) sumando $\mathbf{J}$ por cada pedacito de área $d\mathbf{A}$ (m^2) de la sección.	Es el flujo de $\mathbf{J}$ a través de la sección, igual que el flujo de agua por una compuerta.

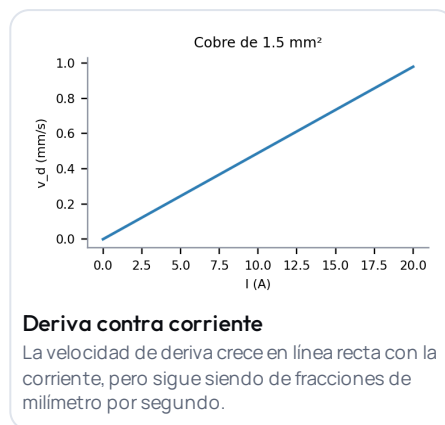
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$t = \frac{L}{v_d}$	Cuánto tardaría un solo electrón en recorrer un cable de L metros, por ejemplo hasta un foco.	Da el tiempo t (s). Con $v_d \approx 0.5$ mm/s, un metro de cable se recorre en más de media hora.	Es distancia entre rapidez. Aun así el foco prende ya: es el campo el que viaja rápido, no el electrón.

EJEMPLO RESUELTO

Un cable de cobre de 1.5 mm^2 lleva 10 A. Paso 1: $J = 10/1.5 \times 10^{-6} = 6.7 \times 10^6 \text{ A/m}^2$. Paso 2: $v_d = 10/(8.5 \times 10^{28} \cdot 1.60 \times 10^{-19} \cdot 1.5 \times 10^{-6}) = 4.9 \times 10^{-4} \text{ m/s}$. Paso 3: un electrón tarda $1/4.9 \times 10^{-4} \approx 2.0 \times 10^3 \text{ s}$ (34 min) en recorrer 1 m. Paso 4: por el cable pasan $10/1.60 \times 10^{-19} = 6.2 \times 10^{19}$ electrones cada segundo.

La deriva es lentísima, pero la luz se enciende al instante: el campo eléctrico se propaga por el cable casi a la velocidad de la luz y empuja a todos los electrones a la vez.

Gráficos de apoyo



TEMA 16

Resistividad y resistencia

La resistencia R dice cuánto se opone un conductor al paso de la corriente. Depende del material (resistividad ρ), del largo y del grosor, y en los metales sube cuando se calienta.

RECUERDA Un cable es como un tubo: más largo cuesta más pasar, más ancho cuesta menos. Calentarlo es llenar el tubo de gente que estorba.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R = \frac{\rho L}{A}$	Resistencia de un cable de cobre, de un alambre calefactor o de una barra de grafito.	Da R en ohmios (Ω) con la resistividad ρ ($\Omega \cdot \text{m}$), el largo L (m) y el área A (m^2).	Más largo es más camino para chocar; más área son más caminos en paralelo. Por eso L va arriba y A abajo.
$R = \frac{4\rho L}{\pi d^2}$	Cable redondo cuando te dan el diámetro d (m) y no el área.	Es la misma fórmula con $A = \pi d^2/4$. Si duplicas el diámetro, la resistencia baja a la cuarta parte.	El área crece con el cuadrado del diámetro, así que un cable apenas más grueso conduce mucho mejor.
$\rho = \frac{RA}{L}$	Identificar el material de una muestra a partir de la resistencia que mides en el laboratorio.	Da la resistividad ρ ($\Omega \cdot \text{m}$): una propiedad del material, no de la forma del cable.	Se despeja de la fórmula anterior. Dos cables del mismo material y distinto tamaño dan el mismo ρ .
$\sigma = \frac{1}{\rho}$	Comparar materiales: el cobre conduce muy bien, el vidrio casi nada.	Da la conductividad σ (S/m): qué tan fácil deja pasar la corriente. Es el inverso de ρ .	Si se opone poco, conduce mucho. Una es la inversa de la otra, como lento y rápido.
$\rho = \rho_0 [1 + \alpha (T - T_0)]$	Un metal que se calienta: el cobre de un motor o el alambre de un tostador.	Da ρ a la temperatura T . α es el coeficiente de temperatura ($1/^\circ\text{C}$); en el cobre, 3.9×10^{-3} .	Al calentar, los átomos vibran más y estorban a los electrones, y la resistividad sube casi en línea recta.

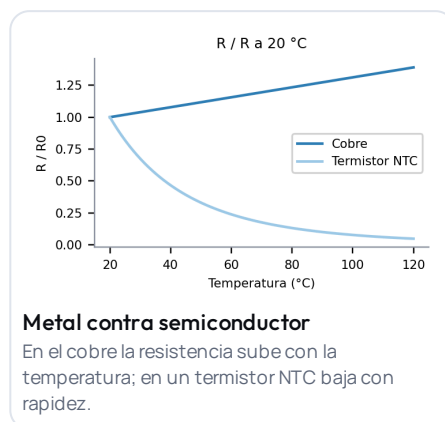
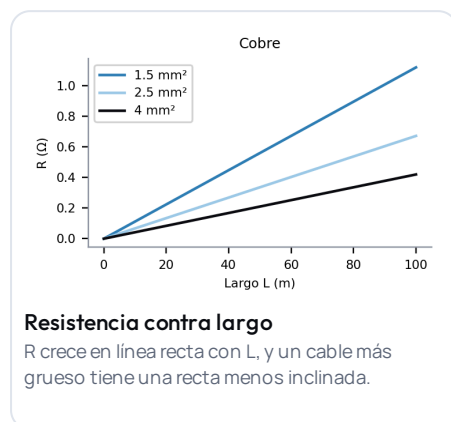
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R = R_0 [1 + \alpha (T - T_0)]$	Saber cuánto cambia la resistencia de una bobina cuando trabaja caliente.	Da $R (\Omega)$ a la temperatura T si a T_0 vale R_0 . Con $\alpha > 0$ la resistencia sube al calentar.	El largo y el área casi no cambian, así que la resistencia sigue a la resistividad.
$T = T_0 + \frac{R/R_0 - 1}{\alpha}$	Termómetro de resistencia: medir la temperatura de un devanado sin tocarlo con un termómetro.	Da la temperatura T ($^{\circ}\text{C}$) a partir de la resistencia medida R . Es la fórmula anterior despejada.	Si la resistencia depende de la temperatura de forma conocida, medir una te dice la otra.
$\alpha = \frac{1}{\rho_0} \frac{d\rho}{dT}$	Entender qué mide el coeficiente de temperatura y por qué un semiconductor lo tiene negativo.	Es el cambio relativo de ρ por cada grado ($1/^{\circ}\text{C}$). Positivo en metales y negativo en semiconductores.	En un metal más calor significa más choques. En un semiconductor más calor libera más portadores y conduce mejor.
$R' = R \left(\frac{L'}{L}\right)^2$	Estirar un alambre sin cambiar su volumen, como al trefilar cobre.	Da la nueva resistencia $R' (\Omega)$ si el largo pasa de L a L' con volumen fijo. Doble largo: 4 veces R .	Al estirar, el largo sube y el área baja en la misma proporción; los dos efectos suman y salen al cuadrado.

EJEMPLO RESUELTO

Un cable de cobre ($\rho = 1.68 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$) mide 30 m y tiene 2.5 mm^2 . Paso 1: $R = 1.68 \times 10^{-8} \cdot 30 / 2.5 \times 10^{-6} = 0.20 \Omega$. Con 15 A, el cable pierde $V = 15 \cdot 0.20 = 3.0 \text{ V}$. Paso 2: un devanado de cobre mide 12.0Ω a 20°C y 14.1Ω funcionando. Paso 3: $T = 20 + (14.1/12.0 - 1)/3.9 \times 10^{-3} = 65^{\circ}\text{C}$. Si el cable se estirara al doble de largo, su resistencia sería 0.81Ω .

Convenio: la resistividad es del material; la resistencia es de la pieza concreta. Un termistor NTC hace lo contrario de un metal: su resistencia baja al calentarse.

Gráficos de apoyo



TEMA 17

Ley de Ohm, potencia y energía eléctrica

En un material óhmico el voltaje y la corriente son proporcionales: $V = IR$. La potencia P es la energía que se gasta por segundo (vatios) y en un resistor se convierte en calor: efecto Joule.

RECUERDA El voltaje es la presión, la corriente el caudal y la resistencia lo angosto del tubo. Potencia es presión por caudal.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V = IR$	Voltaje que cae en un resistor, como la resistencia de un calefactor.	Da V (V) con la corriente I (A) y la resistencia $R (\Omega)$. Con 2 A y 10Ω salen 20 V.	Para empujar más corriente por un tubo angosto necesitas más presión. En un óhmico la relación es directa.

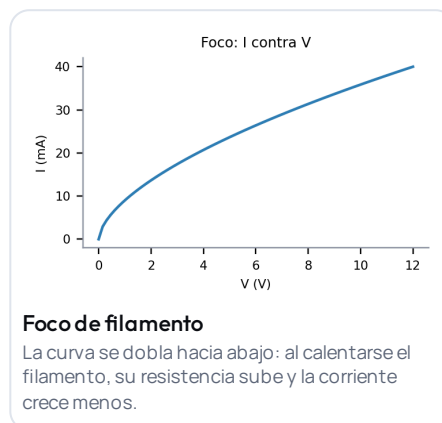
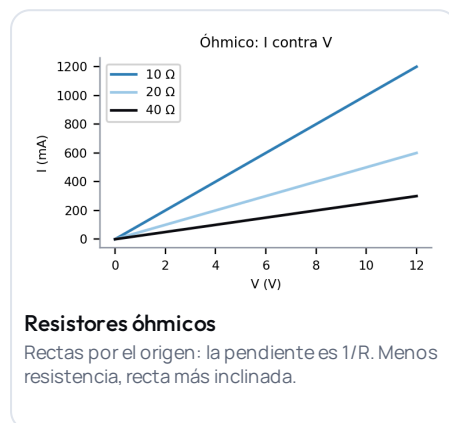
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$E = \rho J$	Ley de Ohm en un punto del material: relaciona el campo que empuja con la corriente que fluye.	Da el campo E (V/m) necesario para una densidad J (A/m ²), con resistividad ρ ($\Omega \cdot m$).	Es $V = IR$ por unidad de largo y de área: $E = V/L$, $J = I/A$ y $R = \rho L/A$ dan $E = \rho J$.
$R_{\text{din}} = \frac{dV}{dI}$	Elementos no óhmicos como un diodo o un foco, donde la gráfica I contra V no es recta.	Da la resistencia diferencial (Ω): la pendiente local de V contra I . En un óhmico vale R siempre.	Si la curva se dobla, la resistencia cambia de un punto a otro. La derivada la mide donde estás parado.
$P = VI$	Potencia de cualquier aparato: un foco, un motor, un cargador.	Da P en vatios (W) con el voltaje V y la corriente I que entran al aparato.	Cada coulomb gana o pierde V julios y pasan I coulombs por segundo: julios por segundo.
$P = I^2 R$	Calor perdido en un cable o en un resistor cuando conoces la corriente.	Da la potencia disipada P (W). Duplicar la corriente cuadruplica el calor.	Sale de $P = VI$ cambiando V por IR . La corriente cuenta dos veces.
$P = \frac{V^2}{R}$	Aparatos conectados a un voltaje fijo, como un hervidor o una plancha en 120 V.	Da P (W) con el voltaje V y la resistencia R . A menor R , más potencia.	Sale de $P = VI$ cambiando I por V/R . Con el mismo voltaje pasa más corriente por la resistencia menor.
$Q = I^2 R t$	Calentar agua con una resistencia, o calcular cuánto se calienta un cable con corriente.	Da el calor Q (J) producido en un tiempo t (s). Es el efecto Joule.	Potencia es energía por segundo; multiplicada por el tiempo da la energía total que se vuelve calor.
$E_{\text{kWh}} = P_{\text{kW}} t_{\text{h}}$	Calcular el consumo mensual que marca el medidor de la casa.	Da la energía en kilovatios-hora: potencia en kW por tiempo en horas. 1 kWh son 3.6×10^6 J.	Energía es potencia por tiempo. Se usa la hora porque el julio es muy pequeño para una factura.
$\text{Costo} = E_{\text{kWh}} \cdot c$	Estimar cuánto cuesta usar un aparato durante un mes.	Da el costo en dólares, con c el precio de cada kWh (por ejemplo, 0.10 dólares por kWh).	El costo es proporcional a la energía consumida: cuanto más usas, más pagas.

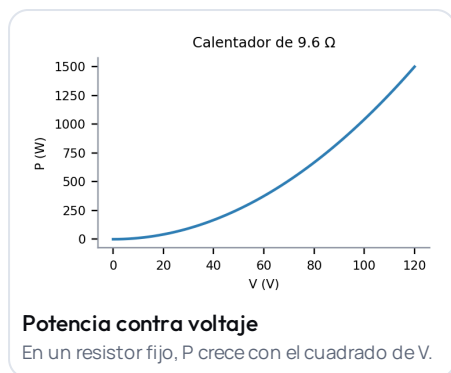
EJEMPLO RESUELTO

Un calentador de agua de 1500 W trabaja a 120 V. Paso 1: $I = P/V = 12.5$ A y $R = V^2/P = 9.6 \Omega$. Paso 2: si funciona 3 h al día durante 30 días, $E = 1.5 \cdot 90 = 135$ kWh, que a 0.10 dólares el kWh son 13.5 dólares. Paso 3: para calentar 1.0 kg de agua de 20 °C a 100 °C hacen falta $4186 \cdot 80 = 3.35 \times 10^5$ J, que tarda $t = Q/P = 223$ s ≈ 3.7 min sin pérdidas.

Convenio: en un resistor la corriente va del potencial alto al bajo y el elemento siempre consume potencia ($P > 0$). En una fuente que se descarga, la potencia es entregada.

Gráficos de apoyo





TEMA 18

Fuerza electromotriz y resistencia interna

Una fuente (pila o batería) da energía a cada coulomb: eso es su fem ε . Pero la fuente real tiene una resistencia interna r , y por eso el voltaje en sus bornes baja cuando entrega corriente.

RECUERDA Una batería ideal es una bomba perfecta. La real es una bomba con una fuga: cuanto más caudal pides, menos presión te llega.

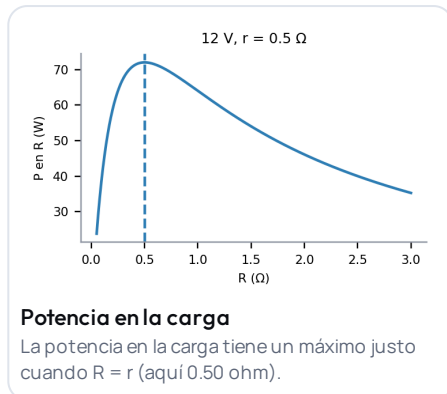
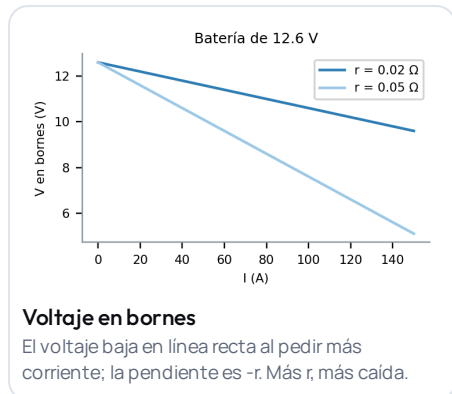
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\varepsilon = \frac{dW}{dq}$	Definir qué hace una pila, una batería o un panel solar dentro del circuito.	Da la fem ε en voltios: la energía dW (J) que la fuente da a cada carga dq (C) que la cruza.	La fuente es una bomba que sube la carga de menor a mayor potencial. Por cada coulomb sube ε julios.
$V_{ab} = \varepsilon - Ir$	Fuente que entrega corriente (descarga), como una batería que alimenta un aparato.	Da el voltaje en bornes V_{ab} (V). ε es la fem e Ir lo que se pierde dentro de la fuente.	Parte de la energía por coulomb se gasta dentro de la propia fuente. El resto sale a los bornes.
$V_{ab} = \varepsilon + Ir$	Fuente que se carga: la corriente entra por el borne positivo, como una batería en el cargador.	El voltaje que hay que aplicar es mayor que la fem, para vencer también la resistencia interna.	Al cargar, la corriente va en contra de la fem. El cargador paga la energía almacenada y la pérdida interna.
$I = \frac{\varepsilon}{R + r}$	Fuente real conectada a un solo resistor externo R .	Da la corriente I (A) del circuito. R y r están en serie y se suman.	La corriente pasa por la carga y por el interior de la fuente, así que enfrenta las dos resistencias.
$r = \frac{V_1 - V_2}{I_2 - I_1}$	Medir la resistencia interna de una pila en el laboratorio con dos cargas distintas.	Da r (Ω) con dos lecturas del voltímetro V_1, V_2 (V) y del amperímetro I_1, I_2 (A).	Cada lectura cumple $V = \varepsilon - Ir$. Al restar dos de ellas se cancela ε y queda la pendiente $-r$.
$\varepsilon I = I^2 R + I^2 r$	Ver a dónde va la energía: parte se gasta en la carga y parte se pierde dentro de la fuente.	Potencia que entrega la fuente (izquierda) igual a la gastada en la carga R más la pérdida en r .	La energía no aparece ni desaparece: todo lo que entrega la fuente se reparte en las dos resistencias.
$P_R = \frac{\varepsilon^2 R}{(R + r)^2}$	Potencia que realmente llega al aparato conectado a la batería.	Da P_R (W) útil en la carga. Es cero si $R = 0$ y también cuando R es muy grande.	Con R pequeña casi todo se pierde dentro de la fuente. Con R enorme casi no hay corriente.
$\eta = \frac{R}{R + r}$	Saber qué fracción de la energía de la fuente llega a la carga.	Da la eficiencia η (sin unidades). Se acerca a 1 cuando R es mucho mayor que r .	Es la parte de la resistencia total que corresponde a la carga: $I^2 R$ entre $I^2 (R + r)$.
$P_{\max} = \frac{\varepsilon^2}{4r} \quad (R = r)$	Acoplar una carga a una fuente para sacarle la mayor potencia, como un amplificador a su parlante.	La carga recibe su potencia máxima cuando $R = r$. En ese punto la eficiencia es solo del 50%.	Con R chica se pierde en la fuente; con R grande no pasa corriente. El mejor punto queda en medio.

EJEMPLO RESUELTO

Una batería de auto con $\varepsilon = 12.6 \text{ V}$ y $r = 0.020 \Omega$ alimenta el motor de arranque con $I = 150 \text{ A}$. Paso 1: $V_{ab} = 12.6 - 150(0.020) = 9.6 \text{ V}$. Paso 2: la fuente entrega $\varepsilon I = 1890 \text{ W}$; en el motor llegan $V_{ab}I = 1440 \text{ W}$ y se pierden $I^2 r = 450 \text{ W}$. Paso 3: eficiencia $9.6/12.6 = 0.76$. Por eso las luces se atenúan al arrancar.

En cortocircuito ($R \approx 0$) la corriente sería $\varepsilon/r = 630 \text{ A}$ en esa batería, y toda la potencia se pierde adentro. Una fuente ideal tiene $r = 0$ y $V_{ab} = \varepsilon$ siempre.

Gráficos de apoyo



TEMA 19

Resistores en serie y en paralelo

En serie los resistores están uno tras otro y comparten la misma corriente. En paralelo están en ramas distintas y comparten el mismo voltaje. Cada grupo se cambia por una sola resistencia equivalente.

RECUERDA Serie: una fila para pasar por varias puertas, cuesta más. Paralelo: varias puertas abiertas a la vez, cuesta menos.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$	Varios resistores uno tras otro, como las luces de una guirnalda navideña antigua.	Da la resistencia equivalente en serie (Ω). Siempre es mayor que cualquiera de las resistencias.	La corriente pasa por todas, y cada una le quita su parte de voltaje. Las oposiciones se suman.
$I_1 = I_2 = I, \quad V = V_1 + V_2$	Elementos en serie: no hay desvíos, toda la corriente sigue el mismo camino.	La corriente I (A) es la misma en cada resistor y los voltajes (V) de cada uno suman el de la fuente.	La carga no se acumula ni se pierde en el camino: lo que entra a uno es lo que sale al siguiente.
$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$	Aparatos conectados al mismo enchufe: cada uno en su propia rama.	Da la resistencia equivalente en paralelo. Siempre es menor que la menor de las resistencias.	Cada rama es un camino más para la corriente: las conductancias ($1/R$) se suman.
$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$	Solo dos resistores en paralelo: atajo muy usado en los problemas.	Da R_{eq} (Ω) para dos ramas. Con 6Ω y 3Ω sale 2Ω .	Es la suma de inversos con denominador común: producto sobre suma.
$V_1 = V_2 = V, \quad I = I_1 + I_2$	Ramas en paralelo: todos los enchufes de una casa trabajan al mismo voltaje.	El voltaje V (V) es el mismo en cada rama y la corriente total (A) es la suma de las corrientes de las ramas.	Todas las ramas empiezan y terminan en los mismos dos puntos, así que ven la misma diferencia de potencial.
$V_1 = V \frac{R_1}{R_1 + R_2}$	Dos resistores en serie con voltaje total V : potenciómetro de volumen, sensor de luz.	Divisor de voltaje: el voltaje V_1 (V) del resistor 1 es la fracción $R_1/(R_1 + R_2)$ del total.	En serie pasa la misma corriente, y voltaje es corriente por resistencia. La mayor resistencia se lleva más voltaje.
$I_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2}$	Dos ramas en paralelo con corriente total I : ver cuánto va por cada una.	Divisor de corriente: la corriente I_1 (A) en la rama 1. Va más corriente por la rama de menor resistencia.	Misma presión en las dos ramas: el camino más fácil se lleva más caudal. Por eso aparece R_2 en I_1 .

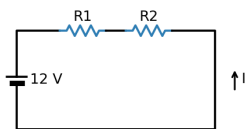
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R_{eq} = \frac{R}{N}$	N resistores iguales en paralelo, como N focos iguales en una sala.	Da la resistencia equivalente de N resistores de valor R (Ω) en paralelo.	Son N caminos iguales: la corriente total se multiplica por N y la oposición baja N veces.
$P_{total} = \sum P_i = \frac{V^2}{R_{eq}}$	Comprobar un circuito: la potencia de la fuente debe ser la suma de lo que gasta cada resistor.	Da la potencia total (W). La fuente de voltaje V (V) entrega lo que consumen todos los resistores.	La energía se conserva: lo que entrega la fuente se reparte, sin pérdidas, entre los resistores.

EJEMPLO RESUELTO

Una fuente de 24 V alimenta $R_1 = 4 \Omega$ en serie con el par $R_2 = 12 \Omega$ y $R_3 = 6 \Omega$ en paralelo, y luego $R_4 = 2 \Omega$. Paso 1: $R_{par} = 12 \cdot 6 / 18 = 4 \Omega$ y $R_{eq} = 4 + 4 + 2 = 10 \Omega$. Paso 2: $I = 24 / 10 = 2.4$ A. Paso 3: $V_{par} = 2.4 \cdot 4 = 9.6$ V, luego $I_2 = 0.80$ A y $I_3 = 1.60$ A. Control: $9.6 + 9.6 + 4.8 = 24$ V y $P = 24 \cdot 2.4 = 57.6$ W.

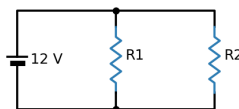
Para un circuito mixto: reduce de adentro hacia afuera hasta una sola resistencia, calcula I total y regresa repartiendo voltajes y corrientes.

Gráficos de apoyo



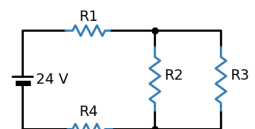
Resistores en serie

Un solo camino: la misma corriente pasa por R_1 y por R_2 , y los voltajes se suman.



Resistores en paralelo

Dos ramas entre los mismos puntos: el voltaje es igual y la corriente se reparte.



Circuito mixto

R_2 y R_3 en paralelo, y ese par en serie con R_1 y R_4 : así es el ejemplo resuelto.

TEMA 20

Leyes de Kirchhoff

Cuando un circuito no se reduce con serie y paralelo, se usan dos reglas. La de nodos dice que la carga no se acumula. La de mallas dice que, al dar una vuelta completa, el voltaje vuelve al mismo valor.

RECUERDA Nodos: en una intersección de calles entran tantos carros como salen. Mallas: si subes y bajas una montaña y vuelves al inicio, no cambiaste de altura.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sum I_{entra} = \sum I_{sale}$	Cada nodo. Convenio: elige un sentido para cada corriente; si sale negativa, iba al revés.	Regla de nodos: la suma de las corrientes que llegan al nodo (A) es igual a la de las que salen.	Un nodo no guarda carga. Todo lo que llega tiene que salir, igual que el agua en una unión de tubos.
$\sum \Delta V = 0$	Cada camino cerrado (malla). Convenio: elige un sentido de recorrido y suma subidas y bajadas.	Regla de mallas: la suma de los cambios de voltaje (V) al dar una vuelta completa es cero.	El campo eléctrico de un circuito de corriente continua es conservativo: volver al inicio es volver al mismo potencial.
$\Delta V = -IR$	Pasar por un resistor en el mismo sentido que la corriente que elegiste.	El potencial baja IR (V) cuando recorres el resistor a favor de la corriente.	La corriente va de mayor a menor potencial por un resistor, como el agua que baja por una pendiente.
$\Delta V = +IR$	Pasar por un resistor yendo en contra del sentido elegido para la corriente.	El potencial sube IR (V) cuando recorres el resistor en contra de la corriente.	Es el mismo cambio recorrido al revés: lo que antes bajaba ahora sube.
$\Delta V = +\epsilon$	Pasar por una batería de su borne negativo (-) al positivo (+).	El potencial sube la fem ϵ (V) al cruzar la fuente en ese sentido.	La fuente es la bomba que levanta al coulomb: del borne - al + gana energía.

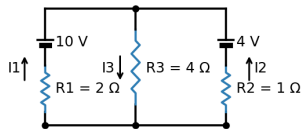
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta V = -\varepsilon$	Pasar por una batería del borne positivo (+) al negativo (-).	El potencial baja ε (V) al cruzar la fuente en ese sentido.	Es el mismo cambio visto al revés: yendo de + a - se pierde lo que se ganó al ir de - a +.
$N_{\text{mallas}} = b - n + 1$	Saber cuántas ecuaciones de malla independientes escribir para b ramas y n nodos.	Da las mallas independientes. Con los $n - 1$ nodos independientes hay b ecuaciones para b corrientes.	Cada corriente de rama es una incógnita, así que se necesitan tantas ecuaciones como ramas.
$\sum \varepsilon I = \sum I^2 R$	Verificar tus corrientes: la potencia que dan las fuentes debe ser la que gastan los resistores.	Balance de potencia (W). Si una fuente se carga, su εI sale negativo y cuenta como consumo.	Es la conservación de la energía: lo que se entrega en total es igual a lo que se gasta en total.

EJEMPLO RESUELTO

Ramas: $\varepsilon_1 = 10$ V con $R_1 = 2 \Omega$, $\varepsilon_2 = 4$ V con $R_2 = 1 \Omega$, y $R_3 = 4 \Omega$ en el centro. Corrientes I_1 , I_2 suben por sus ramas e I_3 baja por R_3 . Nodo: $I_3 = I_1 + I_2$. Mallas: $10 - 2I_1 - 4I_3 = 0$ y $4 - I_2 - 4I_3 = 0$. Resultado: $I_1 = 2.43$ A, $I_2 = -1.14$ A, $I_3 = 1.29$ A. El signo de I_2 dice que la fuente 2 se carga. Potencia: $\sum \varepsilon I = 19.7$ W = $\sum I^2 R$.

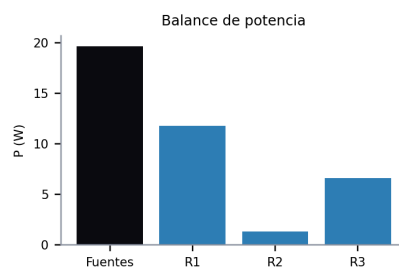
Método: 1) dibuja y rotula una corriente en cada rama; 2) escribe las ecuaciones de nodo; 3) recorre cada malla con el convenio de signos; 4) resuelve y revisa con el balance de potencia.

Gráficos de apoyo



Circuito de dos mallas

Tres ramas entre dos nodos: I_1 e I_2 suben por las fuentes e I_3 baja por el resistor central.



Balance de potencia

Las fuentes entregan 19.7 W (la fuente 2 absorbe) y los tres resistores gastan lo mismo.

TEMA 21

Circuitos RC e instrumentos de medida

En un circuito RC el capacitor no se carga ni se descarga al instante: lo hace con la rapidez que fija $\tau = RC$. Los instrumentos miden corriente (amperímetro, en serie) y voltaje (voltímetro, en paralelo).

RECUERDA El capacitor es un balde y R la llave que lo llena: llave angosta, llenado lento. El amperímetro cuenta lo que pasa; el voltímetro compara dos puntos.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\tau = RC$	Saber qué tan rápido responde un circuito RC: una luz intermitente o un filtro.	Da τ en segundos con R en Ω y C en F. En un tiempo τ se completa el 63 % del cambio.	Más resistencia frena la corriente y más capacidad pide más carga: las dos hacen el proceso más lento.
$q(t) = C\varepsilon (1 - e^{-t/\tau})$	Carga de un capacitor vacío conectado a una fuente ε . Su voltaje es $V_C = q/C$.	Da la carga q (C) en el instante t (s). Empieza en 0 y tiende a $C\varepsilon$.	Al principio entra mucha carga y luego cada vez menos, porque el capacitor ya empuja en contra.
$I(t) = \frac{\varepsilon}{R} e^{-t/\tau}$	Corriente por el resistor mientras el capacitor se carga.	Da I (A) en el tiempo t . Empieza en ε/R , como si el capacitor fuera un cable, y baja a cero.	Al llenarse, el capacitor se opone cada vez más y la corriente cae a cero.

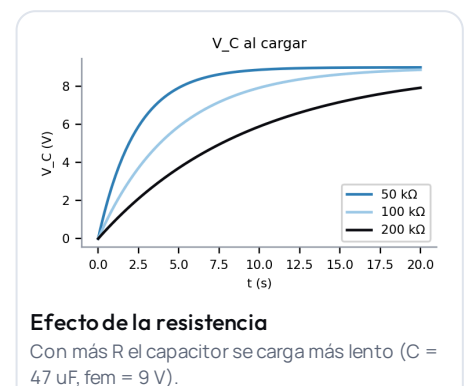
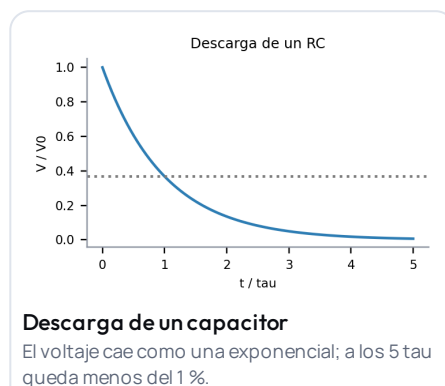
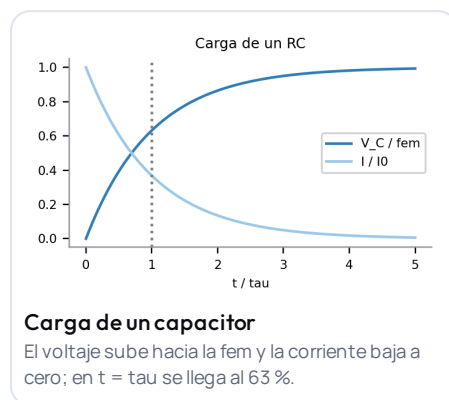
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$q(t) = Q_0 e^{-t/\tau}$	Descarga de un capacitor que tenía carga Q_0 a través de un resistor, como el flash de una cámara.	Da la carga q (C) que queda en el tiempo t . Baja de Q_0 a cero.	Cuanta más carga queda, más corriente sale; la pérdida es proporcional a lo que hay: una exponencial.
$I(t) = \frac{V_0}{R} e^{-t/\tau}$	Corriente que sale del capacitor al descargarse (su sentido es el contrario al de la carga).	Da I (A), con V_0 el voltaje inicial del capacitor. Empieza en V_0/R y cae a cero.	Al inicio el voltaje es máximo y empuja mucha corriente. Al bajar el voltaje, baja también la corriente.
$t = \tau \ln \frac{V_0}{V}$	Cuánto tarda un capacitor en bajar de un voltaje a otro al descargarse.	Da el tiempo t (s) en que el voltaje baja de V_0 a V . Con $V = V_0/2$ resulta 0.69τ .	Se despeja t de la exponencial con un logaritmo natural, que deshace la e .
$U_C = \frac{1}{2} C \varepsilon^2$	Energía que queda guardada al terminar de cargar, por ejemplo en un flash.	Da U_C (J). La fuente entrega $C\varepsilon^2$: la mitad se guarda y la otra mitad es calor en R .	Siempre se pierde la mitad en el resistor, sin importar el valor de R : solo cambia qué tan rápido pasa.
$R_{sh} = \frac{I_g R_g}{I - I_g}$	Convertir un galvanómetro en amperímetro: se le pone una resistencia pequeña en paralelo.	Da R_{sh} (Ω) para medir hasta I . I_g y R_g : corriente máxima y resistencia del galvanómetro.	Casi toda la corriente se desvía por la resistencia pequeña y el galvanómetro solo recibe I_g .
$R_s = \frac{V}{I_g} - R_g$	Convertir un galvanómetro en voltímetro: se le pone una resistencia grande en serie.	Da la resistencia en serie R_s (Ω) para medir hasta el voltaje V sin pasar la corriente I_g .	A V máximo la corriente total debe valer I_g , y por Ohm la resistencia total es V/I_g .

EJEMPLO RESUELTO

Un capacitor de $C = 47 \mu\text{F}$ se carga con $\varepsilon = 9.0 \text{ V}$ a través de $R = 100 \text{ k}\Omega$. Paso 1: $\tau = 10^5 \cdot 47 \times 10^{-6} = 4.7 \text{ s}$. Paso 2: a $t = 3.0 \text{ s}$, $V_C = 9.0(1 - e^{-0.64}) = 4.2 \text{ V}$ e $I = 90 \mu\text{A} \cdot e^{-0.64} = 48 \mu\text{A}$. Paso 3: llega al 90 % en $t = \tau \ln 10 = 11 \text{ s}$. Paso 4: guarda $U_C = 1.9 \text{ mJ}$; la fuente entregó 3.8 mJ .

Con un galvanómetro de $50 \mu\text{A}$ y 100Ω : para medir 1 A hace falta $R_{sh} = 0.0050 \Omega$; para medir 10 V , $R_s = 199.9 \text{ k}\Omega$. Un amperímetro ideal tiene $R \rightarrow 0$ y un voltímetro ideal $R \rightarrow \infty$.

Gráficos de apoyo



Magnetismo

Campos magnéticos, fuerzas sobre cargas y corrientes, y cómo se generan y cambian los campos.

TEMA 22

Campo magnético y flujo magnético

Un imán o una corriente crean un campo magnético $\mathbf{B}$ en el espacio. Se dibuja con líneas cerradas: salen del polo norte y entran por el sur. Donde están más juntas, el campo es más fuerte. Se mide en teslas (T).

RECUERDA El aire junto a un imán es como una corriente de agua que sale por un lado y vuelve por el otro: da la vuelta completa.

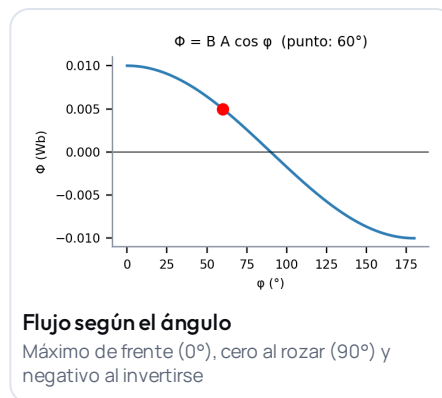
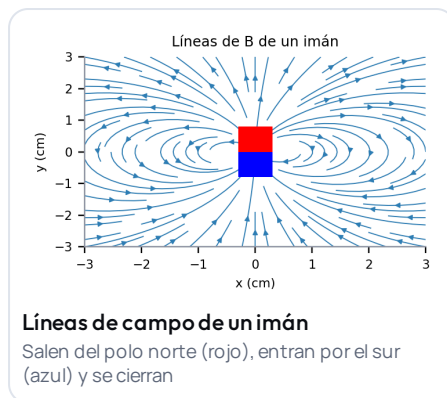
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$B = \frac{F_{\perp}}{ q v}$	Medir el campo con una carga de prueba que se lanza en distintas direcciones.	Da B en teslas. $F_{\perp}$ es la fuerza máxima (N), q la carga (C) y v la rapidez (m/s).	La fuerza es máxima cuando la carga va perpendicular al campo. Ese valor deja a B solo, sin depender del ángulo.
$1 \text{ T} = 1 \frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}} = 10^4 \text{ G}$	Pasar entre teslas y gauss en hojas de datos de imanes y sensores.	Un tesla equivale a 10 000 gauss (G) y a 1 newton por amperio y por metro.	El tesla es una unidad grande: un imán de refrigeradora da unos 5 mT. El gauss es la unidad pequeña de uso antiguo.
$B_{\text{Tierra}} \approx 5 \times 10^{-5} \text{ T}$	Brújulas y sensores de celular, que sienten el campo terrestre (0.5 G).	Orden de magnitud del campo en la superficie: entre 0.3 y 0.6 G según el lugar.	Nace de corrientes de metal líquido en el núcleo. Es débil: un imán pequeño cerca vence a la brújula.
$\Phi_B = B A \cos \varphi$	Contar cuántas líneas cruzan una espira o bobina plana de área A en campo uniforme.	Da el flujo en webers. A es el área (m^2) y φ el ángulo entre $\mathbf{B}$ y la normal de la espira.	Solo cuenta la parte del campo que cruza la superficie de frente. El coseno quita la parte que solo la roza.
$\Phi_B = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$	Superficie curva o campo que cambia de un punto a otro.	Suma el flujo de cada trocito. $d\mathbf{A}$ es normal a la superficie y su módulo es el área del trocito.	Cada trocito es casi plano y con $\mathbf{B}$ casi uniforme. El flujo total es la suma de los pedacitos.
$1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$	Revisar unidades en problemas de bobinas y de inducción.	Un weber (Wb) es el flujo de 1 T sobre 1 m^2 de frente. Por eso $B = \Phi_B / A$ se llama densidad de flujo.	El campo es flujo repartido por unidad de área. Por eso el tesla también se escribe Wb/m^2 .
$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0$	Cualquier superficie cerrada: una caja, una esfera imaginaria alrededor de un imán.	Dice que el flujo magnético total a través de una superficie cerrada es cero.	No existen cargas magnéticas sueltas. Las líneas no nacen ni mueren: son lazos cerrados, y lo que entra también sale.
$\Phi_{\text{sale}} = \Phi_{\text{entra}}$	Partir un imán por la mitad: cada pedazo tiene de nuevo su norte y su sur.	Dice que no hay monopolos: toda línea que sale de un polo norte regresa por un polo sur.	Dentro del imán las líneas van del sur al norte y cierran el lazo. Por eso lo que sale es igual a lo que entra.

EJEMPLO RESUELTO

Una espira de $10 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ está en un campo uniforme de 0.50 T y su normal forma 60° con $\mathbf{B}$. Paso 1: $A = 0.10 \times 0.20 = 0.020 \text{ m}^2$. Paso 2: $\Phi_B = B A \cos 60^\circ = 0.50 \times 0.020 \times 0.50 = 5.0 \times 10^{-3} \text{ Wb}$. Si la espira se pone de frente al campo (0°), el flujo sube a $1.0 \times 10^{-2} \text{ Wb}$.

El polo norte de una brújula apunta al norte geográfico, que es un polo magnético sur del imán terrestre.

Gráficos de apoyo



TEMA 23

Fuerza magnética sobre una carga en movimiento

Un campo magnético empuja solo a las cargas que se mueven. La fuerza es $\mathbf{F} = q \mathbf{v} \times \mathbf{B}$: sale de lado, perpendicular a la velocidad y al campo. Por eso cambia la dirección de la partícula, pero no su rapidez.

RECUERDA Es un empujón lateral que siempre va a 90° del movimiento, como el viento que te empuja de costado mientras caminas recto.

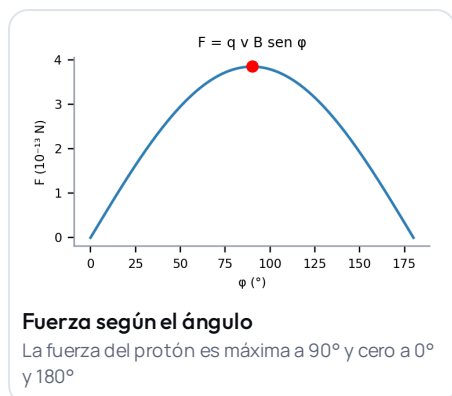
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{F} = q \mathbf{v} \times \mathbf{B}$	Un protón o electrón que entra a un campo: auroras, tubos de imagen antiguos, aceleradores.	Da el vector fuerza (N). q es la carga con signo (C), $\mathbf{v}$ la velocidad (m/s), $\mathbf{B}$ el campo (T).	La fuerza sale de lado, perpendicular a $\mathbf{v}$ y a $\mathbf{B}$. No empuja hacia adelante ni frena.
$F = q v B \sin \varphi$	Sacar el tamaño de la fuerza si conoces el ángulo φ entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{B}$.	Da F en newtons. Es cero si $\varphi = 0^\circ$ o 180° y máxima si $\varphi = 90^\circ$.	Solo la parte de la velocidad perpendicular al campo, $v \sin \varphi$, siente fuerza. La parte paralela no.
$F_x = q (v_y B_z - v_z B_y)$	Calcular la fuerza cuando $\mathbf{v}$ y $\mathbf{B}$ vienen dados por componentes.	Da la componente x de $\mathbf{F}$. Las otras dos salen rotando $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$.	Es el producto cruz escrito por componentes. Cada componente usa las dos letras que no son la suya.
$\mathbf{F} \perp \mathbf{v}, \quad \mathbf{F} \perp \mathbf{B}$	Sentido: dedos hacia $\mathbf{v}$, dóblalos hacia $\mathbf{B}$; el pulgar da $\mathbf{F}$.	Vale para $q > 0$. Con $q < 0$ la fuerza sale al revés. Si $\mathbf{v} \parallel \mathbf{B}$, no hay fuerza.	El producto cruz siempre da un vector perpendicular a los dos que se multiplican. Por eso nunca apunta hacia adelante.
$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = 0$	Preguntar si un campo magnético puede dar energía a una carga.	Dice que el trabajo es cero: la energía cinética no cambia, solo la dirección de $\mathbf{v}$.	La fuerza es perpendicular al desplazamiento, así que $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = 0$. Empuja de lado: gira, no acelera.
$\frac{dK}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = 0$	Comprobar que la rapidez de la partícula se mantiene constante.	La potencia magnética es cero. La rapidez v queda constante aunque la dirección cambie.	Potencia es fuerza por velocidad. Si son perpendiculares, su producto punto vale cero y no se gana ni se pierde energía.
$\mathbf{F}_{-q} = -\mathbf{F}_{+q}$	Comparar un electrón y un protón con la misma velocidad: se desvían en sentidos opuestos.	Con la misma $\mathbf{v}$ y el mismo $\mathbf{B}$, la carga negativa recibe la fuerza opuesta a la positiva.	La carga q multiplica al vector $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$. Cambiar su signo invierte todo el vector.
$a = \frac{ q v B \sin \varphi}{m}$	Calcular cuánto se acelera una partícula, como un protón de 10^6 m/s.	Da la aceleración (m/s ²). m es la masa (kg). Siempre apunta de lado a la velocidad.	Segunda ley de Newton: la fuerza magnética es la única fuerza, así que ella sola produce la aceleración $a = F/m$.

EJEMPLO RESUELTO

Un protón con $v = 3.0 \times 10^6$ m/s en $+x$ entra a un campo $B = 0.50$ T en $+z$. Paso 1: $\hat{x} \times \hat{z} = -\hat{y}$, la fuerza va hacia $-y$. Paso 2: $F = evB = (1.6 \times 10^{-19})(3.0 \times 10^6)(0.50) = 2.4 \times 10^{-13}$ N. Paso 3: $a = F/m = 2.4 \times 10^{-13}/1.67 \times 10^{-27} = 1.4 \times 10^{14}$ m/s². Un electrón con la misma velocidad recibiría la misma fuerza, pero hacia $+y$.

Convenio de dibujo: una cruz $\otimes$ es un campo que entra a la hoja y un punto $\odot$ es un campo que sale de ella.

Gráficos de apoyo



TEMA 24

Movimiento de partículas cargadas en un campo

Si la carga entra perpendicular a un campo uniforme, la fuerza magnética hace de fuerza centrípeta y la partícula da círculos. Si entra inclinada, avanza girando: una hélice. Con esto funcionan el espectrómetro de masas y el ciclotrón.

RECUERDA Es una pelota atada a un hilo: la fuerza siempre apunta al centro, no acelera la pelota, solo la hace girar.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$r = \frac{mv}{ q B}$	Partícula que entra perpendicular al campo: haz de electrones, cámara de burbujas.	Da el radio del círculo (m). m es la masa (kg), v la rapidez (m/s), q la carga (C) y B el campo (T).	La fuerza magnética hace de fuerza centrípeta: $ q vB = mv^2/r$. Al despejar r sale esta fórmula.
$T = \frac{2\pi m}{ q B}$	Saber cuánto tarda una vuelta completa, por ejemplo en un ciclotrón.	Da el periodo (s). No depende de la rapidez ni del radio, solo de m/q y de B .	Una partícula rápida da un círculo más grande y recorre más camino. Los dos efectos se cancelan y el tiempo no cambia.
$f = \frac{ q B}{2\pi m}$	Sintonizar el voltaje de un ciclotrón o un detector de radiofrecuencia.	Frecuencia de ciclotrón (Hz): vueltas por segundo. Con $\omega = 2\pi f = q B/m$ sale la rapidez angular.	Es el inverso del periodo. Más campo o más carga por masa hace girar más rápido.
$r = \frac{\sqrt{2mK}}{ q B}$	Partícula acelerada por una diferencia de potencial, con $K = q \Delta V$.	Da el radio a partir de la energía cinética K (J) en vez de la rapidez.	Se obtiene de $r = mv/(qB)$ al usar $v = \sqrt{2K/m}$. Más energía da una órbita más abierta.
$r_{\perp} = \frac{mv \sin \varphi}{ q B}$	Partícula que entra con ángulo φ respecto a B : rayos cósmicos en la Tierra.	Radio de la hélice (m). Solo la parte perpendicular de la velocidad, $v \sin \varphi$, hace girar.	La parte de v perpendicular al campo da el círculo. La parte paralela no siente fuerza y sigue pareja.
$p = v \cos \varphi T$	Medir cuánto avanza una hélice por cada vuelta, como en una botella magnética.	Paso de la hélice (m): distancia a lo largo de B en una vuelta. Aquí $T = 2\pi m/(q B)$.	A lo largo del campo la velocidad es $v \cos \varphi$ y no cambia. Avance igual a velocidad por tiempo de una vuelta.
$v = \frac{E}{B}$	Selector de velocidades: E y B perpendiculares entre sí y a v .	Deja pasar en línea recta solo las partículas con rapidez v (m/s). E en V/m y B en T.	Las fuerzas eléctrica y magnética apuntan en sentidos opuestos. Se anulan solo si $qE = qvB$, sea cual sea q .

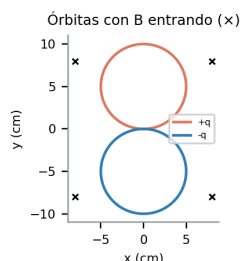
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$m = \frac{ q B B' r}{E}$	Espectrómetro de masas: separar isótopos como C-12 y C-14 o pesar moléculas.	Da la masa (kg). B' es el campo de la cámara y r el radio de la media vuelta antes de chocar.	El selector fija $v = E/B$. Luego $r = mv/(qB')$. Mayor masa, mayor radio, y cada isótopo cae en un lugar distinto.
$K_{\max} = \frac{q^2 B^2 R^2}{2m}$	Ciclotrón de un hospital, que acelera protones para producir isótopos o tratar tumores.	Da la energía cinética (J) al salir de las «des» de radio R (m).	Con $r = R$ en $r = mv/(qB)$ sale $v_{\max}$. Se reemplaza en $K = \frac{1}{2}mv^2$. El voltaje alterno va a frecuencia f .

EJEMPLO RESUELTO

Un protón con $v = 2.0 \times 10^6$ m/s entra perpendicular a $B = 0.40$ T. Paso 1: $r = mv/(eB) = (1.67 \times 10^{-27})(2.0 \times 10^6)/[(1.6 \times 10^{-19})(0.40)] = 5.2$ cm. Paso 2: $T = 2\pi m/(eB) = 1.64 \times 10^{-7}$ s, es decir $f = 6.1$ MHz. Paso 3: si $\mathbf{v}$ forma 60° con $\mathbf{B}$, $r_\perp = 4.5$ cm y el paso es $p = (1.0 \times 10^6)(1.64 \times 10^{-7}) = 16$ cm.

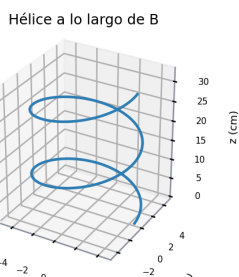
Selector con $E = 2.0 \times 10^4$ V/m y $B = 0.050$ T: $v = 4.0 \times 10^5$ m/s. Con $B' = 0.40$ T, iones C-12 y C-14 (carga $+e$) giran en radios de 12.4 cm y 14.5 cm. Ciclotrón con $R = 0.50$ m y $B = 1.5$ T: protones de unos 27 MeV a $f = 23$ MHz.

Gráficos de apoyo



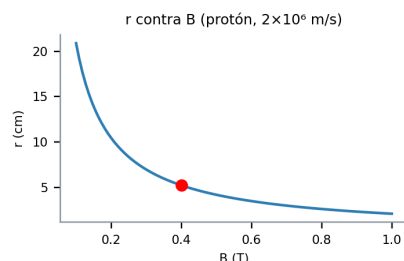
Cargas positiva y negativa

Con $\mathbf{B}$ entrando a la hoja, la positiva gira contra las agujas y la negativa a favor.



Trayectoria helicoidal

Un protón que entra inclinado: gira con $r = 4.5$ cm y avanza 16 cm por vuelta.



Radio contra campo

Al duplicar B , el radio se reduce a la mitad.

TEMA 25

Fuerza magnética sobre un conductor con corriente

Una corriente es un grupo de cargas en movimiento, así que un campo magnético empuja el cable completo. La fuerza es $\mathbf{F} = I \mathbf{L} \times \mathbf{B}$, con $\mathbf{L}$ en el sentido de la corriente. Es lo que hace girar los motores.

RECUERDA Cada carga recibe un empujoncito de lado; el cable es como una fila de personas empujadas a la vez, y la fuerza total es la suma.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{F} = I \mathbf{L} \times \mathbf{B}$	Cable recto en un campo uniforme: barra sobre rieles, parlante, riel electromagnético.	Da la fuerza (N). I es la corriente (A) y $\mathbf{L}$ el vector longitud (m) en el sentido de la corriente.	Es la suma de las fuerzas $q\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}$ sobre todas las cargas que se mueven dentro del tramo de cable.
$F = I L B \sin \varphi$	Sacar el tamaño de la fuerza si el cable forma el ángulo φ con el campo.	Da F en newtons. Es máxima si el cable es perpendicular al campo y cero si es paralelo.	Solo cuenta la parte del campo perpendicular al cable. Es la misma regla de $qvB \sin \varphi$.
$F = n q v_d A L B \sin \varphi$	Ver de dónde sale la fórmula: contar cuántas cargas hay en el tramo.	n es la cantidad de portadores por m^3 , v_d su deriva (m/s) y A la sección (m^2). Se cumple $n q v_d A = I$.	El tramo tiene $n A L$ cargas y cada una siente $q v_d B \sin \varphi$. Al multiplicar y usar $I = n q v_d A$ sale $I L B \sin \varphi$.
$d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$	Alambre curvo o campo que cambia de lugar: se parte el cable en trocitos.	Fuerza sobre un trocito $d\mathbf{l}$ de cable, que apunta en el sentido de la corriente.	Cada trocito es casi recto y con $\mathbf{B}$ casi uniforme. Le sirve la fórmula del cable recto, y luego se suma todo.

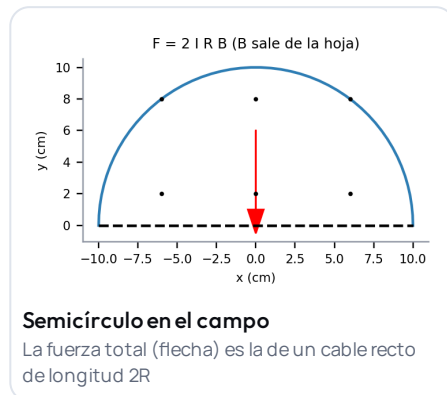
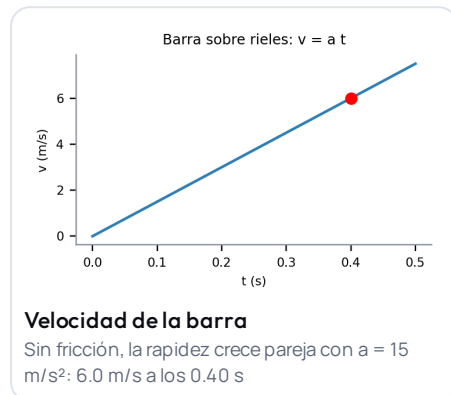
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{F} = I \mathbf{L}_{ab} \times \mathbf{B}$	Alambre curvo (arco, semicírculo) en campo uniforme que va del punto a al punto b .	$\mathbf{L}_{ab}$ es el vector recto de a a b . Un cable curvo siente lo mismo que uno recto entre esos puntos.	Con $\mathbf{B}$ uniforme sale de la integral. La suma de todos los $d\mathbf{l}$ es solo el vector del inicio al final.
$F = 2 I R B$	Alambre en forma de semicírculo de radio R con $\mathbf{B}$ perpendicular a su plano.	Fuerza total (N) sobre el arco. Es la que sentiría el diámetro recto de longitud $2R$.	Por la regla del alambre curvo, vale lo mismo que un cable recto entre los extremos, donde $L_{ab} = 2R$.
$\mathbf{F}_{\text{neta}} = I \left(\oint d\mathbf{l} \right) \times \mathbf{B} = \mathbf{0}$	Espira cerrada de cualquier forma en un campo uniforme.	La fuerza neta es cero: la espira no se traslada. Puede girar, porque sí hay torque.	Al volver al punto de partida, los $d\mathbf{l}$ suman cero. Las fuerzas de lados opuestos se cancelan.
$a = \frac{I L B}{m}$	Barra de masa m sobre rieles con corriente: el principio del cañón electromagnético.	Aceleración (m/s^2) de la barra sin fricción. L es la separación entre los rieles.	La fuerza magnética ILB es la fuerza neta. Con la segunda ley de Newton, $a = F/m$.
$B_{\text{min}} = \frac{\mu m g}{I L}$	Campo necesario para que la barra empiece a moverse si hay fricción μ .	Da el campo mínimo (T). μ es el coeficiente de fricción y $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.	La barra arranca cuando la fuerza magnética iguala el roce máximo μmg . De ahí se despeja B .

EJEMPLO RESUELTO

Una barra de 0.20 kg y 0.50 m de largo está sobre rieles horizontales sin fricción, en un campo vertical de 0.60 T. Pasa por ella $I = 10 \text{ A}$. Paso 1: $F = ILB = 10 \times 0.50 \times 0.60 = 3.0 \text{ N}$. Paso 2: $a = F/m = 3.0/0.20 = 15 \text{ m/s}^2$. Paso 3: desde el reposo, en 0.40 s llega a $v = at = 6.0 \text{ m/s}$. Con fricción $\mu = 0.30$ e $I = 8.0 \text{ A}$, la barra arranca desde $B = 0.15 \text{ T}$.

Convenio: $\mathbf{L}$ apunta en el sentido de la corriente convencional (positiva). Ejemplo del semicírculo: $R = 0.10 \text{ m}$, $I = 5.0 \text{ A}$ y $B = 0.40 \text{ T}$ dan $F = 0.40 \text{ N}$.

Gráficos de apoyo



TEMA 26

Torque sobre una espira y momento dipolar magnético

Las fuerzas sobre los lados opuestos de una espira son iguales y contrarias: no la trasladan, pero sí la hacen girar. Ese torque intenta alinear el momento dipolar μ de la espira con el campo. Así funcionan los motores y los medidores de aguja.

RECUERDA La espira se comporta como la aguja de una brújula: gira hasta alinearse con el campo y se queda quieta ahí.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mu = N I A$	Bobina de N vueltas con corriente I y área A : motor, galvanómetro, altavoz.	Da el momento dipolar en $\text{A} \cdot \text{m}^2$. Su dirección es la normal a la espira, con la mano derecha.	Cada vuelta aporta IA y las N vueltas se suman. La espira se comporta como un imán pequeño.

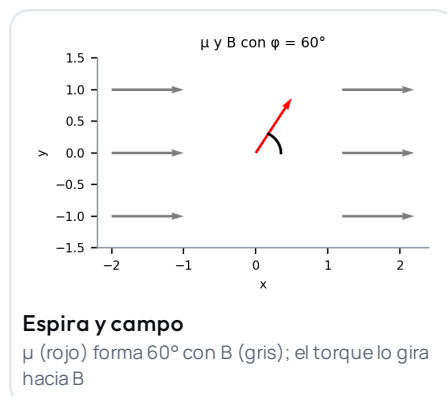
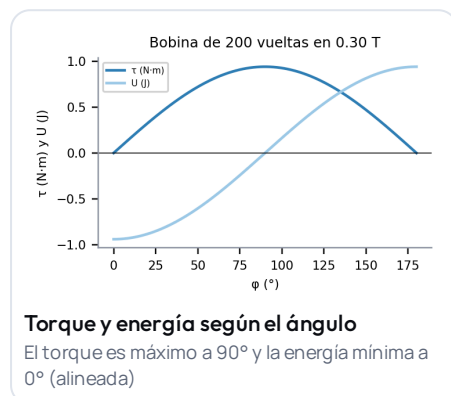
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\tau = \mu \times \mathbf{B}$	Espira o imán pequeño dentro de un campo: la espira gira para alinearse con $\mathbf{B}$.	Da el torque (N·m) que intenta alinear μ con $\mathbf{B}$.	Las fuerzas sobre lados opuestos son iguales y opuestas: no la mueven de lugar, pero forman un par que la hace girar.
$\tau = N I A B \sin \varphi$	Calcular el torque de una bobina de motor; con $\varphi = 90^\circ$ es el máximo.	Da τ en N·m. φ es el ángulo entre la normal de la espira y $\mathbf{B}$. Es cero si están alineados.	Con lados a y b : fuerza IaB en dos lados y brazo $b \sin \varphi$. El producto $IabB \sin \varphi$ es el torque.
$F_{\text{lado}} = I a B$	Lados largos de una espira rectangular, perpendiculares al campo.	Fuerza (N) sobre cada lado de longitud a . Los dos son iguales y opuestos. Los lados cortos se cancelan entre sí.	Los dos lados largos llevan la corriente en sentidos contrarios, así que sus fuerzas son opuestas y forman un par.
$U = -\mu \cdot \mathbf{B} = -\mu B \cos \varphi$	Saber en qué posición una espira o una aguja imantada es estable.	Da U en joules. Es mínima ($-\mu B$) si está alineada con $\mathbf{B}$ y máxima ($+\mu B$) si está opuesta.	Girarla contra el torque cuesta trabajo, y queda guardado como energía. Es como una bola que rueda al fondo de un pozo.
$W_{\text{ext}} = \mu B (\cos \varphi_i - \cos \varphi_f)$	Trabajo para girar una bobina de un ángulo a otro.	Da el trabajo (J) que hace una fuerza externa sin cambiar la energía cinética, de φ_i a φ_f .	Lo que gana la energía potencial lo pone quien gira la espira: $W_{\text{ext}} = U_f - U_i$.
$I = \frac{\kappa}{N A B} \theta$	Galvanómetro: amperímetro o voltímetro de aguja, con la bobina girando contra un resorte.	Da la corriente (A) que produce un giro θ (rad). κ es la rigidez del resorte (N·m/rad).	El resorte da torque $\kappa \theta$ y la corriente da $N I A B$. Al igualarlos, el giro es proporcional a la corriente.
$P = \tau \omega$	Motor eléctrico de CC: el conmutador invierte la corriente cada media vuelta.	Potencia mecánica (W) del eje. τ es el torque (N·m) y ω la rapidez angular (rad/s).	Sin conmutador la espira se detendría al alinearse con $\mathbf{B}$. Al invertir I , el torque sigue empujando igual.
$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{\mu B}}$	Aguja de brújula que oscila un poco alrededor del norte.	Periodo (s) de oscilación pequeña. J es el momento de inercia (kg·m ²) y μ el momento dipolar de la aguja.	Para ángulos pequeños, $\sin \varphi \approx \varphi$ y el torque es restaurador como un resorte: $\tau = -\mu B \varphi$.

EJEMPLO RESUELTO

Una bobina circular de $N = 200$ vueltas y radio 5.0 cm lleva $I = 2.0$ A en un campo de 0.30 T. Paso 1: $A = \pi(0.050)^2 = 7.85 \times 10^{-3}$ m². Paso 2: $\mu = N I A = 200 \times 2.0 \times 7.85 \times 10^{-3} = 3.14$ A·m². Paso 3: el torque máximo ($\varphi = 90^\circ$) es $\tau = \mu B = 0.94$ N·m. Paso 4: U va de -0.94 J (alineada) a $+0.94$ J (opuesta); voltearla 180° pide 1.9 J.

Convenio: para hallar μ se curvan los dedos de la mano derecha siguiendo la corriente, y el pulgar da la dirección de μ .

Gráficos de apoyo



Efecto Hall

Si una cinta con corriente está en un campo perpendicular, los portadores se desvían hacia un borde y aparece un voltaje de borde a borde: el voltaje de Hall. Sirve para medir campos y para saber si los portadores son positivos o negativos.

RECUERDA Es como una fila de gente que camina por un pasillo y alguien la empuja contra una pared: un lado se llena y el otro queda vacío.

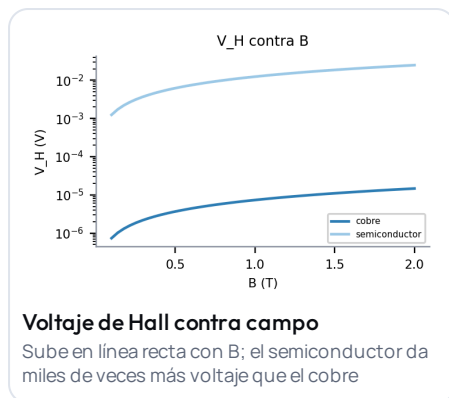
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F_B = q v_d B$	Cinta conductora con corriente en un campo perpendicular a ella.	Fuerza magnética (N) sobre un portador con rapidez de deriva v_d (m/s). Empuja a todos hacia el mismo borde.	Es la fuerza sobre una carga en movimiento con $\varphi = 90^\circ$: la deriva y el campo son perpendiculares.
$E_H = v_d B$	Cuando ya no se apilan más cargas y la cinta deja de desviar portadores.	Campo eléctrico transversal (V/m) que equilibra la fuerza magnética.	Los portadores acumulados dejan el otro borde con carga contraria. Su campo frena la desviación cuando $qE_H = qv_d B$.
$V_H = E_H w = v_d B w$	Calcular el voltaje entre los bordes de una cinta de ancho w .	Da la diferencia de potencial (V) de borde a borde. w es el ancho (m).	Campo uniforme por distancia: $V = E w$, igual que en un capacitor de placas.
$V_H = \frac{IB}{nqt}$	Sensor de efecto Hall: medir campos, posición o velocidad en celulares, motores y frenos ABS.	Voltaje Hall (V). n son los portadores por m^3 , q la carga y t el espesor (m) en la dirección de $\mathbf{B}$.	Al usar $v_d = I/(nqt)$ en $V_H = v_d B w$ el ancho se cancela. Una cinta más delgada o con menos portadores da más voltaje.
$n = \frac{IB}{qtV_H}$	Descubrir cuántos portadores libres tiene un metal o un semiconductor midiendo V_H .	Despeja n (m^{-3}). El cobre tiene cerca de $8.5 \times 10^{28} m^{-3}$.	Con menos portadores, cada uno debe ir más rápido para dar la misma corriente. El voltaje Hall sube; por eso n va abajo.
$R_H = \frac{1}{nq}$	Tablas de materiales: el signo de R_H dice qué portadores llevan la corriente.	Coeficiente de Hall (m^3/C). Es negativo para electrones y positivo para huecos. Con él, $V_H = R_H I B/t$.	Junta lo que depende del material. El signo viene de q y el tamaño dice cuántos portadores libres hay.
$\mathbf{F}_B = - q v_d B \hat{y}$	Con $\mathbf{I}$ en $+x$ y $\mathbf{B}$ en $+z$, saber a qué borde van los portadores.	Positivos y negativos se acumulan en el mismo borde ($-y$). Lo que cambia es el signo del voltaje.	Un electrón que va hacia la izquierda equivale a una carga positiva que va hacia la derecha: la fuerza es la misma.
$B = \frac{nqt}{I} V_H$	Teslámetro de bolsillo: leer el campo de un imán a partir del voltaje.	Despeja B (T) conocidos n , q , t e I . El voltaje Hall mide el campo.	V_H crece en línea recta con B . Por eso una cinta Hall sirve como medidor de campos.

EJEMPLO RESUELTO

Cinta de cobre de espesor $t = 0.20$ mm, con $I = 20$ A y $B = 2.0$ T perpendicular a ella. Paso 1: $n = 8.5 \times 10^{28} m^{-3}$. Paso 2: $V_H = IB/(nqt) = (20)(2.0)/[(8.5 \times 10^{28})(1.6 \times 10^{-19})(2.0 \times 10^{-4})]$. Paso 3: $V_H = 1.5 \times 10^{-5} V = 15 \mu V$. En un metal sale muy pequeño porque n es enorme.

Convenio: con $\mathbf{I}$ en $+x$ y $\mathbf{B}$ en $+z$, si el borde $+y$ queda a mayor potencial, los portadores son negativos (electrones). Un semiconductor con $n = 10^{22} m^{-3}$ ($I = 10$ mA, $B = 0.10$ T, $t = 0.50$ mm) da 1.2 mV.

Gráficos de apoyo



TEMA 28

Campos eléctrico y magnético combinados

Una carga en una región con $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ siente las dos fuerzas a la vez: la eléctrica acelera y la magnética desvía. Con campos cruzados se obtienen selectores de velocidad, el experimento de Thomson y trayectorias en cicloide.

RECUERDA El campo eléctrico es el empujón que acelera y el magnético es el volante que gira. Con los dos a la vez, el movimiento es una espiral que avanza de lado.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$	Carga en una región con ambos campos: tubos de imagen, aceleradores, plasmas.	Fuerza total (N). El término $q\mathbf{E}$ acelera y el término $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ desvía de lado.	Las dos fuerzas existen a la vez, así que se suman como vectores. Es el principio de superposición.
$\mathbf{a} = \frac{q}{m}(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$	Calcular el movimiento instantáneo de una partícula en campos combinados.	Da la aceleración (m/s ²) en un instante. Con ella se puede seguir la trayectoria paso a paso.	Es la segunda ley de Newton. Como $\mathbf{v}$ cambia, la parte magnética cambia en cada instante.
$F_{\text{neta}} = q(vB - E)$	Haz de iones que entra a un selector con rapidez distinta de E/B .	Fuerza transversal (N) con $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ cruzados. Si es cero, la partícula va derecho.	Si $v > E/B$ gana la fuerza magnética; si $v < E/B$ gana la eléctrica. Solo $v = E/B$ pasa recto.
$\frac{e}{m} = \frac{E}{rB^2}$	Experimento de J. J. Thomson (1897) para medir la razón carga/masa del electrón.	Con E y B ajustados para que el haz no se desvíe, r es el radio del círculo al apagar E .	Con E y B se halla $v = E/B$. Con solo B , $r = mv/(eB)$. Al eliminar v queda $e/m = E/(rB^2)$.
$\mathbf{v}_d = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2}$	Plasma o partícula en campos cruzados, como en un magnetrón.	Velocidad de avance (m/s), perpendicular a $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$. Vale E/B y no depende de q ni m .	La carga da vueltas. El campo eléctrico la acelera en una parte de la vuelta y la frena en la otra, y queda un avance de lado.
$x(t) = \frac{E}{\omega B}(\omega t - \sin \omega t)$	Partícula positiva que parte del reposo, con $\mathbf{E}$ en $+y$ y $\mathbf{B}$ en $+z$.	Posición en x (m), con $\omega = qB/m$. Es la curva de un punto del borde de una rueda que rueda.	El movimiento es un giro de frecuencia ω más un avance parejo E/B . Por eso sale $\omega t - \sin \omega t$.
$y(t) = \frac{E}{\omega B}(1 - \cos \omega t)$	Mismo problema: la altura de la partícula en cada instante.	Posición en y (m). Sube hasta $2E/(\omega B)$ y regresa a cero en cada vuelta.	El factor $1 - \cos \omega t$ nunca es negativo, así que la partícula toca su altura de partida una vez por vuelta.
$v_{\text{max}} = \frac{2E}{B}$	Rapidez más alta de la cicloide, en la cima de cada arco.	Da la rapidez máxima (m/s) desde el reposo. En el punto más bajo la partícula vuelve a detenerse.	En la cima, la rapidez de giro (E/B) se suma a la de avance (E/B). En el punto bajo se restan y queda en cero.

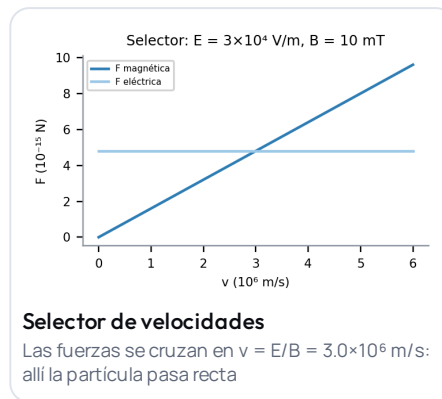
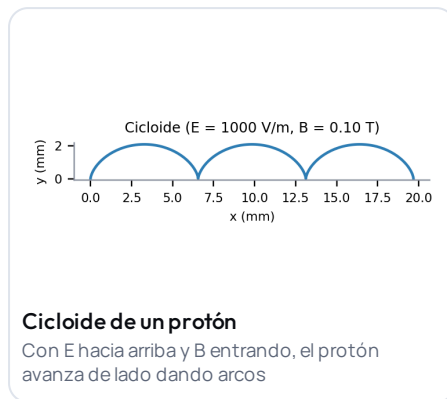
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta K = q \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$	Energía ganada por la partícula en campos combinados.	Cambio de energía cinética (J). El campo magnético no entra en la cuenta.	La fuerza magnética es perpendicular al movimiento y no trabaja. Todo el trabajo viene de $q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$.

EJEMPLO RESUELTO

Electrones pasan sin desviarse con $E = 3.0 \times 10^4 \text{ V/m}$ y $B = 0.0100 \text{ T}$. Paso 1: $v = E/B = 3.0 \times 10^6 \text{ m/s}$. Paso 2: al apagar E , el haz da un círculo de radio $r = 1.71 \text{ mm}$. Paso 3: $e/m = E/(rB^2) = 3.0 \times 10^4 / [(1.71 \times 10^{-3})(1.00 \times 10^{-4})] = 1.8 \times 10^{11} \text{ C/kg}$, cerca del valor real 1.76×10^{11} .

Cicloide de un protón con $E = 1000 \text{ V/m}$ y $B = 0.10 \text{ T}$: $\omega = 9.6 \times 10^6 \text{ rad/s}$, altura máxima 2.1 mm, avance 6.6 mm por vuelta, deriva $E/B = 1.0 \times 10^4 \text{ m/s}$.

Gráficos de apoyo



TEMA 29

Ley de Biot-Savart: carga en movimiento y elemento de corriente

Una carga que se mueve, o un pedacito de alambre con corriente, crea un campo magnético a su alrededor. El campo baja con el cuadrado de la distancia y depende del ángulo θ entre la velocidad (o la corriente) y la línea que va al punto.

RECUERDA Es como la ley de Coulomb del magnetismo: cada pedacito de corriente aporta un poquito y el campo total es la suma de todos los aportes.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$	Aparece en todo cálculo de campo magnético en el vacío o en el aire.	Permeabilidad del vacío. Sirve el atajo $\mu_0/4\pi = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ para hacer cuentas rápidas.	Dice qué tan fuerte crea campo una corriente en el vacío, igual que ϵ_0 fija la fuerza entre cargas.
$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \mathbf{v} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$	Campo de una partícula cargada lenta frente a la luz, como un haz de electrones.	$\mathbf{B}$ (T) a distancia r de la carga q (C) con velocidad $\mathbf{v}$. $\hat{\mathbf{r}}$ va al punto.	Una carga quieta solo hace campo eléctrico; al moverse, también rodea su camino con campo magnético.
$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{ q v \sin \theta}{r^2}$	Módulo del campo de una carga. Con 5 nC, $4 \times 10^5 \text{ m/s}$ y 10 cm a 90° : $2 \times 10^{-8} \text{ T}$.	Da el tamaño de B . Es máximo a 90° y vale cero justo delante o detrás de la carga.	El producto cruz mide solo la parte de la velocidad que es perpendicular a la línea hacia el punto: eso es $\sin \theta$.
$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$	Un alambre con corriente se divide en tramos $d\mathbf{l}$ y se suma el aporte de cada uno.	$d\mathbf{B}$ (T) de un tramo $d\mathbf{l}$ (m) con corriente I (A). Sentido: mano derecha.	Una corriente es cargas en movimiento: cada tramo se comporta como muchas cargas moviéndose juntas.
$dB = \frac{\mu_0 I dl \sin \theta}{4\pi r^2}$	Tramo de 1 mm con 10 A, punto a 5 cm: a 90° da $4.0 \times 10^{-7} \text{ T}$; a 30° , $2.0 \times 10^{-7} \text{ T}$.	Módulo de $d\mathbf{B}$. θ es el ángulo entre $d\mathbf{l}$ (sentido de la corriente) y la línea al punto.	Igual que con la carga: solo cuenta la parte perpendicular. A lo largo del propio alambre el tramo no crea campo.

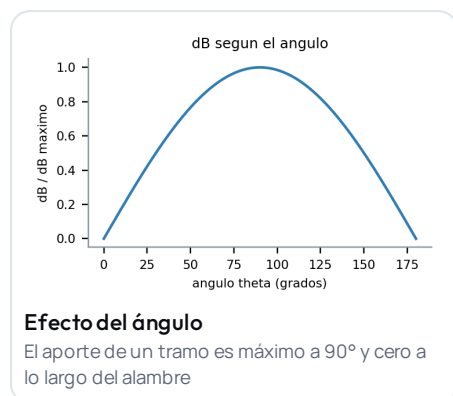
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$	Alambres rectos, espiras y arcos: se integra a lo largo de todo el circuito.	Campo total $\mathbf{B}$ en un punto. Se suma como vector: la simetría dice qué componentes se cancelan.	Los campos de los distintos tramos se superponen, igual que los campos eléctricos de varias cargas.
$I d\mathbf{l} = (nA d\mathbf{l}) q \mathbf{v}$	Pasar de la ley para cargas sueltas a la ley para alambres.	Un tramo tiene $nA d\mathbf{l}$ portadores, cada uno con carga q y velocidad $\mathbf{v}$ (n por m^3 , A en m^2).	Suma el efecto de todas las cargas del tramo: sale la misma ley, con $I = nqvA$ en lugar de una sola carga.
$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0$	Ley de Gauss del magnetismo: vale para cualquier superficie cerrada, sea de imán o de corriente.	El flujo magnético total que sale de una superficie cerrada es cero: no hay cargas magnéticas sueltas (monopolos).	Las líneas de $\mathbf{B}$ son lazos cerrados: toda línea que entra a la superficie tiene que volver a salir.

EJEMPLO RESUELTO

Un tramo de 1.0 mm de alambre lleva 10 A. Halla dB a 5.0 cm del tramo. (a) En la perpendicular ($\theta = 90^\circ$): $dB = (10^{-7})(10)(10^{-3})(1)/(0.05)^2 = 4.0 \times 10^{-7}$ T. (b) A 30° de la corriente: $\sin 30^\circ = 0.5$, así que $dB = 2.0 \times 10^{-7}$ T. El sentido sale con la mano derecha.

Convenio: con el pulgar en el sentido de la corriente, los dedos curvos dan el sentido de las líneas de $\mathbf{B}$. Para una carga negativa se invierte.

Gráficos de apoyo



TEMA 30

Campo de un conductor recto largo y de un segmento

Al sumar los aportes de todos los tramos de un alambre recto, el campo forma círculos alrededor de él y baja como $1/r$. Si el alambre es corto, se usan los ángulos que forman los extremos con la perpendicular.

RECUERDA Piensa en las ondas de un estanque: el alambre es la piedra y el campo son círculos que se hacen más débiles al alejarse.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$	Cable largo de una instalación o línea eléctrica, visto de cerca.	B (T) a distancia r (m) de un alambre largo con I (A). Con 20 A y 4 cm: 1.0×10^{-4} T.	Cuanto más lejos, menos tramos influyen y los aportes llegan más débiles: queda $1/r$, no $1/r^2$.
$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\phi}$	Saber hacia dónde apunta el campo: tangente a una circunferencia centrada en el alambre.	Pulgar en el sentido de I : los dedos dan $\hat{\phi}$, el giro de las líneas de campo.	Por simetría, nada distingue un lado del alambre de otro: el campo solo puede girar alrededor, nunca irse hacia afuera.
$B = \frac{\mu_0 I d}{4\pi} \int_{-a}^a \frac{dz}{(z^2 + d^2)^{3/2}}$	Plantear el segmento de longitud $2a$ y el punto sobre su mediatriz, a distancia d .	Suma el aporte de cada tramo dz del alambre. Se integra de $-a$ a a y da la fórmula del segmento.	Cada tramo está a distancia $\sqrt{z^2 + d^2}$ y solo cuenta la parte perpendicular, que es $d/\sqrt{z^2 + d^2}$.

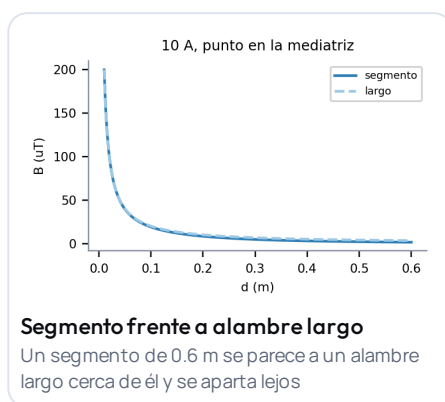
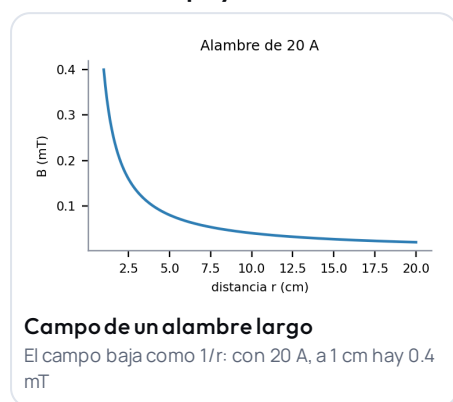
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \alpha_2 + \sin \alpha_1)$	Segmento cualquiera: α_1 y α_2 son los ángulos de cada extremo con la perpendicular.	Da B (T) a distancia d (m) del segmento. Si el punto está fuera del segmento, un seno se resta.	Cada extremo aporta su ángulo. Un alambre infinito tiene $\alpha_1 = \alpha_2 = 90^\circ$ y se recupera $\mu_0 I / (2\pi d)$.
$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} \frac{a}{\sqrt{a^2 + d^2}}$	Punto en la mediatriz de un segmento de largo $2a$: con 10 A, $a = 0.3$ m y $d = 4$ cm sale 49.6 μ T	Da B (T). Si $a \gg d$ el factor es casi 1 y es igual a un alambre largo.	Es el caso simétrico de la fórmula de ángulos: ambos extremos tienen el mismo $\sin \alpha = a / \sqrt{a^2 + d^2}$.
$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d}$	Punto frente al extremo de un alambre que se extiende hacia un solo lado hasta el infinito.	B (T) en la perpendicular por el extremo. Es la mitad del de un alambre largo a igual distancia.	Tiene la mitad de los tramos: un solo lado aporta, y el otro lado no existe.
$B_{\text{tot}} = B_1 + B_2 + \dots$	Dos o más alambres: líneas de transmisión, cables de ida y vuelta en un cable de extensión.	Suma vectorial de los campos de cada alambre. Con corrientes opuestas, entre los alambres los campos se refuerzan.	Los campos magnéticos de corrientes distintas no se estorban: simplemente se superponen como vectores.

EJEMPLO RESUELTO

(a) Alambre largo con 20 A, punto a 4.0 cm: $B = (2 \times 10^{-7})(20)/0.04 = 1.0 \times 10^{-4}$ T, el doble del campo de la Tierra (5×10^{-5} T). (b) Segmento de 0.60 m con 10 A, punto a 4.0 cm sobre la mediatriz: $a = 0.30$ m, $\sin \alpha = 0.30 / \sqrt{0.30^2 + 0.04^2} = 0.991$. $B = (10^{-7})(10)(2)(0.991)/0.04 = 4.96 \times 10^{-5}$ T, casi igual al de un alambre largo (5.0×10^{-5} T).

La fórmula del alambre largo vale bien cuando la distancia al punto es mucho menor que el largo del alambre.

Gráficos de apoyo



TEMA 31

Campo de una espira circular y de un arco

Una espira de radio R con corriente crea un campo que sale por un lado y entra por el otro, como un imán plano. Sobre su eje todos los aportes tienen la misma distancia al punto, y solo sobreviven las componentes a lo largo del eje.

RECUERDA Una espira es un imán delgado: su cara norte es la que ves cuando la corriente gira en sentido antihorario.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$B_x = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$	Punto sobre el eje de una espira, a distancia x de su centro: bobinas, sensores, electroimanes.	Da B (T) en el eje. I en A, R y x en m. Con N vueltas pegadas se multiplica por N .	Cada tramo está a la misma distancia $\sqrt{R^2 + x^2}$ del punto; sumarlos y quedarse con la parte axial da esta fórmula.
$B_x = \int dB \sin \beta$, $\sin \beta = \frac{R}{\sqrt{R^2 + x^2}}$	Ver de dónde sale la fórmula del eje: solo la parte a lo largo del eje se suma.	β es el ángulo entre la línea tramo-punto y el eje. Las partes perpendiculares al eje se cancelan por pares.	Dos tramos opuestos de la espira tienen componentes laterales iguales y contrarias. Solo queda la parte axial.

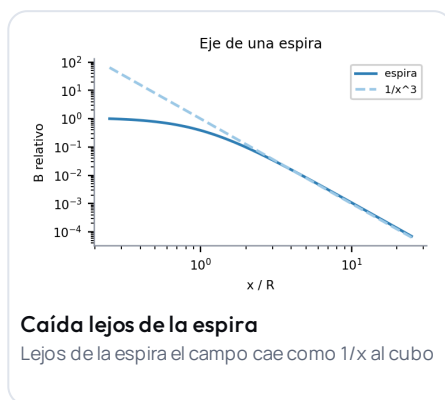
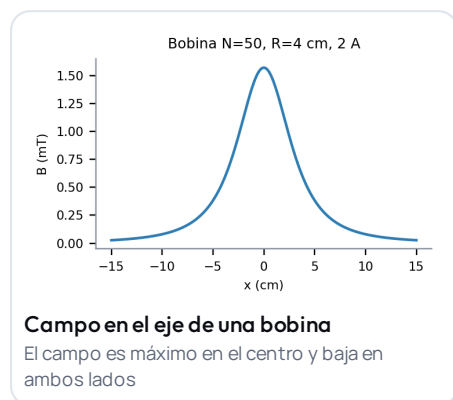
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$	Centro de una espira ($x = 0$). Con 3 A y $R = 5$ cm: 3.77×10^{-5} T.	Da B (T) en el centro. Crece con la corriente y baja si la espira es más grande.	En el centro todos los tramos están a la misma distancia R y perpendiculares a ella, así que se suman completos.
$B = \frac{\mu_0 NI}{2R}$	Bobina plana de N vueltas. Con $N = 50$, $R = 4$ cm y 2 A: 1.57×10^{-3} T.	Da B (T) en el centro de una bobina de N vueltas muy juntas, cada una con corriente I .	Cada vuelta aporta lo mismo, y los aportes iguales se suman: N vueltas dan N veces el campo.
$B \approx \frac{\mu_0 IR^2}{2x^3} \quad (x \gg R)$	Muy lejos de la espira, comparado con su tamaño: el campo parece el de un imán pequeño.	Da B (T) lejos de la espira. Cae como $1/x^3$, mucho más rápido que el de un alambre largo.	A gran distancia $R^2 + x^2 \approx x^2$. Los lados de la espira se cancelan casi todo y el campo cae rápido.
$B = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi x^3}, \quad \mu = I\pi R^2$	Escribir el campo lejano con el momento dipolar μ de la espira ($A \cdot m^2$).	El campo lejano depende solo de $\mu = IA$. Es la fórmula de cualquier dipolo, como un imán de barra.	Lejos, los detalles de la forma no importan: solo cuenta cuánta corriente rodea cuánta área.
$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \theta$	Centro de un arco de ángulo θ (rad). Con 3 A, 5 cm, $\theta = \pi/2$: 9.4×10^{-6} T.	Da B (T) en el centro del arco. Para $\theta = 2\pi$ sale la espira completa, $\mu_0 I / (2R)$.	Cada tramo del arco aporta lo mismo, así que el campo es proporcional a cuánto del círculo recorre la corriente.
$B = \frac{\mu_0 I}{4R}$	Centro de una semicircunferencia ($\theta = \pi$). Los tramos rectos hacia el centro no aportan.	Es la mitad del campo de la espira completa. Con 3 A y $R = 5$ cm: 1.88×10^{-5} T.	Media espira da la mitad de los aportes. Un tramo recto apuntando al centro tiene $\sin \theta = 0$ y no pone nada.

EJEMPLO RESUELTO

Bobina de $N = 50$ vueltas, $R = 4.0$ cm, $I = 2.0$ A. Centro: $B = \mu_0 NI / (2R) = (4\pi \times 10^{-7})(50)(2.0) / (0.080) = 1.57 \times 10^{-3}$ T. En el eje a $x = 3.0$ cm: $B = \mu_0 NIR^2 / [2(R^2 + x^2)^{3/2}] = (1.257 \times 10^{-4})(1.6 \times 10^{-3}) / [2(1.25 \times 10^{-4})] = 8.0 \times 10^{-4}$ T, casi la mitad del valor del centro.

Convenio: dedos de la mano derecha en el sentido de la corriente, el pulgar da el sentido de $\mathbf{B}$ en el eje.

Gráficos de apoyo



Fuerza entre conductores paralelos

Un alambre con corriente crea un campo; el otro alambre está dentro de ese campo y siente una fuerza. Con corrientes en el mismo sentido se atraen y en sentidos contrarios se repelen. Cada alambre empuja al otro con la misma fuerza.

RECUERDA Dos filas de gente caminando en el mismo sentido se juntan; si caminan en sentidos contrarios, se alejan.

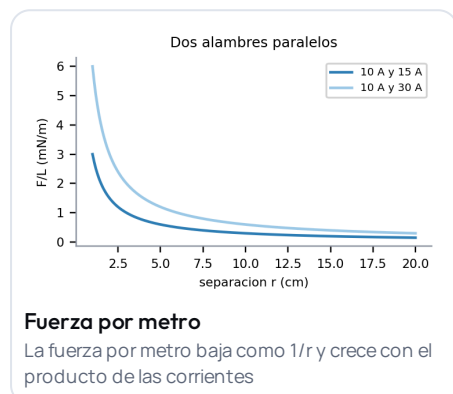
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$	Paso 1: campo del alambre 1 donde está el alambre 2, a distancia r .	Da el campo (T) que I_1 crea en el otro alambre. Es perpendicular al alambre 2, así que el ángulo no estorba.	Es el campo de un alambre largo. A la distancia r las líneas son círculos que cortan al otro alambre de frente.
$F = I_2 L B_1$	Segundo paso: fuerza sobre un tramo de longitud L del alambre 2 que lleva I_2 dentro de B_1 .	Da la fuerza (N). Sale de $F = ILB \sin 90^\circ$, pues el alambre es perpendicular al campo.	Un alambre con corriente en un campo es empujado de lado, perpendicular a ambos. Es la fuerza magnética sobre las cargas.
$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}$	Cables paralelos y barras de subestación. Con 10 A y 15 A a 5 cm: 6.0×10^{-4} N/m.	Fuerza por metro (N/m) entre dos alambres largos. Crece con ambas corrientes y baja con la distancia.	Se juntan las dos etapas: B_1 por I_2 . Resulta simétrica en I_1 e I_2 , como debe ser.
$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi r}$	Fuerza sobre un tramo de longitud L . Con 2.0 m y los datos anteriores: 1.2×10^{-3} N.	Multiplica el resultado por metro por la longitud L (m) que se considera.	Cada metro de alambre siente lo mismo; a más metros, más fuerza.
$\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$	Ver quién empuja a quién: ambos alambres se jalen o se empujan con la misma fuerza.	Misma fuerza en módulo y sentidos opuestos. Mismo sentido de I : atracción. Sentidos contrarios: repulsión.	Es la tercera ley de Newton. Si uno empuja al otro, el otro empuja de vuelta con la misma fuerza.
$1 \text{ A} : \frac{F}{L} = 2 \times 10^{-7} \text{ N/m } (r = 1 \text{ m})$	Definición clásica del ampere: dos alambres largos con 1 A cada uno, separados 1 m, en el vacío.	El ampere es la corriente que da esa fuerza por metro. Hoy se define con la carga elemental, con el mismo valor.	Con $I_1 = I_2 = 1 \text{ A}$ y $r = 1 \text{ m}$ la fórmula da justo $\mu_0/2\pi = 2 \times 10^{-7} \text{ N/m}$.
$\mu_0 = \frac{2\pi r}{L} \frac{F}{I_1 I_2}$	Ver de dónde sale el valor de μ_0 en el sistema antiguo de unidades.	Despeja μ_0 de la fuerza medida entre dos alambres. Con el ampere definido así: $4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$.	El valor tan redondo de μ_0 no es casualidad: viene de haber escogido el ampere a partir de esta fuerza.

EJEMPLO RESUELTO

Dos cables largos y paralelos, separados 5.0 cm, llevan 10 A y 15 A en el mismo sentido. Paso 1: $B_1 = (2 \times 10^{-7})(10)/0.05 = 4.0 \times 10^{-5} \text{ T}$ en el cable 2. Paso 2: $F/L = I_2 B_1 = 15 \times 4.0 \times 10^{-5} = 6.0 \times 10^{-4} \text{ N/m}$. Paso 3: en 2.0 m, $F = 1.2 \times 10^{-3} \text{ N}$, de atracción (mismo sentido).

Si las corrientes son opuestas, la fuerza tiene el mismo valor pero es de repulsión.

Gráficos de apoyo



Ley de Ampère y sus aplicaciones

Si recorres un camino cerrado y sumas el campo a lo largo de él, el resultado depende solo de la corriente que atraviesa ese camino. Se usa cuando la simetría deja sacar B de la integral: alambre, solenoide, toroide y lámina.

RECUERDA Es la ley de Gauss del magnetismo en versión camino: en vez de una superficie que rodea carga, un lazo que rodea corriente.

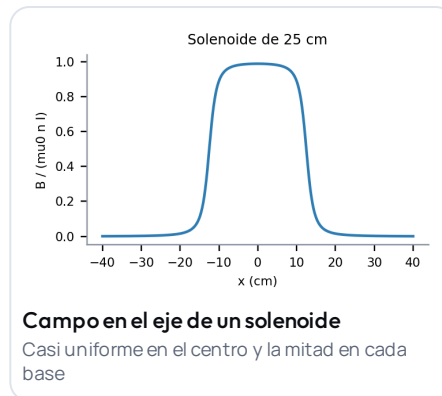
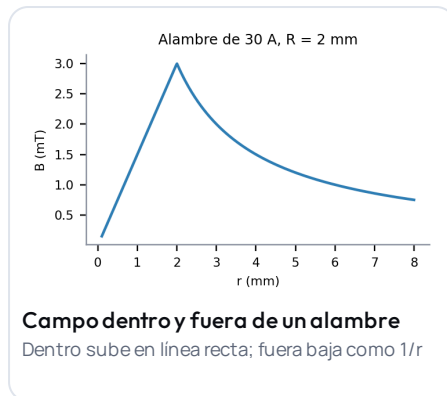
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$	Calcular B cuando la corriente es muy simétrica y se puede escoger un lazo adecuado.	El lazo es un camino cerrado cualquiera (lazo amperiano). I_{enc} (A) es la corriente que lo atraviesa.	El campo gira alrededor de la corriente: cuanto más corriente rodeas, más campo se acumula a lo largo del camino.
$I_{\text{enc}} = I_1 + I_2 - I_3 + \dots$	Lazo que rodea varios alambres. Con +5, +2 y -4 A: $I_{\text{enc}} = 3$ A.	Corrientes con signo. Con el sentido del recorrido y la mano derecha, el pulgar da el sentido positivo.	Solo cuentan las corrientes que pasan por dentro del lazo, y las de sentido contrario se restan.
$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B(2\pi r)$	Lazo circular centrado en el eje de un alambre largo: B es igual en todo el lazo.	Saca B de la integral. Queda el producto de B por el perímetro $2\pi r$ (m) del lazo.	Por la simetría, B tiene el mismo valor en todos los puntos del círculo. Solo se multiplica por la longitud.
$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (r \geq R)$	Fuera de un alambre grueso de radio R . Con 30 A y $r = 4$ mm: 1.5×10^{-3} T.	Campo igual al de un alambre delgado: afuera, toda la corriente cuenta como si estuviera en el eje.	Un lazo con $r \geq R$ encierra toda la corriente I , y el resultado no depende del grosor.
$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \quad (r \leq R)$	Dentro de un alambre grueso. Con 30 A, $R = 2$ mm y $r = 1$ mm: 1.5×10^{-3} T.	Crece en línea recta desde cero en el centro hasta $\mu_0 I / (2\pi R)$ en la superficie.	El lazo de radio r solo encierra la fracción r^2 / R^2 de la corriente, y por eso B crece con r .
$B = \mu_0 n I, \quad n = \frac{N}{L}$	Solenoide largo (timbre, relé). Con 500 vueltas en 25 cm y 2.0 A: 5.0×10^{-3} T.	Campo uniforme (T) dentro del solenoide; afuera es casi cero. n son vueltas por metro.	Un lazo rectangular con un lado dentro encierra nL vueltas y da $BL = \mu_0 nLI$. La longitud L se cancela.
$B = \frac{\mu_0 n I}{2}$	Punto en el centro de una de las bases de un solenoide largo.	En el extremo el campo es la mitad que en el centro. Con los datos anteriores: 2.5×10^{-3} T.	En la base falta la mitad del solenoide, que ya no aporta. Por eso queda la mitad del valor.
$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$	Toroide (dona de espiras). Con $N = 400$, 3.0 A y $r = 10$ cm: 2.4×10^{-3} T.	Campo (T) dentro del toroide, a distancia r del eje central. Afuera del toroide, $B = 0$.	Un lazo circular de radio r dentro del toroide encierra N veces la corriente I . Es el alambre largo con NI .
$B = \frac{\mu_0 K}{2}$	Lámina grande con corriente K (A/m) por metro de ancho. Con $K = 50$ A/m: 3.14×10^{-5} T.	Campo uniforme (T) a cada lado de la lámina, con sentidos opuestos. No depende de la distancia.	Un lazo rectangular que atraviesa la lámina encierra $K\ell$ y su campo sale por los dos lados: $2B\ell = \mu_0 K\ell$.

EJEMPLO RESUELTO

(a) Solenoide con $N = 500$ vueltas en $L = 25$ cm y $I = 2.0$ A: $n = 500/0.25 = 2000$ vueltas/m y $B = \mu_0 n I = (4\pi \times 10^{-7})(2000)(2.0) = 5.0 \times 10^{-3}$ T; en la base, 2.5×10^{-3} T. (b) Alambre de radio 2.0 mm con 30 A: en la superficie $B = \mu_0 I / (2\pi R) = 3.0 \times 10^{-3}$ T; a $r = 1.0$ mm (adentro), la mitad: 1.5×10^{-3} T.

Convenio: el sentido del recorrido del lazo y el de la corriente se relacionan con la mano derecha. Un solenoide real es ideal si su largo supera varias veces su radio.

Gráficos de apoyo



TEMA 34

Materiales magnéticos

Los átomos son pequeños imanes por el movimiento de sus electrones. Según cómo se acomoden ante un campo externo, un material lo refuerza mucho (hierro), un poco (aluminio) o lo debilita apenas (cobre, agua).

RECUERDA Un grupo de brújulas pequeñas: en el hierro todas se alinean y se ayudan; en el cobre casi ni se mueven.

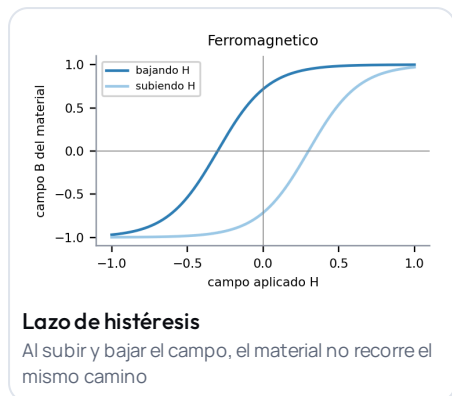
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mu = K_m \mu_0$	Material que llena el espacio, como el núcleo de hierro de una bobina o un transformador.	Permeabilidad (T·m/A) del material. K_m (sin unidades) dice cuántas veces supera a la del vacío.	Es lo que cambia μ_0 cuando el material responde al campo. Con $K_m = 1$ es el vacío.
$B = K_m B_0$	Solenoide o toroide con núcleo. Toroide con $B_0 = 2.4 \times 10^{-3}$ T y $K_m = 200$: $B = 0.48$ T.	B_0 es el campo con vacío (T) y B el que hay con el material dentro, el mismo I y las mismas vueltas.	Los imanes atómicos alineados aportan su propio campo, que se suma al de la corriente.
$K_m = 1 + \chi_m$	Pasar de la susceptibilidad χ_m (cuánto se magnetiza) a la permeabilidad relativa.	χ_m es sin unidades. Es pequeña en la mayoría de los materiales y grande en los ferromagnéticos.	Se suma 1 por el campo que habría de todos modos en el vacío; lo demás es el aporte del material.
$\chi_m > 0, \chi_m \sim 10^{-5}$	Paramagnéticos: aluminio, oxígeno, platino. Aluminio: $K_m \approx 1.00002$.	Se magnetizan débilmente en el mismo sentido del campo externo, y son atraídos un poco hacia el imán.	Tienen átomos con imanes propios, que el campo alinea en parte, pero el calor los desordena casi todo.
$\chi_m < 0, \chi_m \sim 10^{-5}$	Diamagnéticos: cobre, agua, plata, bismuto. Todos los materiales lo son, aunque se note poco.	Se magnetizan débilmente en contra del campo externo, y son repelidos un poco por un imán.	El campo cambia el movimiento de los electrones de modo que se opone al cambio. Es una respuesta tipo ley de Lenz.
$K_m \sim 10^2$ a 10^5	Ferromagnéticos: hierro, níquel, cobalto; núcleos de transformadores.	El campo aumenta cientos o miles de veces. K_m no es constante: depende de B_0 y de la historia del material.	Grupos de átomos (dominios) apuntan juntos. Un campo pequeño los alinea y el campo total se hace enorme.
$\chi_m = \frac{C}{T}$	Ley de Curie para paramagnéticos: C es una constante del material y T la temperatura en kelvin.	La respuesta baja al calentar. Sobre su temperatura de Curie (hierro: ~ 770 °C) el hierro pasa a paramagnético.	Más temperatura es más agitación térmica, y los imanes atómicos se alinean peor.
B_r y H_c : lazo de histéresis	Ciclo de magnetizar y desmagnetizar un ferromagnético: imanes permanentes y memorias magnéticas.	B_r : campo que queda sin corriente (remanencia). H_c : lo que hay que invertir para borrarlo.	El material guarda memoria: al subir y bajar el campo no vuelve por el mismo camino. El área del lazo es energía perdida en calor.

EJEMPLO RESUELTO

Un toroide con $N = 400$ vueltas, $I = 3.0$ A y radio medio $r = 0.10$ m. Con aire: $B_0 = \mu_0 NI / (2\pi r) = (4\pi \times 10^{-7})(400)(3.0) / (2\pi \cdot 0.10) = 2.4 \times 10^{-3}$ T. Con núcleo de hierro de $K_m = 200$: $B = K_m B_0 = 200 \times 2.4 \times 10^{-3} = 0.48$ T. El mismo bobinado da 200 veces más campo.

Para dar una idea: los K_m y las χ_m de las filas son órdenes de magnitud típicos; los valores exactos dependen del material y de la temperatura.

Gráficos de apoyo



TEMA 35

Experimentos de inducción y ley de Faraday

Un campo magnético que cambia en el tiempo produce una fem en una espira. Lo que importa es el cambio del flujo magnético Φ_B , no el valor de B . Faraday lo descubrió moviendo imanes y bobinas.

RECUERDA Piensa en una red de pesca: el flujo es cuántas líneas la atraviesan. Si ese número cambia, aparece fem; si queda fijo, no pasa nada.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Phi_B = B A \cos \theta$	Espira plana en un campo uniforme, como una bobina frente a un imán.	Flujo Φ_B en Wb. B es el campo (T), A el área (m^2) y θ el ángulo entre $\mathbf{B}$ y la normal.	Cuenta cuántas líneas de campo cruzan la espira. Si está de lado ($\theta = 90^\circ$), no cruza ninguna.
$\Phi_B = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$	Campo que no es uniforme o superficie curva, como un imán cerca de una bobina.	Suma el flujo de cada pedacito $d\mathbf{A}$ de la superficie. Se reduce a $BA \cos \theta$ si B es parejo.	Cada pedacito aporta $B dA \cos \theta$. Sumarlos da el total que atraviesa toda la superficie.
$\varepsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$	Ley de Faraday: bobina de N vueltas con flujo cambiante, como en un generador.	fem inducida ε (V). N es el número de vueltas y $d\Phi_B/dt$ el ritmo de cambio del flujo (Wb/s).	Cada vuelta siente la misma fem y las N se suman en serie. El signo menos es la ley de Lenz (siguiente tema).
$\varepsilon_{prom} = -N \frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t}$	Cambio de flujo en un intervalo conocido, como un imán que se acerca en 0.05 s.	fem promedio (V). $\Delta\Phi_B$ es flujo final menos inicial (Wb) y Δt el tiempo (s).	Es la versión sin derivada: cambio total entre el tiempo que tardó, igual que la velocidad media.
$\frac{d\Phi_B}{dt} \neq 0$ si cambia B , A o θ	Las tres formas de inducir: mover un imán, estirar la espira o girarla.	Basta que uno de los tres factores de $BA \cos \theta$ varíe para inducir fem. Si ninguno varía, $\varepsilon = 0$.	El flujo es un producto de tres factores. Con que uno cambie, el producto cambia.
$I = \frac{ \varepsilon }{R}$	Corriente que circula por la espira cerrada de resistencia R .	Corriente inducida I (A) con la fem ε (V) y la resistencia R (Ω). Es la ley de Ohm.	La fem hace de pila. Mientras más resistencia tenga la espira, menos corriente pasa.
$q = \frac{N \Delta\Phi_B}{R}$	Medir un campo con una bobina exploradora: se mide la carga que circula.	Carga total q (C) que circula. No depende de qué tan rápido cambia el flujo, solo de $\Delta\Phi_B$.	Si el cambio es rápido, la fem es grande pero dura poco; si es lento, ocurre lo contrario. La carga queda igual.

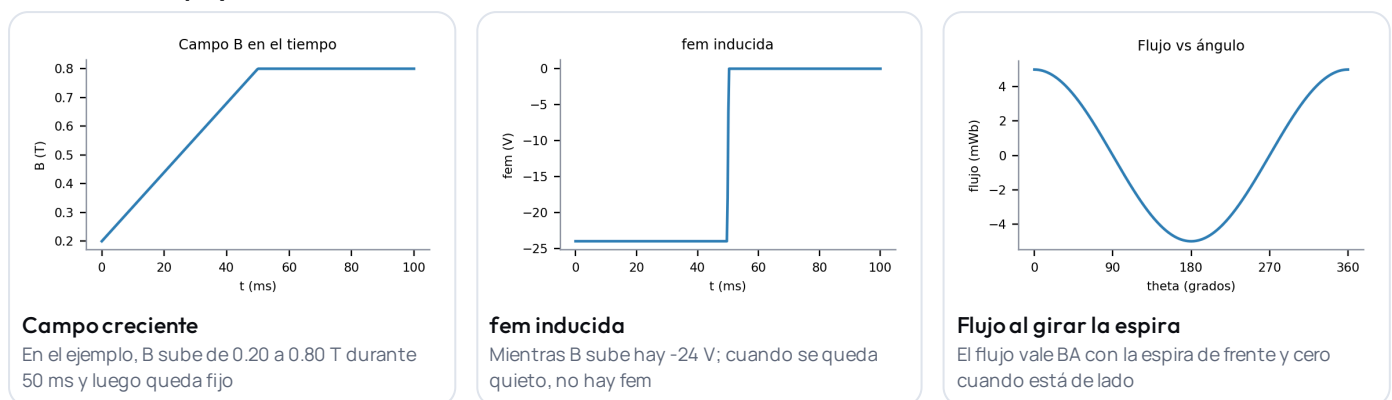
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2 = 1 \text{ V} \cdot \text{s}$	Revisar unidades al resolver problemas.	El weber (Wb) es la unidad de flujo. Que sea V·s hace que $d\Phi_B/dt$ salga en voltios.	Wb por segundo es V·s/s = V, que es justo lo que debe dar una fem.

EJEMPLO RESUELTO

Una bobina de $N = 200$ vueltas y $A = 0.010 \text{ m}^2$ está perpendicular a un campo que sube de 0.20 T a 0.80 T en 0.050 s. Cambio de flujo: $\Delta\Phi_B = 0.010(0.80 - 0.20) = 6.0 \times 10^{-3} \text{ Wb}$. fem: $\varepsilon = 200(6.0 \times 10^{-3})/0.050 = 24 \text{ V}$. Con $R = 12 \Omega$: $I = 24/12 = 2.0 \text{ A}$. Carga total: $q = 200(6.0 \times 10^{-3})/12 = 0.10 \text{ C}$.

Si el campo es perpendicular al plano de la espira, $\theta = 0^\circ$ y $\cos \theta = 1$. Con $B = 0.50 \text{ T}$, $A = 0.020 \text{ m}^2$ y $\theta = 60^\circ$, el flujo es 5.0 mWb.

Gráficos de apoyo



TEMA 36

Ley de Lenz: sentido de la corriente inducida

La corriente inducida tiene el sentido que se opone al cambio de flujo que la produce. No se opone al campo, se opone al cambio. Es la conservación de la energía aplicada a la inducción.

RECUERDA La naturaleza es terca: si empujas, empuja de vuelta; si retiras, intenta retener. Siempre defiende el flujo que ya había.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$	Todo problema de inducción: el signo menos expresa la oposición al cambio.	La fem ε (V) tiene signo contrario a la variación del flujo Φ_B (Wb).	Si el flujo sube, la fem empuja una corriente que lo baja; si baja, una que lo sube. Frena el cambio.
$\Delta\Phi_B > 0 \Rightarrow \mathbf{B}_{ind} \text{ opuesto a } \mathbf{B}$	Imán que se acerca o campo que crece: la espira rechaza el aumento.	Si el flujo aumenta, el campo inducido $\mathbf{B}_{ind}$ apunta contra el campo original $\mathbf{B}$.	La espira trata de mantener el flujo que tenía, así que resta el flujo extra que llega.
$\Delta\Phi_B < 0 \Rightarrow \mathbf{B}_{ind} \text{ igual a } \mathbf{B}$	Imán que se aleja o campo que decrece: la espira trata de retenerlo.	Si el flujo disminuye, $\mathbf{B}_{ind}$ apunta en el mismo sentido que $\mathbf{B}$ y suma flujo.	Falta flujo, y la espira lo repone con su propio campo para que la pérdida sea menor.
pulgar $\rightarrow \mathbf{B}_{ind}$, dedos $\rightarrow I$	Hallar el sentido de la corriente cuando ya conoces el de $\mathbf{B}_{ind}$.	Regla de la mano derecha: con el pulgar en $\mathbf{B}_{ind}$, los dedos curvados dan el sentido de I .	Es la regla de una espira con corriente: su campo sale por la cara desde donde ves la corriente antihoraria.
$I = \frac{1}{R} \left \frac{d\Phi_B}{dt} \right $	El valor de la corriente, una vez hallado su sentido con Lenz.	Corriente I (A) con la resistencia R (Ω). Lenz da el sentido; Faraday, el valor.	Faraday da la fem y Ohm la corriente. El signo ya no importa, porque Lenz fijó el sentido.
$B_{ind} = \frac{\mu_0 I}{2r}$	Tamaño del campo que crea la espira inducida en su centro.	Campo (T) en el centro de una espira de radio r (m) con corriente I (A); $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$.	Es el campo de una espira con corriente. En la inducción es pequeño: debilita el cambio, no lo anula.

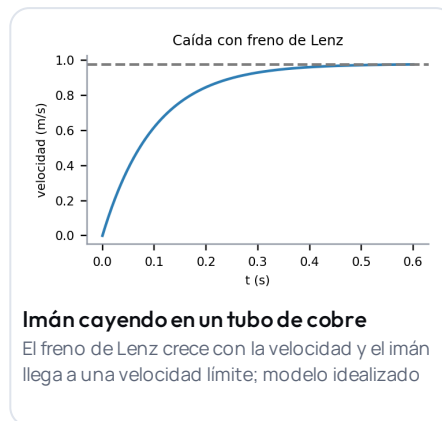
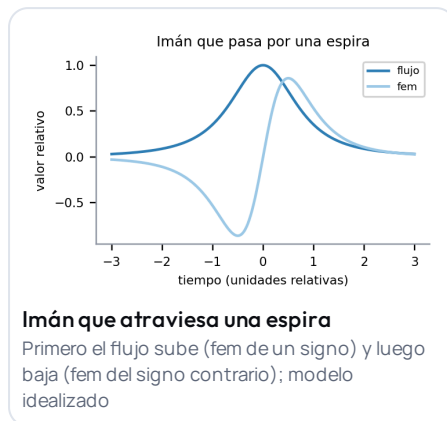
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} < 0$	Imán que se acerca a una espira o cae por un tubo de cobre: lo frenan.	La fuerza $\mathbf{F}$ que la espira hace sobre el imán va contra su velocidad $\mathbf{v}$: es un freno.	Si empujara a favor, el imán se aceleraría solo y habría energía gratis. La naturaleza no lo permite.
$P = I^2 R = F v$	Energía: lo que gastas al empujar el imán se convierte en calor en la espira.	Potencia P (W) disipada en R . Coincide con la potencia mecánica Fv que tú aportas.	El trabajo contra el freno de Lenz no desaparece: se vuelve calor en el alambre.

EJEMPLO RESUELTO

Espira circular de radio 5.0 cm y $R = 0.10 \Omega$ en un campo hacia arriba que crece 0.50 T/s. Flujo creciente: $\mathbf{B}_{ind}$ apunta hacia abajo y, por la mano derecha, la corriente es horaria vista desde arriba. Valor: $\varepsilon = \pi r^2 dB/dt = \pi(0.050)^2(0.50) = 3.9 \text{ mV}$. $I = 3.9 \times 10^{-3}/0.10 = 39 \text{ mA}$. Potencia: $I^2 R = 0.15 \text{ mW}$.

Imán con el polo norte hacia la espira: al acercarlo, su cara frontal se vuelve norte y lo repele; al alejarlo, se vuelve sur y lo atrae.

Gráficos de apoyo



TEMA 37

Fem de movimiento: barra en un riel

Una barra conductora que se desliza por un riel dentro de un campo magnético genera fem sin que se mueva ningún imán. Las cargas de la barra sufren fuerza magnética. La corriente resultante también produce un freno.

RECUERDA Es como la dínamo de una bicicleta: pedalear más rápido da más voltaje, pero también cuesta más esfuerzo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\varepsilon = BLv$	Barra de largo L que se desliza con rapidez v perpendicular a B , en un riel de laboratorio.	fem ε (V). B en T, L en m y v en m/s, los tres perpendiculares entre sí.	El área del circuito crece a razón de Lv por segundo, así que el flujo cambia a razón de BLv (Faraday).
$\varepsilon = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$	Alambres o barras en movimiento de forma cualquiera dentro de un campo.	Suma, a lo largo del alambre, la parte de $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ que va en su dirección.	Una carga que viaja con la barra siente la fuerza $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ y es empujada a lo largo del alambre.
$I = \frac{BLv}{R}$	Circuito cerrado formado por la barra y el riel con resistencia total R .	Corriente inducida I (A) con la resistencia total R (Ω).	Es la ley de Ohm con la fem de la barra como fuente. Más rapidez, más corriente.
$F = ILB = \frac{B^2 L^2 v}{R}$	Fuerza que se opone al movimiento de la barra; su sentido lo da Lenz.	Fuerza de freno F (N) sobre la barra con corriente I . Crece con v .	La corriente va por la barra dentro de B y sufre $IL \times B$. Por Lenz, esa fuerza frena el movimiento.
$P = Fv = \frac{B^2 L^2 v^2}{R}$	Potencia mecánica que debes aportar para mantener v constante.	Potencia P (W) que pone tu mano. Es igual a $I^2 R$, el calor generado en el circuito.	Lo que empujas contra el freno se convierte en calor en la resistencia: se conserva la energía.

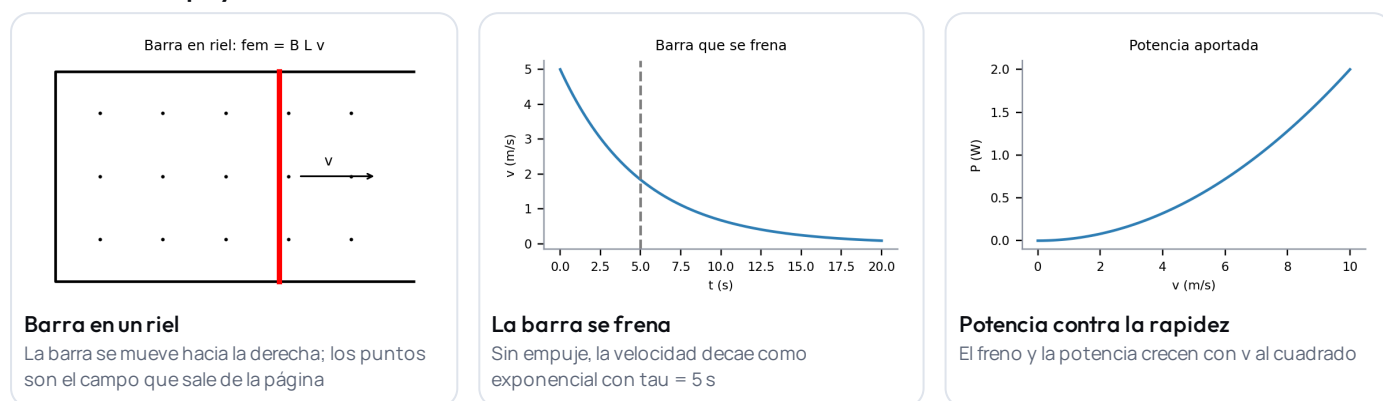
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$v = v_0 e^{-t/\tau}$	Barra que se suelta con velocidad inicial v_0 y nadie la empuja: se va frenando.	Velocidad v (m/s) en el tiempo t (s); τ es la constante de tiempo (s).	El freno es proporcional a v . Al bajar v baja el freno, y la velocidad decae en forma exponencial.
$\tau = \frac{m R}{B^2 L^2}$	Saber qué tan rápido se detiene una barra de masa m (kg).	Tiempo τ (s) en el que la velocidad cae a 37 % de v_0 .	Más masa cuesta frenarla (τ crece). Más B , más L o menos R dan un freno más fuerte.
$v_{lim} = \frac{F_{ext} R}{B^2 L^2}$	Barra empujada por una fuerza constante F_{ext} (N), por ejemplo un peso que cuelga.	Velocidad límite v_{lim} (m/s) a la que el freno iguala la fuerza que empuja.	La barra acelera hasta que el freno iguala al empuje. Allí la fuerza neta es cero y v ya no cambia.
$\varepsilon = \frac{1}{2} B \omega L^2$	Barra de largo L que gira alrededor de un extremo, como un aspa dentro de un campo.	fem (V) entre el pivote y la punta, con ω en rad/s.	La rapidez va de 0 en el pivote a ωL en la punta. La media es $\omega L/2$, y $\varepsilon = BL(\omega L/2)$.

EJEMPLO RESUELTO

Barra de $L = 0.50$ m a $v = 5.0$ m/s en $B = 0.40$ T, con $R = 2.0 \Omega$ fem: $\varepsilon = 0.40(0.50)(5.0) = 1.0$ V. Corriente: $I = 1.0/2.0 = 0.50$ A. Freno: $F = ILB = 0.50(0.50)(0.40) = 0.10$ N. Potencia: $P = Fv = 0.50$ W, igual a $I^2 R$. Si la barra tiene $m = 0.10$ kg y se suelta: $\tau = 0.10(2.0)/(0.40 \cdot 0.50)^2 = 5.0$ s.

Convenio: el sentido de la corriente sale de Lenz. La barra que avanza aumenta el área del circuito y el flujo, así que la corriente crea un campo contrario a B .

Gráficos de apoyo



TEMA 38

Campos eléctricos inducidos

Un campo magnético que cambia crea un campo eléctrico, aunque no haya cargas ni alambres. Sus líneas son círculos cerrados y su trabajo en una vuelta no es cero. Por eso este campo es no conservativo.

RECUERDA Un remolino de agua: gira en círculos cerrados y empuja una hoja en cada vuelta, sin tener un punto de donde nazca.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$	Ley de Faraday en su forma general: vale con alambre o sin él.	Circulación de $\mathbf{E}$ (V) en una curva cerrada. Φ_B es el flujo magnético que pasa por ella.	Un campo magnético que cambia obliga a las cargas a girar. Esa fuerza por carga es el campo eléctrico inducido.
$\varepsilon = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$	Relacionar la fem de una espira con el campo eléctrico en su alambre.	La fem (V) es el trabajo del campo, por unidad de carga, en una vuelta completa.	Una pila hace el mismo trabajo por carga. Aquí lo hace el campo magnético variable, no una reacción química.

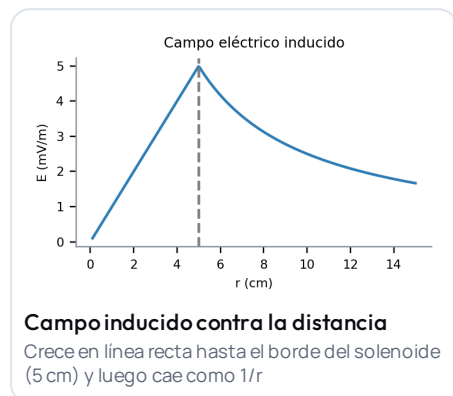
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\oint \mathbf{E}_{est} \cdot d\mathbf{l} = 0$	Campo de cargas en reposo (Coulomb), el que viste en electrostática.	En el campo electrostático el trabajo en una vuelta cerrada es cero; por eso existe el potencial V .	Subir y bajar por el mismo camino se cancela. Por eso el campo de Coulomb es conservativo.
$\varepsilon = 2\pi r E$	Círculo de radio r centrado en el eje de un campo magnético que cambia.	Por simetría E (V/m) vale lo mismo en todo el círculo, y la circulación es $E \cdot 2\pi r$.	E es tangente al círculo y de igual valor en todos sus puntos; la integral es campo por longitud.
$E = \frac{r}{2} \left \frac{dB}{dt} \right \quad (r < R)$	Dentro de un solenoide largo de radio R cuando su corriente cambia.	E (V/m) a distancia r del eje. dB/dt es cuánto cambia el campo (T/s).	Un círculo mayor encierra más flujo (πr^2) y mide $2\pi r$, así que E crece en forma lineal con r .
$E = \frac{R^2}{2r} \left \frac{dB}{dt} \right \quad (r > R)$	Fuera del solenoide: no hay B , pero sí hay E .	E (V/m) a distancia $r > R$. Todo el flujo de πR^2 queda dentro y E decae como $1/r$.	Más allá de R el flujo encerrado ya no crece, pero el círculo sí: el campo baja como $1/r$.
$\mathbf{F} = q \mathbf{E}_{ind}$	Betatrón: acelera electrones con el campo eléctrico inducido.	Fuerza F (N) sobre una carga q (C) en el campo inducido; empuja aunque la carga esté quieta.	Un campo $\mathbf{B}$ no mueve cargas quietas. El $\mathbf{E}$ inducido sí, y es el que las pone en movimiento.
$\oint \mathbf{E}_{ind} \cdot d\mathbf{A} = 0$	Líneas del campo inducido: no nacen ni mueren en cargas.	El flujo neto de $\mathbf{E}_{ind}$ por una superficie cerrada es cero; sus líneas son lazos cerrados.	No hay cargas que lo originen, así que sus líneas dan vueltas sobre sí mismas, como círculos.

EJEMPLO RESUELTO

Solenoidelargo de radio $R = 5.0$ cm, con $dB/dt = 0.20$ T/s. A $r = 3.0$ cm: $E = (0.030/2)(0.20) = 3.0 \times 10^{-3}$ V/m. A $r = 10$ cm: $E = (0.050)^2(0.20)/(2 \cdot 0.10) = 2.5 \times 10^{-3}$ V/m. La fem en el círculo de 10 cm es $\varepsilon = 2\pi(0.10)(2.5 \times 10^{-3}) = 1.6$ mV, igual que $\pi R^2 dB/dt = 1.6$ mV.

Como la circulación no es cero, no se puede definir un potencial V único para este campo: es no conservativo.

Gráficos de apoyo



TEMA 39

Generadores, motores y corrientes parásitas

Un generador gira una bobina dentro de un campo magnético y convierte movimiento en electricidad alterna. Un motor hace lo inverso, pero al girar también genera una fem que se opone a la corriente. Los núcleos de hierro sufren corrientes parásitas.

RECUERDA Generador y motor son el mismo aparato visto de dos maneras: uno recibe giro y entrega voltaje, el otro recibe voltaje y entrega giro.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Phi_B = B A \cos(\omega t)$	Una vuelta de área A que gira con rapidez angular ω en un campo B uniforme.	Flujo por vuelta (Wb). El ángulo entre $\mathbf{B}$ y la normal es $\theta = \omega t$.	Al girar, la espira queda de frente y de lado una y otra vez, y el flujo sube y baja como un coseno.

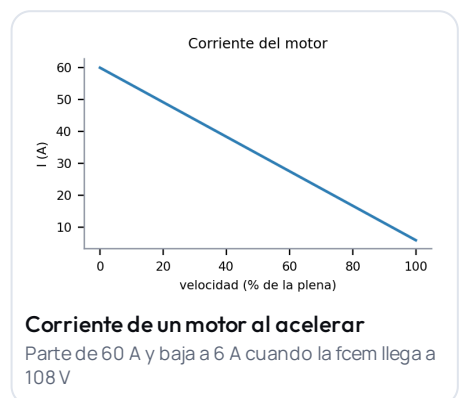
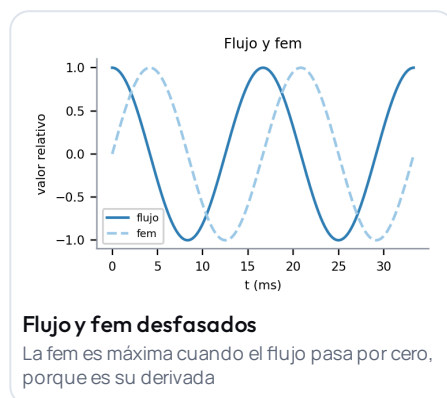
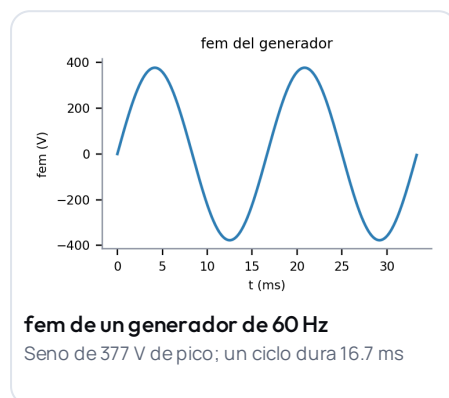
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\varepsilon = NBA\omega \sin(\omega t)$	Generador de una central o dínamo de bicicleta.	fem instantánea (V) con N vueltas. La frecuencia angular es $\omega = 2\pi f$ (rad/s).	Derivar $\cos \omega t$ da $-\omega \sin \omega t$; con el signo menos de Faraday queda $+NBA\omega \sin \omega t$.
$\varepsilon_{\max} = NBA\omega$	Saber qué voltaje pico entrega un generador; la red de Ecuador es de 60 Hz.	Valor pico (V). Sube con más vueltas, más campo, más área o más rapidez de giro.	Todos son factores que multiplican: duplicar cualquiera duplica el voltaje.
$\varepsilon_{rms} = \frac{\varepsilon_{\max}}{\sqrt{2}}$	Voltaje efectivo que marcaría un voltímetro en la salida del generador.	Valor rms (V): 0.707 del pico.	La onda seno promedia $\sin^2$ a 1/2, y la raíz da $1/\sqrt{2}$, igual que en cualquier corriente alterna.
$I = \frac{V - \varepsilon_{cem}}{R}$	Motor de corriente continua conectado a una fuente de voltaje V .	Corriente I (A). R es la resistencia de la bobina (Ω) y ε_{cem} la fuerza contraelectromotriz (V).	Al girar, el motor se vuelve generador: su fem se opone al voltaje de la fuente y limita la corriente.
$I_{arr} = \frac{V}{R}$	Instante en que se enciende un motor parado: $\varepsilon_{cem} = 0$.	Corriente de arranque (A), muy grande porque R es pequeña.	Sin giro no hay fem, así que solo la resistencia limita la corriente. Por eso las luces bajan al arrancar un motor.
$P_{mec} = \varepsilon_{cem} I$	Potencia mecánica que el motor entrega al eje.	Potencia mecánica (W). El resto, $I^2 R$, se pierde como calor en la bobina.	La fem es el voltaje que se gasta en mover el eje. Voltaje por corriente es potencia.
$P_{par} \propto \frac{f^2 B^2 d^2}{\rho}$	Núcleo de hierro de un transformador o motor, hecho de láminas delgadas.	Pérdida por corrientes parásitas (W). Crece con f , B y el espesor d de la lámina; ρ es la resistividad.	Un campo variable induce remolinos de corriente en el metal y lo calientan. Las láminas delgadas los cortan.

EJEMPLO RESUELTO

Generador con $N = 100$, $A = 0.020 \text{ m}^2$, $B = 0.50 \text{ T}$ y $f = 60 \text{ Hz}$: $\omega = 2\pi(60) = 377 \text{ rad/s}$, $\varepsilon_{\max} = 100(0.50)(0.020)(377) = 377 \text{ V}$ y $\varepsilon_{rms} = 377/\sqrt{2} = 267 \text{ V}$. Motor de 120 V con $R = 2.0 \Omega$: al arrancar, $I = 120/2.0 = 60 \text{ A}$. A plena velocidad, con $\varepsilon_{cem} = 108 \text{ V}$: $I = 12/2.0 = 6.0 \text{ A}$ y $P_{mec} = 108(6.0) = 648 \text{ W}$.

Las corrientes parásitas también sirven: los frenos magnéticos de trenes y las cocinas de inducción las aprovechan.

Gráficos de apoyo



Inductancia: autoinducción e inductancia mutua

Una bobina se opone a que su propia corriente cambie, porque ese cambio altera su flujo y se induce una fem. Esa propiedad se llama inductancia L . Dos bobinas cercanas también se influyen: es la inductancia mutua M .

RECUERDA La inductancia es la inercia de la corriente: así como la masa se opone a cambiar la velocidad, L se opone a cambiar la corriente.

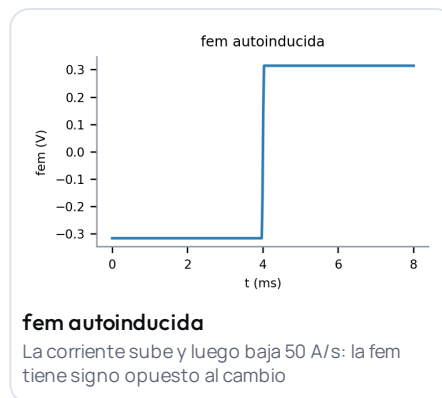
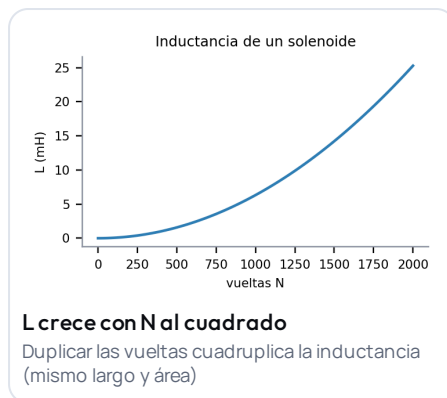
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$L = \frac{N \Phi_B}{I}$	Definir la inductancia de una bobina: flujo total por cada amperio de corriente.	L en henrios (H). $N\Phi_B$ es el flujo concatenado (Wb) producido por la corriente I (A) de la bobina.	El campo es proporcional a I y el flujo al campo, así que $N\Phi_B/I$ solo depende de la forma de la bobina.
$\varepsilon = -L \frac{dI}{dt}$	Bobina cuya corriente sube o baja, como al conectar un motor o un relé.	fem autoinducida (V). dI/dt es la rapidez de cambio de la corriente (A/s).	Es Faraday con $N\Phi_B = LI$. El signo menos dice que se opone al cambio de I (Lenz).
$L = \frac{\mu_0 N^2 A}{\ell}$	Solenoides largos de N vueltas, área A y largo ℓ , sin núcleo.	Inductancia (H). $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$; A en m^2 y ℓ en m.	El campo es $\mu_0 NI/\ell$ y el flujo concatenado NBA . N cuenta dos veces: por el campo y por las vueltas.
$L = \frac{\mu N^2 A}{\ell}$	Solenoides con núcleo de hierro: inductancia mucho mayor.	$\mu = \mu_r \mu_0$ es la permeabilidad del núcleo. Con $\mu_r = 1000$, L es 1000 veces mayor.	El hierro refuerza el campo para la misma corriente; con más campo hay más flujo y más L .
$M = \frac{N_2 \Phi_{21}}{I_1}$	Dos bobinas cercanas, como el primario y el secundario de un transformador.	Inductancia mutua (H). Φ_{21} es el flujo de la bobina 1 que cruza una vuelta de la bobina 2.	Mide qué parte del campo de una bobina atraviesa a la otra. Si están lejos, M es casi cero.
$\varepsilon_2 = -M \frac{dI_1}{dt}$	Cambia la corriente en la bobina 1 y se induce fem en la 2, como en una bobina de ignición.	fem (V) en la bobina 2 por el cambio de corriente en la 1. El valor de M es el mismo en ambos sentidos.	Es Faraday para una bobina vecina: su flujo cambia porque cambia I_1 .
$L_{eq} = L_1 + L_2$	Dos bobinas en serie y lejos una de otra (sin acople).	Inductancia equivalente (H) en serie. En paralelo: $1/L_{eq} = 1/L_1 + 1/L_2$.	Por ambas pasa la misma I , así que sus fems $L_1 dI/dt$ y $L_2 dI/dt$ se suman.
$1 \text{ H} = 1 \text{ V} \cdot \text{s/A} = 1 \Omega \cdot \text{s}$	Revisar unidades; los valores comunes son mH y μH .	Un henrio da 1 V cuando la corriente cambia 1 A cada segundo.	Sale de $\varepsilon = L dI/dt$: voltios son henrios por amperios sobre segundo.

EJEMPLO RESUELTO

Solenoides con $N = 1000$, $\ell = 0.25 \text{ m}$ y radio 2.0 cm ($A = 1.26 \times 10^{-3} \text{ m}^2$). $L = 4\pi \times 10^{-7} (1000)^2 (1.26 \times 10^{-3}) / 0.25 = 6.3 \text{ mH}$. Si I sube 50 A/s : $|\varepsilon| = (6.3 \times 10^{-3})(50) = 0.32 \text{ V}$. Una segunda bobina de 500 vueltas que recibe todo el flujo tiene $M = 500(6.3 \text{ mH})/1000 = 3.2 \text{ mH}$, y en ella se induce $3.2 \times 10^{-3}(50) = 0.16 \text{ V}$.

Para dos bobinas de N_1 y N_2 vueltas con todo el flujo compartido, $M = L_1 N_2 / N_1$.

Gráficos de apoyo



TEMA 41

Circuitos RL y LC

En un circuito RL la corriente no sube ni baja de golpe: la bobina la frena y sigue una curva exponencial con constante $\tau = L/R$. En un LC sin resistencia la energía va y viene entre bobina y capacitor, y aparecen oscilaciones.

RECUERDA RL es como llenar un tanque con una llave lenta. LC es un columpio sin fricción que no se detiene (con R se amortigua).

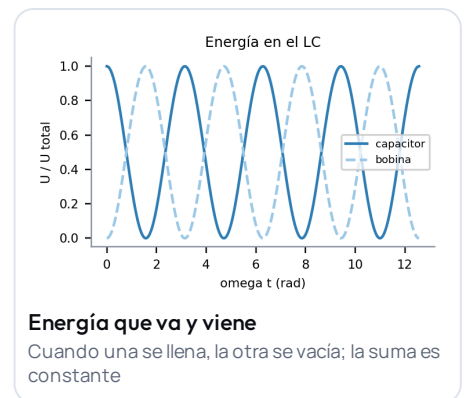
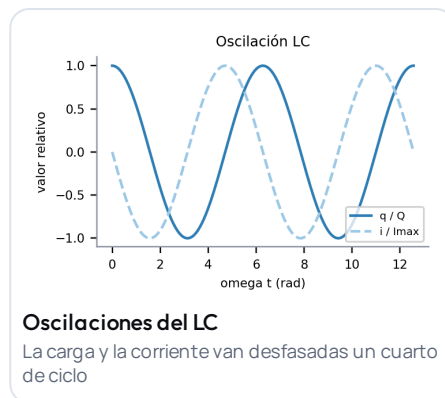
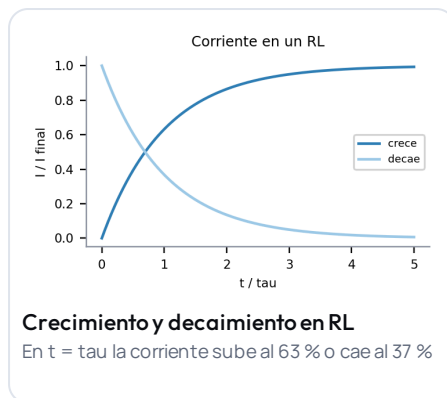
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$I = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-t/\tau})$	Conectar una bobina a una batería: un relé o un motor tardan en tomar corriente.	Corriente (A) en el tiempo t (s). ε es la fem de la fuente y R la resistencia total.	Al inicio la bobina impide el cambio (corriente 0). Con el tiempo cede y I tiende a ε/R .
$\tau = \frac{L}{R}$	Saber qué tan lento es un circuito RL; lo típico son milisegundos.	Constante de tiempo (s). En $t = \tau$ la corriente llega al 63 % de su valor final.	Más inductancia (más inercia) lo vuelve lento; más resistencia lo vuelve rápido. H/Ω da segundos.
$V_L = \varepsilon e^{-t/\tau}$	Voltaje en la bobina justo al cerrar el interruptor: toda la fem cae en ella.	Voltaje en L (V). Vale ε en $t = 0$ y baja hasta 0.	Al inicio $I = 0$, así que $V_R = 0$ y la bobina se lleva todo. Luego $V_L = \varepsilon - IR$ va bajando.
$I = I_0 e^{-t/\tau}$	Quitar la fuente y dejar que la bobina se descargue sobre R .	Corriente (A) que decae desde I_0 . En $t = \tau$ queda el 37 % de I_0 .	La bobina devuelve su energía gastándola en R . La corriente cae poco a poco, nunca de golpe.
$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$	Circuito LC: antenas, sintonizadores de radio y filtros.	Frecuencia angular (rad/s), con L en H y C en F. En hertz, $f = \omega/2\pi$.	La bobina sigue empujando corriente cuando el capacitor se descarga y lo vuelve a cargar: oscila como un resorte.
$q = Q \cos(\omega t)$	Capacitor que empieza cargado con Q y se conecta a una bobina.	Carga q (C) en el capacitor en el tiempo t ; Q es la carga inicial.	La carga va y viene entre las placas como un péndulo, y pasa por cero a cada cuarto de periodo.
$i = -\omega Q \sin(\omega t)$	Corriente que circula en ese mismo circuito LC.	Corriente i (A). Su pico es $I_{\max} = \omega Q$ y ocurre cuando la carga es cero.	Es $i = dq/dt$. Con el capacitor vacío, toda la energía está en la bobina y la corriente es máxima.
$\omega' = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$	Circuito RLC real: las oscilaciones se apagan por la resistencia.	Frecuencia angular amortiguada (rad/s). La amplitud decae como $e^{-Rt/2L}$.	La resistencia roba energía en cada ciclo, y las oscilaciones se apagan poco a poco, como un columpio sin empujones.

EJEMPLO RESUELTO

RL con $\varepsilon = 12$ V, $R = 40 \Omega$ y $L = 0.20$ H: $\tau = 0.20/40 = 5.0$ ms e $I_{\text{final}} = 12/40 = 0.30$ A. En $t = 10$ ms: $I = 0.30(1 - e^{-2}) = 0.26$ A y $V_L = 12e^{-2} = 1.6$ V. LC con $L = 0.20$ H, $C = 5.0$ μ F y $Q = 100$ μ C: $\omega = 1/\sqrt{0.20 \cdot 5.0 \times 10^{-6}} = 1000$ rad/s, $f = 159$ Hz e $I_{\max} = 1000(100 \times 10^{-6}) = 0.10$ A.

En el LC la energía total es constante: $\frac{1}{2}Li^2 + q^2/2C = Q^2/2C$. Se reparte entre bobina y capacitor.

Gráficos de apoyo



TEMA 42

Energía magnética y ecuaciones de Maxwell

Un campo magnético almacena energía, igual que un capacitor guarda energía en su campo eléctrico. Las cuatro ecuaciones de Maxwell resumen toda la electricidad y el magnetismo, y predicen las ondas electromagnéticas.

RECUERDA La bobina guarda energía en su campo, como un resorte comprimido. Maxwell junta todas las leyes del curso en cuatro frases.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$U = \frac{1}{2} L I^2$	Energía guardada en una bobina con corriente I ; salta en chispa al abrir el circuito.	Energía U (J). L en H e I en A. Es la pareja de $\frac{1}{2} C V^2$ del capacitor.	Para subir I , la fuente trabaja contra la fem inducida. Ese trabajo $\int L I dI$ queda guardado en el campo.
$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$	Energía por volumen donde haya campo magnético: un imán, un solenoide o el espacio.	Densidad de energía u_B (J/m³), con B en T.	Sale de $\frac{1}{2} L I^2$ de un solenoide dividida entre su volumen $A\ell$. La energía vive en el campo.
$U = u_B V$	Energía total en una región de volumen V con campo uniforme.	Energía U (J) con V en m³. Si B no es uniforme, se suma sobre cada trocito de volumen.	Densidad por volumen es energía, igual que masa es densidad por volumen.
$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$	Maxwell 1 (Gauss eléctrica): las cargas producen campo eléctrico.	Flujo de $\mathbf{E}$ por una superficie cerrada = carga encerrada (C) entre $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m.	Las líneas de $\mathbf{E}$ nacen en cargas positivas y mueren en negativas: cuentan la carga de adentro.
$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0$	Maxwell 2 (Gauss magnética): no existen cargas magnéticas sueltas.	El flujo de $\mathbf{B}$ por cualquier superficie cerrada es cero.	Las líneas de $\mathbf{B}$ son lazos cerrados: lo que entra a una superficie sale. Un imán siempre tiene dos polos.
$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$	Maxwell 3 (Faraday): un campo magnético variable crea campo eléctrico.	La circulación de $\mathbf{E}$ es menos el ritmo de cambio del flujo magnético Φ_B (V).	Es la ley de inducción de este tema, escrita para un campo eléctrico en un lazo cualquiera.
$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 (I_c + I_D)$	Maxwell 4 (Ampère-Maxwell): corrientes y campos eléctricos variables crean campo magnético.	Circulación de $\mathbf{B} = \mu_0$ por la corriente de conducción I_c y la de desplazamiento I_D (A).	Maxwell agregó I_D a Ampère. Así la ley funciona también entre las placas de un capacitor que se carga.
$I_D = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$	Entre las placas de un capacitor que se carga, donde no pasan cargas.	Corriente de desplazamiento (A). Φ_E es el flujo eléctrico (V·m); iguala a la que carga al capacitor.	Un campo $\mathbf{E}$ que cambia crea campo $\mathbf{B}$ como si hubiera corriente. Así el circuito queda completo.

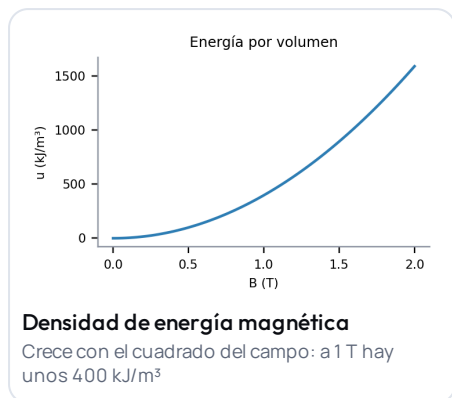
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$	Rapidez de las ondas electromagnéticas: luz, radio y wifi.	Da $c = 3.00 \times 10^8$ m/s a partir de μ_0 y ϵ_0 .	Un E variable crea B y viceversa: se sostienen y viajan juntos a la rapidez de la luz.

EJEMPLO RESUELTO

Solenoides del tema anterior ($N = 1000$, $\ell = 0.25$ m, $A = 1.26 \times 10^{-3}$ m², $L = 6.3$ mH) con $I = 2.0$ A. Energía: $U = \frac{1}{2}(6.3 \times 10^{-3})(2.0)^2 = 12.6$ mJ. Campo: $B = \mu_0 NI/\ell = 4\pi \times 10^{-7}(1000)(2.0)/0.25 = 0.010$ T. Densidad: $u_B = (0.010)^2/(2\mu_0) = 40$ J/m³. Volumen $A\ell = 3.14 \times 10^{-4}$ m³, y $u_B V = 12.6$ mJ, igual que antes.

El campo eléctrico también guarda energía: $u_E = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$. Resumen de Maxwell: la carga crea **E**; no hay carga magnética; **B** variable crea **E**; corriente y **E** variable crean **B**.

Gráficos de apoyo



Formulario general

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Electricidad

1 La carga eléctrica

$$q = n e \quad \text{Cuantización de la carga}$$

$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C} \quad \text{Carga elemental}$$

$$Q = (N_p - N_e) e \quad \text{Carga neta}$$

$$\sum Q_{\text{antes}} = \sum Q_{\text{despues}} \quad \text{Conservación de la carga}$$

$$q_f = \frac{q_1 + q_2}{2} \quad \text{Contacto entre esferas iguales}$$

$$E_{\text{dentro}} = 0 \quad \text{Conductor en equilibrio}$$

2 Ley de Coulomb

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \quad \text{Ley de Coulomb}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2 \quad \text{Constante de Coulomb}$$

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2) \quad \text{Permitividad del vacío}$$

$$\mathbf{F}_{1 \rightarrow 2} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad \text{Coulomb vectorial}$$

$$\mathbf{F}_{\text{neto}} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \dots \quad \text{Superposición}$$

3 El campo eléctrico

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0} \quad \text{Definición de campo}$$

$$E = k \frac{|q|}{r^2} \quad \text{Campo de carga puntual}$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \dots \quad \text{Superposición de campos}$$

$$\mathbf{F} = q \mathbf{E} \quad \text{Fuerza en un campo}$$

$$a = \frac{q E}{m} \quad \text{Aceleración en el campo}$$

$$y = \frac{q E}{2m v_0^2} x^2 \quad \text{Trayectoria parabólica}$$

$$d = \frac{m v_0^2}{2 |q| E} \quad \text{Distancia de frenado}$$

4 Distribuciones continuas de carga

$$d\mathbf{E} = k \frac{dq}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad \text{Campo de un pedacito}$$

$$dq = \lambda dl = \sigma dA = \rho dV \quad \text{Densidades de carga}$$

$$E_z = \frac{k Q z}{(z^2 + a^2)^{3/2}} \quad \text{Anillo, sobre el eje}$$

$$E = \frac{k Q}{y \sqrt{y^2 + L^2/4}} \quad \text{Alambre finito}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{2k\lambda}{r} \quad \text{Línea infinita}$$

$$E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) \quad \text{Disco, sobre el eje}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad \text{Plano infinito}$$

5 El dipolo eléctrico

$$\mathbf{p} = q \mathbf{d} \quad \text{Momento dipolar}$$

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E} \quad \text{Torque sobre el dipolo}$$

$$W = pE (\cos \varphi_1 - \cos \varphi_2) \quad \text{Trabajo para girarlo}$$

$$E_{\text{eje}} \approx \frac{2k p}{z^3} \quad (z \gg d) \quad \text{Campo en el eje}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{p E}} \quad \text{Oscilación pequeña}$$

6 Flujo eléctrico y ley de Gauss

$$\Phi_E = E A \cos \theta \quad \text{Flujo (campo uniforme)}$$

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \quad \text{Ley de Gauss}$$

$$E (4\pi r^2) = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{k q}{r^2} \quad \text{Gauss implica Coulomb}$$

$$\Phi_{\text{total}} (+q) = +\frac{q}{\epsilon_0}, \quad \Phi_{\text{total}} (-q) = -\frac{q}{\epsilon_0} \quad \text{Signo del flujo}$$

7 Aplicaciones de la ley de Gauss

$$E = \frac{kQ}{r^2} \quad (r \geq R) \quad \text{Esfera, afuera}$$

$$E = \frac{kQr}{R^3} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \quad (r < R) \quad \text{Esfera aislante, adentro}$$

$$E = 0 \quad (r < R, \text{ cascarón o conductor}) \quad \text{Dentro del conductor}$$

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2} \quad \text{Carga en la superficie}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad \text{Línea o cilindro infinito}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad \text{Plano infinito}$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \text{Campo cerca de un conductor}$$

9 Potencial eléctrico

$$V = \frac{U}{q_0} \quad \text{Definición de potencial}$$

$$V = k \frac{q}{r} \quad \text{Potencial de carga puntual}$$

$$V = \sum_i k \frac{q_i}{r_i} \quad \text{Superposición de potenciales}$$

$$\Delta U = q \Delta V \quad \text{Cambio de energía}$$

$$1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J} \quad \text{Electronvolt}$$

$$v = \sqrt{\frac{2|q|\Delta V}{m}} \quad \text{Rapidez por aceleración}$$

11 Potencial de distribuciones de carga

$$V = \int \frac{k dq}{r} \quad \text{Potencial continuo}$$

$$V = \frac{kQ}{\sqrt{x^2 + R^2}} \quad \text{Anillo en su eje}$$

$$V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{x^2 + R^2} - x) \quad \text{Disco en su eje}$$

$$V_a - V_b = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_b}{r_a} \quad \text{Línea infinita}$$

$$V = \frac{kQ}{r} \quad (r \geq R) \quad \text{Esfera, afuera}$$

$$V = \frac{kQ}{R} \quad (r \leq R) \quad \text{Conductor, adentro}$$

$$V = \frac{kQ(3R^2 - r^2)}{2R^3} \quad (r \leq R) \quad \text{Aislante, adentro}$$

8 Energía potencial eléctrica

$$W_{a \rightarrow b} = q E d \quad \text{Trabajo del campo}$$

$$\Delta U = -W_{a \rightarrow b} \quad \text{Cambio de energía potencial}$$

$$U = k \frac{q_1 q_2}{r} \quad \text{Energía de dos cargas}$$

$$U = \sum_{i < j} k \frac{q_i q_j}{r_{ij}} \quad \text{Energía de un sistema}$$

$$\frac{1}{2} m v_a^2 + U_a = \frac{1}{2} m v_b^2 + U_b \quad \text{Conservación de la energía}$$

$$r_{\min} = \frac{k q_1 q_2}{K_0} \quad \text{Máximo acercamiento}$$

10 Del campo al potencial y de regreso

$$\Delta V = V_b - V_a = - \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad \text{V desde E}$$

$$V_a - V_b = E d \quad \text{Campo uniforme}$$

$$V_a - V_b = k q \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right) \quad \text{Entre dos radios}$$

$$E_x = - \frac{dV}{dx} \quad \text{E desde V}$$

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad \text{Campo conservativo}$$

12 Equipotenciales y conductores

$$W = q \Delta V = 0 \quad \text{Trabajo en equipotencial}$$

$$\mathbf{E} \perp \text{ equipotencial} \quad \text{Campo perpendicular}$$

$$V_{\text{conductor}} = \text{constante} \quad \text{Conductor equipotencial}$$

$$E_{\perp} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \text{Campo junto a un conductor}$$

$$\frac{q_1}{q_2} = \frac{R_1}{R_2} \quad \text{Reparto entre esferas}$$

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1} \quad \text{Efecto de las puntas}$$

$$V_{\max} = E_{\text{ruptura}} R \quad \text{Voltaje máximo en aire}$$

13 Capacitores y capacitancia

$$C = \frac{Q}{V} \quad \text{Capacitancia}$$

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \quad \text{Placas paralelas}$$

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(b/a)} \quad \text{Cilíndrico}$$

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a} \quad \text{Esférico}$$

$$C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 + \dots \quad \text{En paralelo}$$

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots \quad \text{En serie}$$

$$C_{\text{eq}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad \text{Dos en serie}$$

15 Corriente eléctrica y densidad de corriente

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad \text{Corriente}$$

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \text{Corriente constante}$$

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} I dt \quad \text{Carga total}$$

$$I = n q v_d A \quad \text{Corriente y deriva}$$

$$v_d = \frac{I}{n q A} \quad \text{Velocidad de deriva}$$

$$J = \frac{I}{A} \quad \text{Densidad de corriente}$$

$$\mathbf{J} = n q \mathbf{v}_d \quad \text{J como vector}$$

$$I = \int \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A} \quad \text{Corriente como flujo de J}$$

$$t = \frac{L}{v_d} \quad \text{Tiempo de recorrido}$$

17 Ley de Ohm, potencia y energía eléctrica

$$V = I R \quad \text{Ley de Ohm}$$

$$E = \rho J \quad \text{Ohm microscópica}$$

$$R_{\text{dif}} = \frac{dV}{dI} \quad \text{Resistencia diferencial}$$

$$P = V I \quad \text{Potencia}$$

$$P = I^2 R \quad \text{Potencia con I}$$

$$P = \frac{V^2}{R} \quad \text{Potencia con V}$$

$$Q = I^2 R t \quad \text{Efecto Joule}$$

$$E_{\text{kWh}} = P_{\text{kW}} t_{\text{h}} \quad \text{Energía en kWh}$$

$$\text{Costo} = E_{\text{kWh}} \cdot c \quad \text{Costo de la energía}$$

14 Energía almacenada y dieléctricos

$$U = \frac{1}{2} C V^2 \quad \text{Energía del capacitor}$$

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \quad \text{Densidad de energía}$$

$$C = \kappa C_0 \quad \text{Capacitancia con dieléctrico}$$

$$E = \frac{E_0}{\kappa} \quad \text{Campo reducido}$$

$$U = \frac{U_0}{\kappa} \quad (Q \text{ fija}) \quad \text{Dieléctrico y energía}$$

$$V_{\text{max}} = E_{\text{ruptura}} d \quad \text{Ruptura dieléctrica}$$

16 Resistividad y resistencia

$$R = \frac{\rho L}{A} \quad \text{Resistencia de un cable}$$

$$\rho = \frac{R A}{L} \quad \text{Resistividad}$$

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \quad \text{Conductividad}$$

$$\rho = \rho_0 [1 + \alpha (T - T_0)] \quad \text{Resistividad y temperatura}$$

$$R = R_0 [1 + \alpha (T - T_0)] \quad \text{Resistencia y temperatura}$$

$$R' = R \left(\frac{L'}{L} \right)^2 \quad \text{Alambre estirado}$$

18 Fuerza electromotriz y resistencia interna

$$\epsilon = \frac{dW}{dq} \quad \text{fem}$$

$$V_{ab} = \epsilon - I r \quad \text{Voltaje en bornes}$$

$$I = \frac{\epsilon}{R + r} \quad \text{Corriente con fuente real}$$

$$\epsilon I = I^2 R + I^2 r \quad \text{Balance de potencia}$$

$$P_R = \frac{\epsilon^2 R}{(R + r)^2} \quad \text{Potencia en la carga}$$

$$\eta = \frac{R}{R + r} \quad \text{Eficiencia}$$

$$P_{\text{max}} = \frac{\epsilon^2}{4r} \quad (R = r) \quad \text{Potencia máxima}$$

19 Resistores en serie y en paralelo

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$
 Resistencia en serie

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$
 Resistencia en paralelo

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$
 Dos en paralelo

$$V_1 = V \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$
 Divisor de voltaje

$$I_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$
 Divisor de corriente

$$R_{eq} = \frac{R}{N}$$
 N iguales en paralelo

20 Leyes de Kirchhoff

$$\sum I_{entra} = \sum I_{sale}$$
 Regla de nodos

$$\sum \Delta V = 0$$
 Regla de mallas

$$\Delta V = -I R$$
 Resistor a favor

$$\Delta V = +I R$$
 Resistor en contra

$$\Delta V = +\varepsilon$$
 Batería de - a +

$$N_{\text{mallas}} = b - n + 1$$
 Cuántas mallas

$$\sum \varepsilon I = \sum I^2 R$$
 Balance de potencia

21 Circuitos RC e instrumentos de medida

$$\tau = RC$$
 Constante de tiempo

$$q(t) = C\varepsilon (1 - e^{-t/\tau})$$
 Carga del capacitor

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R} e^{-t/\tau}$$
 Corriente al cargar

$$q(t) = Q_0 e^{-t/\tau}$$
 Descarga del capacitor

$$t = \tau \ln \frac{V_0}{V}$$
 Tiempo de descarga

$$U_C = \frac{1}{2} C \varepsilon^2$$
 Energía guardada

$$R_{sh} = \frac{I_g R_g}{I - I_g}$$
 Amperímetro (shunt)

$$R_s = \frac{V}{I_g} - R_g$$
 Voltímetro (en serie)

PARTE 2 Magnetismo

22 Campo magnético y flujo magnético

$$B = \frac{F_{\perp}}{|q| v}$$
 Definición de B

$$1 \text{ T} = 1 \frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}} = 10^4 \text{ G}$$
 Tesla y gauss

$$B_{\text{Tierra}} \approx 5 \times 10^{-5} \text{ T}$$
 Campo de la Tierra

$$\Phi_B = B A \cos \varphi$$
 Flujo uniforme

$$\Phi_B = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}$$
 Flujo general

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0$$
 Gauss magnético

23 Fuerza magnética sobre una carga en movimiento

$$\mathbf{F} = q \mathbf{v} \times \mathbf{B}$$
 Fuerza magnética

$$F = |q| v B \sin \varphi$$
 Módulo de la fuerza

$$F_x = q (v_y B_z - v_z B_y)$$
 Componentes de F

$$\mathbf{F} \perp \mathbf{v}, \quad \mathbf{F} \perp \mathbf{B}$$
 Mano derecha

$$W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = 0$$
 Trabajo nulo

$$a = \frac{|q| v B \sin \varphi}{m}$$
 Aceleración

24 Movimiento de partículas cargadas en un campo

$$r = \frac{mv}{|q|B} \quad \text{Radio de la órbita}$$

$$T = \frac{2\pi m}{|q|B} \quad \text{Periodo}$$

$$f = \frac{|q|B}{2\pi m} \quad \text{Frecuencia de ciclotrón}$$

$$p = v \cos \varphi \quad \text{Paso de la hélice}$$

$$v = \frac{E}{B} \quad \text{Selector de velocidades}$$

$$m = \frac{|q|BB'r}{E} \quad \text{Espectrómetro de masas}$$

$$K_{\max} = \frac{q^2 B^2 R^2}{2m} \quad \text{Energía máxima del ciclotrón}$$

26 Torque sobre una espira y momento dipolar magnético

$$\mu = NIA \quad \text{Momento dipolar}$$

$$\tau = \mu \times \mathbf{B} \quad \text{Torque magnético}$$

$$\tau = NIA B \sin \varphi \quad \text{Módulo del torque}$$

$$U = -\mu \cdot \mathbf{B} = -\mu B \cos \varphi \quad \text{Energía potencial}$$

$$I = \frac{\kappa}{NAB} \theta \quad \text{Galvanómetro}$$

$$P = \tau \omega \quad \text{Motor eléctrico}$$

28 Campos eléctrico y magnético combinados

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad \text{Fuerza de Lorentz}$$

$$F_{\text{neta}} = q(vB - E) \quad \text{Fuerza neta cruzada}$$

$$\frac{e}{m} = \frac{E}{rB^2} \quad \text{e/m de Thomson}$$

$$\mathbf{v}_d = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2} \quad \text{Deriva E} \times \mathbf{B}$$

$$x(t) = \frac{E}{\omega B} (\omega t - \sin \omega t) \quad \text{Cicloide: x}$$

$$y(t) = \frac{E}{\omega B} (1 - \cos \omega t) \quad \text{Cicloide: y}$$

$$\Delta K = q \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad \text{Trabajo con E y B}$$

30 Campo de un conductor recto largo y de un segmento

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad \text{Alambre largo}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \alpha_2 + \sin \alpha_1) \quad \text{Segmento con ángulos}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} \frac{a}{\sqrt{a^2 + d^2}} \quad \text{Segmento en la mediatriz}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} \quad \text{Alambre semi-infinito}$$

25 Fuerza magnética sobre un conductor con corriente

$$\mathbf{F} = I \mathbf{L} \times \mathbf{B} \quad \text{Fuerza sobre un alambre}$$

$$F = ILB \sin \varphi \quad \text{Módulo de F}$$

$$d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B} \quad \text{Fuerza sobre un trocito}$$

$$\mathbf{F} = I \mathbf{L}_{ab} \times \mathbf{B} \quad \text{Alambre curvo}$$

$$F = 2IRB \quad \text{Semicírculo}$$

$$\mathbf{F}_{\text{neta}} = I \left(\oint d\mathbf{l} \right) \times \mathbf{B} = \mathbf{0} \quad \text{Espira cerrada}$$

$$a = \frac{ILB}{m} \quad \text{Barra sobre rieles}$$

27 Efecto Hall

$$E_H = v_d B \quad \text{Campo de Hall}$$

$$V_H = \frac{IB}{nqt} \quad \text{Voltaje de Hall}$$

$$n = \frac{IB}{qtV_H} \quad \text{Densidad de portadores}$$

$$R_H = \frac{1}{nq} \quad \text{Coeficiente de Hall}$$

$$\mathbf{F}_B = -|q|v_d B \hat{y} \quad \text{Signo de los portadores}$$

$$B = \frac{nqt}{I} V_H \quad \text{Medir B}$$

29 Ley de Biot-Savart: carga en movimiento y elemento de corriente

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A} \quad \text{Permeabilidad del vacío}$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 q \mathbf{v} \times \hat{\mathbf{r}}}{4\pi r^2} \quad \text{B de una carga en movimiento}$$

$$B = \frac{\mu_0 |q| v \sin \theta}{4\pi r^2} \quad \text{Módulo de B (carga)}$$

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{4\pi r^2} \quad \text{Ley de Biot-Savart}$$

$$dB = \frac{\mu_0 I dl \sin \theta}{4\pi r^2} \quad \text{Módulo de dB (tramo)}$$

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0 \quad \text{Ley de Gauss magnética}$$

31 Campo de una espira circular y de un arco

$$B_x = \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad \text{Campo en el eje}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \quad \text{Centro de una espira}$$

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2R} \quad \text{Centro de una bobina}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \theta \quad \text{Centro de un arco}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4R} \quad \text{Centro de un semicírculo}$$

32 Fuerza entre conductores paralelos

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} \quad \text{Fuerza por unidad de longitud}$$

$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi r} \quad \text{Fuerza sobre un tramo}$$

$$\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21} \quad \text{Atracción y repulsión}$$

$$1 \text{ A} : \frac{F}{L} = 2 \times 10^{-7} \text{ N/m} \quad (r = 1 \text{ m}) \quad \text{Definición del ampere}$$

34 Materiales magnéticos

$$\mu = K_m \mu_0 \quad \text{Permeabilidad}$$

$$K_m = 1 + \chi_m \quad \text{Susceptibilidad}$$

$$\chi_m > 0, \quad \chi_m \sim 10^{-5} \quad \text{Paramagnetismo}$$

$$\chi_m < 0, \quad |\chi_m| \sim 10^{-5} \quad \text{Diamagnetismo}$$

$$K_m \sim 10^2 \text{ a } 10^5 \quad \text{Ferromagnetismo}$$

$$B_r \text{ y } H_c : \text{ lazo de histéresis} \quad \text{Histéresis}$$

36 Ley de Lenz: sentido de la corriente inducida

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad \text{Signo de Lenz}$$

$$\Delta\Phi_B > 0 \Rightarrow \mathbf{B}_{ind} \text{ opuesto a } \mathbf{B} \quad \text{Flujo aumenta}$$

$$\Delta\Phi_B < 0 \Rightarrow \mathbf{B}_{ind} \text{ igual a } \mathbf{B} \quad \text{Flujo disminuye}$$

$$\text{pulgar} \rightarrow \mathbf{B}_{ind}, \quad \text{dedos} \rightarrow I \quad \text{Mano derecha}$$

$$I = \frac{1}{R} \left| \frac{d\Phi_B}{dt} \right| \quad \text{Valor de la corriente}$$

$$B_{ind} = \frac{\mu_0 I}{2r} \quad \text{Campo de la espira}$$

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} < 0 \quad \text{Fuerza de frenado}$$

$$P = I^2 R = F v \quad \text{Energía y Lenz}$$

33 Ley de Ampère y sus aplicaciones

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{enc} \quad \text{Ley de Ampère}$$

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B(2\pi r) \quad \text{Simetría: lazo circular}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (r \geq R) \quad \text{Alambre: afuera}$$

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \quad (r \leq R) \quad \text{Alambre: adentro}$$

$$B = \mu_0 n I, \quad n = \frac{N}{L} \quad \text{Solenoid largo}$$

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \quad \text{Toroide}$$

$$B = \frac{\mu_0 K}{2} \quad \text{Lámina de corriente}$$

35 Experimentos de inducción y ley de Faraday

$$\Phi_B = B A \cos \theta \quad \text{Flujo magnético}$$

$$\Phi_B = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} \quad \text{Flujo general}$$

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt} \quad \text{Ley de Faraday}$$

$$\varepsilon_{prom} = -N \frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t} \quad \text{fem promedio}$$

$$\frac{d\Phi_B}{dt} \neq 0 \text{ si cambia } B, A \text{ o } \theta \quad \text{Tres formas de inducir}$$

$$I = \frac{|\varepsilon|}{R} \quad \text{Corriente inducida}$$

$$q = \frac{N \Delta\Phi_B}{R} \quad \text{Carga inducida}$$

37 Fem de movimiento: barra en un riel

$$\varepsilon = B L v \quad \text{fem de movimiento}$$

$$\varepsilon = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} \quad \text{fem general}$$

$$I = \frac{B L v}{R} \quad \text{Corriente en la barra}$$

$$F = I L B = \frac{B^2 L^2 v}{R} \quad \text{Fuerza de frenado}$$

$$P = F v = \frac{B^2 L^2 v^2}{R} \quad \text{Potencia aportada}$$

$$v = v_0 e^{-t/\tau} \quad \text{Barra que se frena}$$

$$\tau = \frac{m R}{B^2 L^2} \quad \text{Constante de tiempo}$$

$$v_{lim} = \frac{F_{ext} R}{B^2 L^2} \quad \text{Velocidad límite}$$

38 Campos eléctricos inducidos

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad \text{Faraday con campo E}$$

$$\oint \mathbf{E}_{est} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad \text{Campo conservativo}$$

$$\varepsilon = 2\pi r E \quad \text{Circulación en círculo}$$

$$E = \frac{r}{2} \left| \frac{dB}{dt} \right| \quad (r < R) \quad \text{E dentro}$$

$$E = \frac{R^2}{2r} \left| \frac{dB}{dt} \right| \quad (r > R) \quad \text{E fuera}$$

$$\mathbf{F} = q \mathbf{E}_{ind} \quad \text{Fuerza sobre una carga}$$

$$\oint \mathbf{E}_{ind} \cdot d\mathbf{A} = 0 \quad \text{Líneas cerradas}$$

39 Generadores, motores y corrientes parásitas

$$\Phi_B = B A \cos(\omega t) \quad \text{Flujo de la bobina}$$

$$\varepsilon = NBA\omega \sin(\omega t) \quad \text{fem del generador}$$

$$\varepsilon_{\max} = NBA\omega \quad \text{fem pico}$$

$$\varepsilon_{rms} = \frac{\varepsilon_{\max}}{\sqrt{2}} \quad \text{fem rms}$$

$$I = \frac{V - \varepsilon_{cem}}{R} \quad \text{Motor y fem}$$

$$I_{arr} = \frac{V}{R} \quad \text{Corriente de arranque}$$

$$P_{mec} = \varepsilon_{cem} I \quad \text{Potencia del motor}$$

$$P_{par} \propto \frac{f^2 B^2 d^2}{\rho} \quad \text{Corrientes parásitas}$$

40 Inductancia: autoinducción e inductancia mutua

$$L = \frac{N \Phi_B}{I} \quad \text{Definición de L}$$

$$\varepsilon = -L \frac{dI}{dt} \quad \text{fem autoinducida}$$

$$L = \frac{\mu_0 N^2 A}{\ell} \quad \text{L de un solenoide}$$

$$L = \frac{\mu N^2 A}{\ell} \quad \text{L con núcleo}$$

$$M = \frac{N_2 \Phi_{21}}{I_1} \quad \text{Inductancia mutua}$$

$$\varepsilon_2 = -M \frac{dI_1}{dt} \quad \text{fem mutua}$$

$$L_{eq} = L_1 + L_2 \quad \text{Bobinas en serie}$$

41 Circuitos RL y LC

$$I = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-t/\tau}) \quad \text{Crecimiento en RL}$$

$$\tau = \frac{L}{R} \quad \text{Constante de tiempo RL}$$

$$V_L = \varepsilon e^{-t/\tau} \quad \text{Voltaje en la bobina}$$

$$I = I_0 e^{-t/\tau} \quad \text{Decaimiento en RL}$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{Oscilación LC}$$

$$q = Q \cos(\omega t) \quad \text{Carga en el LC}$$

$$i = -\omega Q \sin(\omega t) \quad \text{Corriente en el LC}$$

$$\omega' = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} \quad \text{LC amortiguado}$$

42 Energía magnética y ecuaciones de Maxwell

$$U = \frac{1}{2} L I^2 \quad \text{Energía en la bobina}$$

$$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0} \quad \text{Densidad de energía}$$

$$U = u_B V \quad \text{Energía en un volumen}$$

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \quad \text{Maxwell 1: Gauss E}$$

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0 \quad \text{Maxwell 2: Gauss B}$$

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad \text{Maxwell 3: Faraday}$$

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 (I_c + I_D) \quad \text{Maxwell 4: Ampère-Maxwell}$$

$$I_D = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \quad \text{Corriente de desplazamiento}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \quad \text{Rapidez de la luz}$$